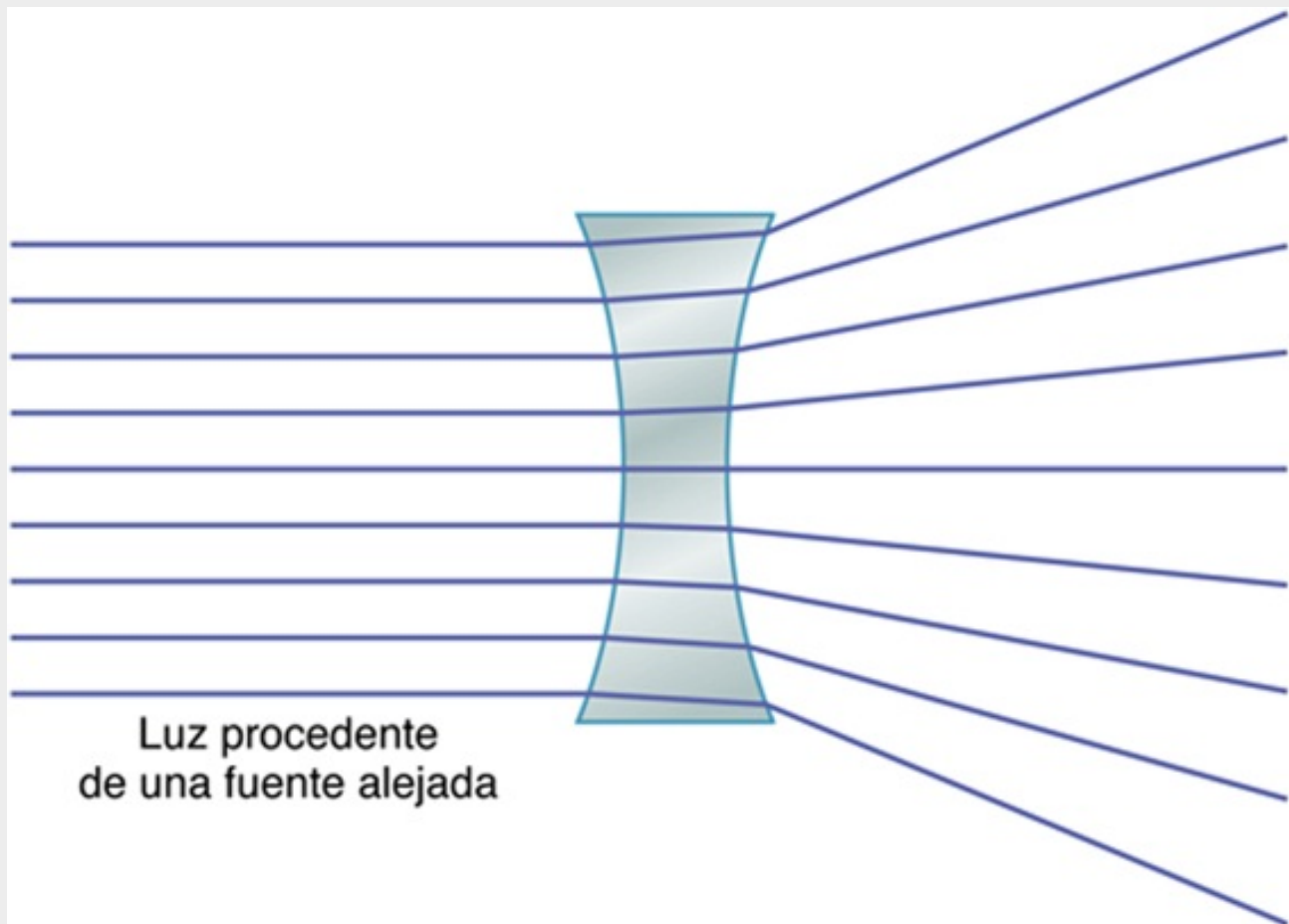


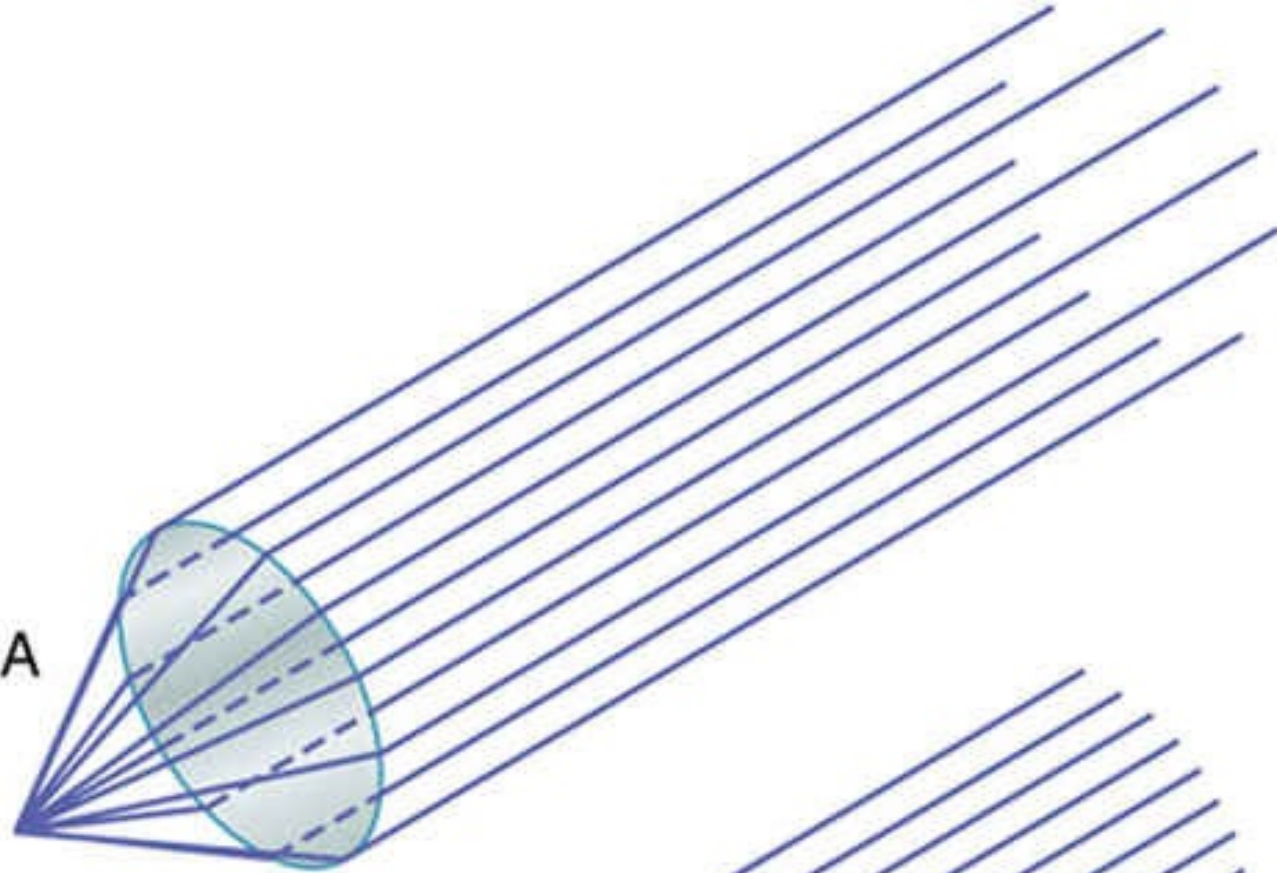


**FIGURA 50-3** Desviación de los rayos luminosos en cada cara de una lente cóncava esférica, que muestra la *divergencia* de los rayos de luz paralelos.

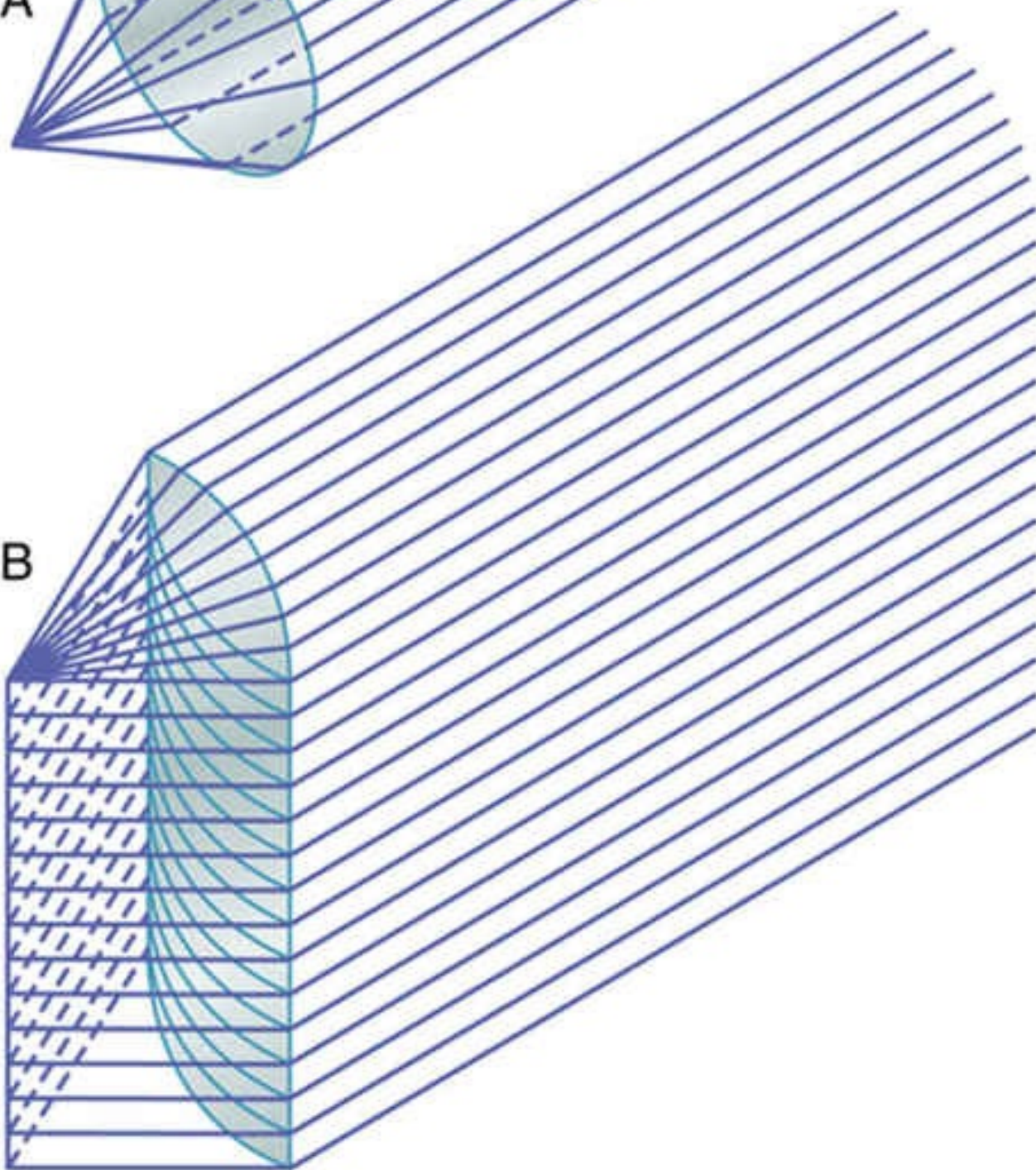
### Una lente cilíndrica desvía los rayos de luz en un solo plano: comparación con las lentes esféricas

La **figura 50-4** muestra dos lentes convexas, una *esférica* y otra *cilíndrica*. Obsérvese que las lentes cilíndricas desvían los rayos luminosos en sus dos caras, pero no lo hacen ni en su parte superior ni en la inferior, es decir, la desviación se produce en un solo plano, pero no en el otro. Por tanto, los rayos luminosos paralelos se desvían hacia una *línea focal*. En cambio, si atraviesan la lente esférica sufren una refracción por todos sus bordes (en ambos planos) hacia el rayo central y todos se dirigen hacia un *punto focal*.

A



B



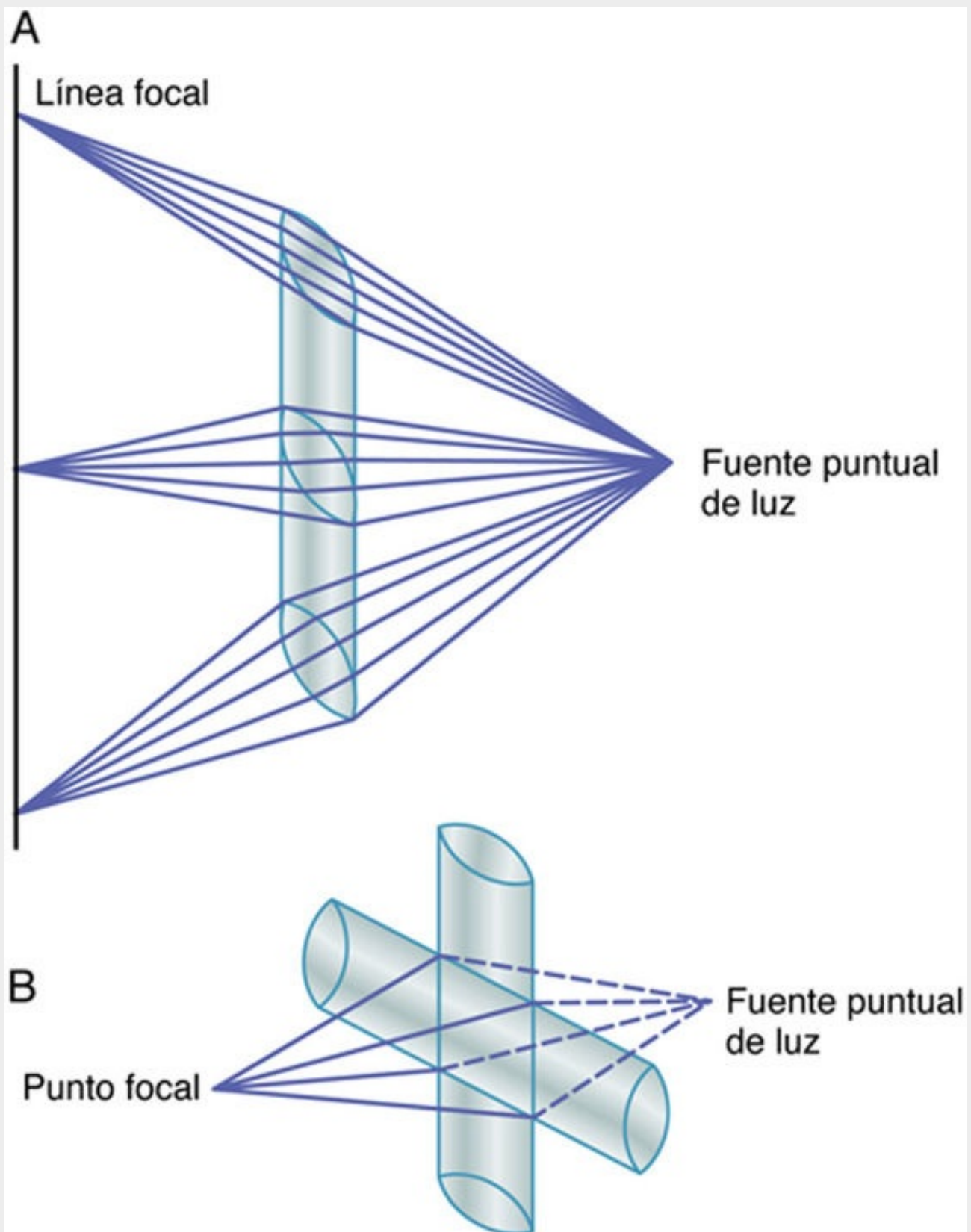
**FIGURA 50-4** **A.** *Foco puntual* de rayos de luz paralelos que llegan a una lente convexa esférica. **B.** *Foco lineal* de rayos de luz paralelos que llegan a una lente convexa cilíndrica.

La lente cilíndrica se examina sin problemas mediante un tubo de ensayo lleno de agua. Si el tubo se pone ante un haz de luz solar y por su lado opuesto se acerca poco a poco un trozo de papel, se descubrirá que a una distancia concreta los rayos luminosos llegan a una *línea focal*. La lente esférica puede quedar representada por una lupa corriente. Si esta lente se coloca en el trayecto de un haz de luz solar y paulatinamente se aproxima a ella un trozo de papel, a una distancia adecuada los rayos luminosos incidirán sobre un punto focal común.

Las lentes cilíndricas *cóncavas* provocan la *divergencia* de los rayos luminosos en un solo plano del mismo modo que las *convexas* provocan su *convergencia* también en un solo plano.

### **La combinación de dos lentes cilíndricas en ángulo recto equivale a una lente esférica**

La **figura 50-5B** muestra dos lentes cilíndricas convexas que forman un ángulo recto entre sí. La vertical provoca la convergencia de los rayos luminosos que atraviesan sus dos caras, y la horizontal la convergencia de los rayos superiores e inferiores. Por tanto, todos los rayos de luz se reúnen en un solo foco puntual. Dicho de otro modo, *dos lentes cilíndricas cruzadas en ángulo recto llevan a cabo la misma función que una lente esférica con idéntico poder dióptrico*.

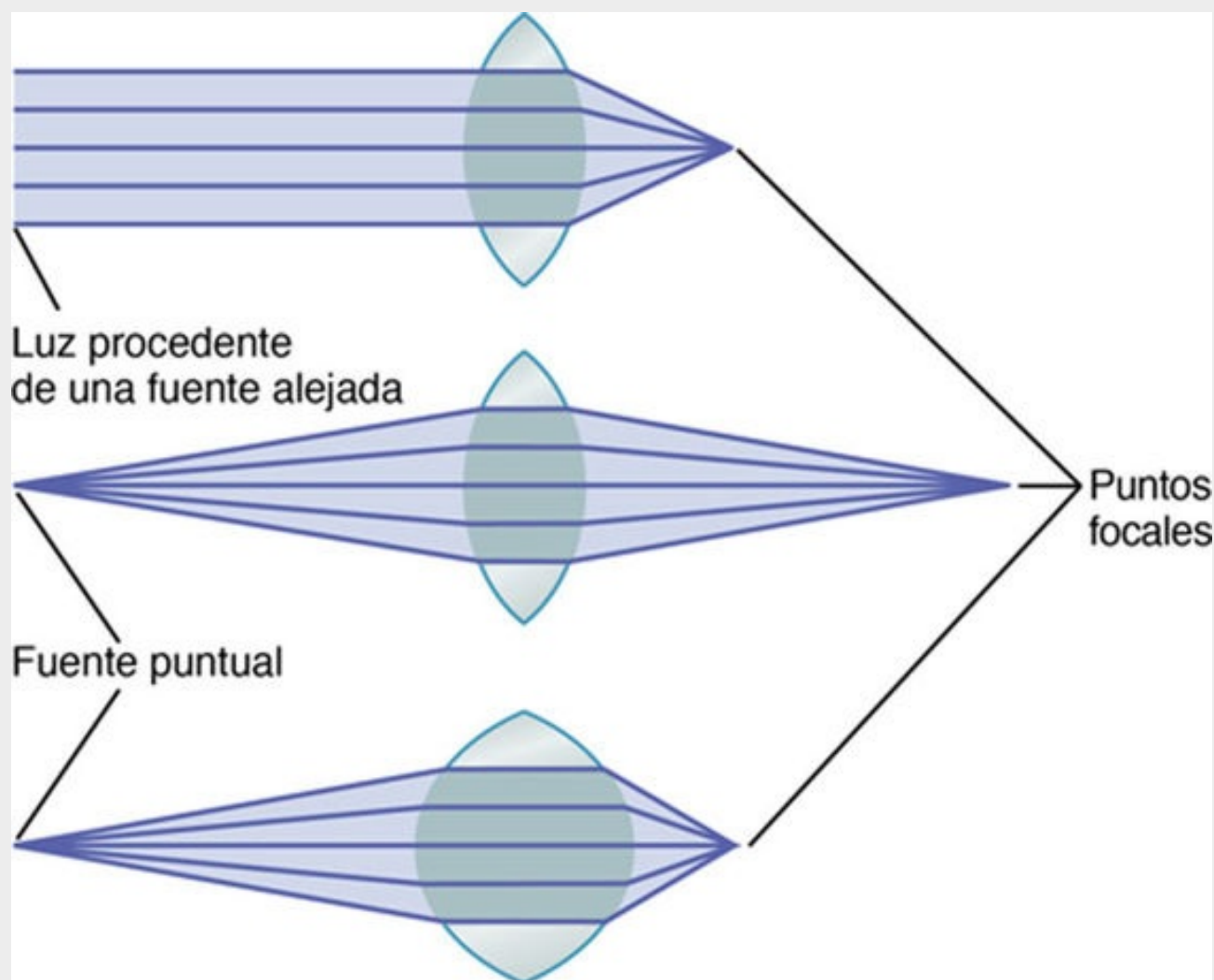


**FIGURA 50-5** **A.** Concentración de la luz procedente de una fuente puntual en una línea focal mediante una lente cilíndrica. **B.** Dos lentes convexas cilíndricas que forman un ángulo recto entre sí, a fin de poner de manifiesto que una lente causa la convergencia de los rayos luminosos en un plano y la otra lo hace en el plano perpendicular a él. La combinación de ambas lentes proporciona el mismo punto focal que el obtenido con una sola lente convexa esférica.

## Distancia focal de una lente

La distancia a la que convergen los rayos *paralelos* en un punto focal común detrás de una lente convexa se llama *distancia focal* de la lente. El esquema de la parte superior de la **figura 50-6**

muestra esta convergencia de los rayos luminosos paralelos.



**FIGURA 50-6** Las dos lentes de la parte superior de esta figura tienen la misma distancia focal, pero los rayos luminosos que penetran en la primera son paralelos, mientras que los que entran en la segunda son divergentes; se muestra el efecto que provocan sobre la distancia focal unos rayos paralelos en comparación con los divergentes. La lente inferior posee mucho mayor poder dióptrico que cualquiera de las otras dos (es decir, presenta una distancia mucho más corta), lo que pone de manifiesto que cuanto más potente sea una lente, más cerca de ella queda el punto focal.

En el esquema central, los rayos luminosos que penetran en la lente convexa en vez de ser paralelos son *divergentes* debido a que el origen de la luz es una fuente puntual que no está lejos de la propia lente. Dado que estos rayos divergen a medida que se separan de su punto de origen, en el dibujo puede observarse que no se reúnen a la misma distancia de la lente que los rayos paralelos. Con otras palabras, cuando los rayos de luz que ya son divergentes llegan a una lente convexa, la distancia hasta el foco en el lado opuesto de la lente es más larga que la distancia focal de los rayos paralelos.

El esquema inferior de la **figura 50-6** muestra la llegada de unos rayos luminosos divergentes a una lente convexa cuya curvatura es mucho mayor que en el caso de las otras dos lentes de la imagen. En este dibujo, la distancia desde la lente que recibe los rayos de luz hasta el foco es exactamente la misma que en la lente del primer esquema, que es menos convexa, pero cuyos rayos llegan paralelos. Esto pone de manifiesto que es posible concentrar los rayos paralelos y los rayos divergentes a la misma distancia de una lente, siempre que cambie su convexidad.

La relación entre la distancia focal de la lente, la distancia desde la fuente puntual de luz y la

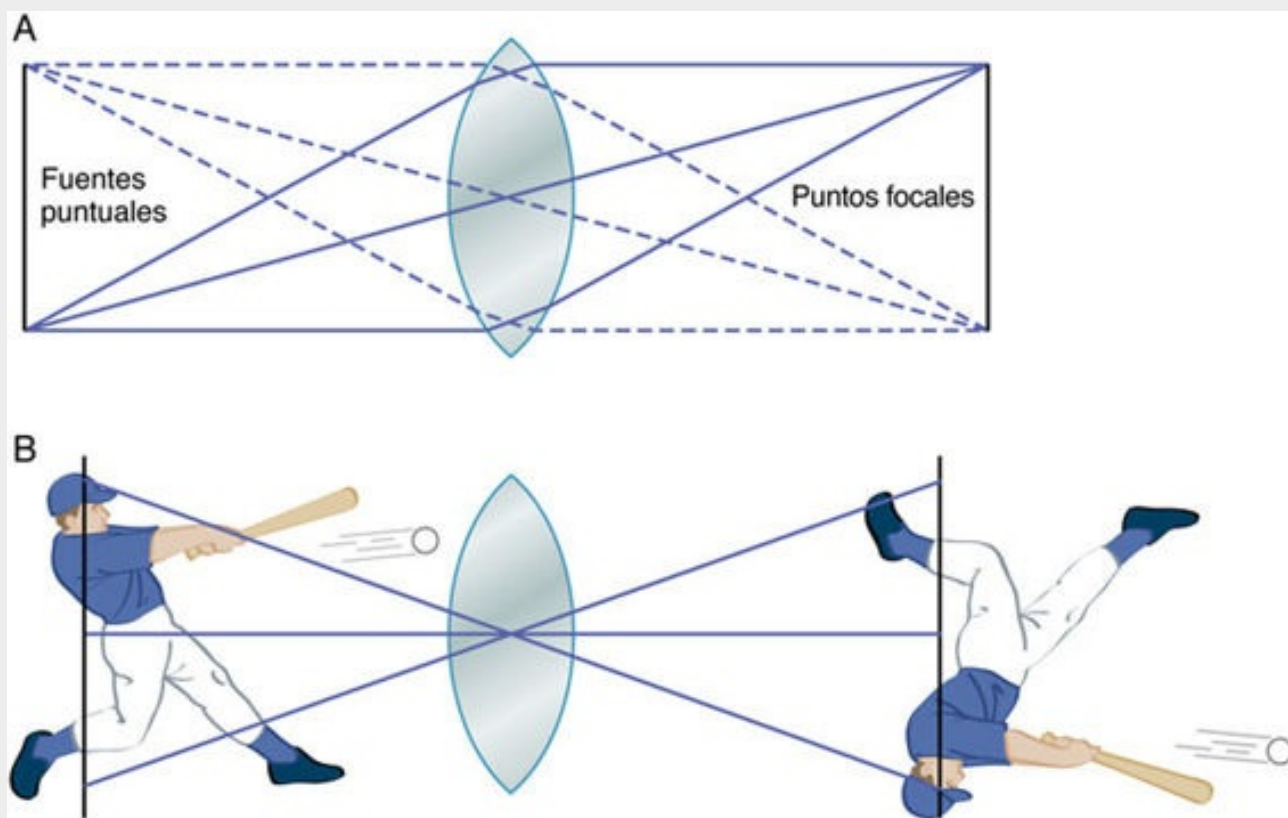
distancia al foco se expresa con la siguiente fórmula:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

en la que  $f$  es la distancia focal de la lente para los rayos paralelos,  $a$  la distancia desde la lente a la fuente puntual de luz y  $b$  la distancia al foco desde el otro lado de la lente.

## Formación de una imagen por una lente convexa

La **figura 50-7A** muestra una lente convexa con dos fuentes puntuales de luz a su izquierda. Dado que los rayos luminosos atraviesan el centro de las lentes convexas sin sufrir una refracción en ninguna dirección, se observa que los emitidos por cada fuente puntual llegan a un punto focal al otro lado de la lente que está *directamente alineado con la fuente puntual y el centro de la lente*.

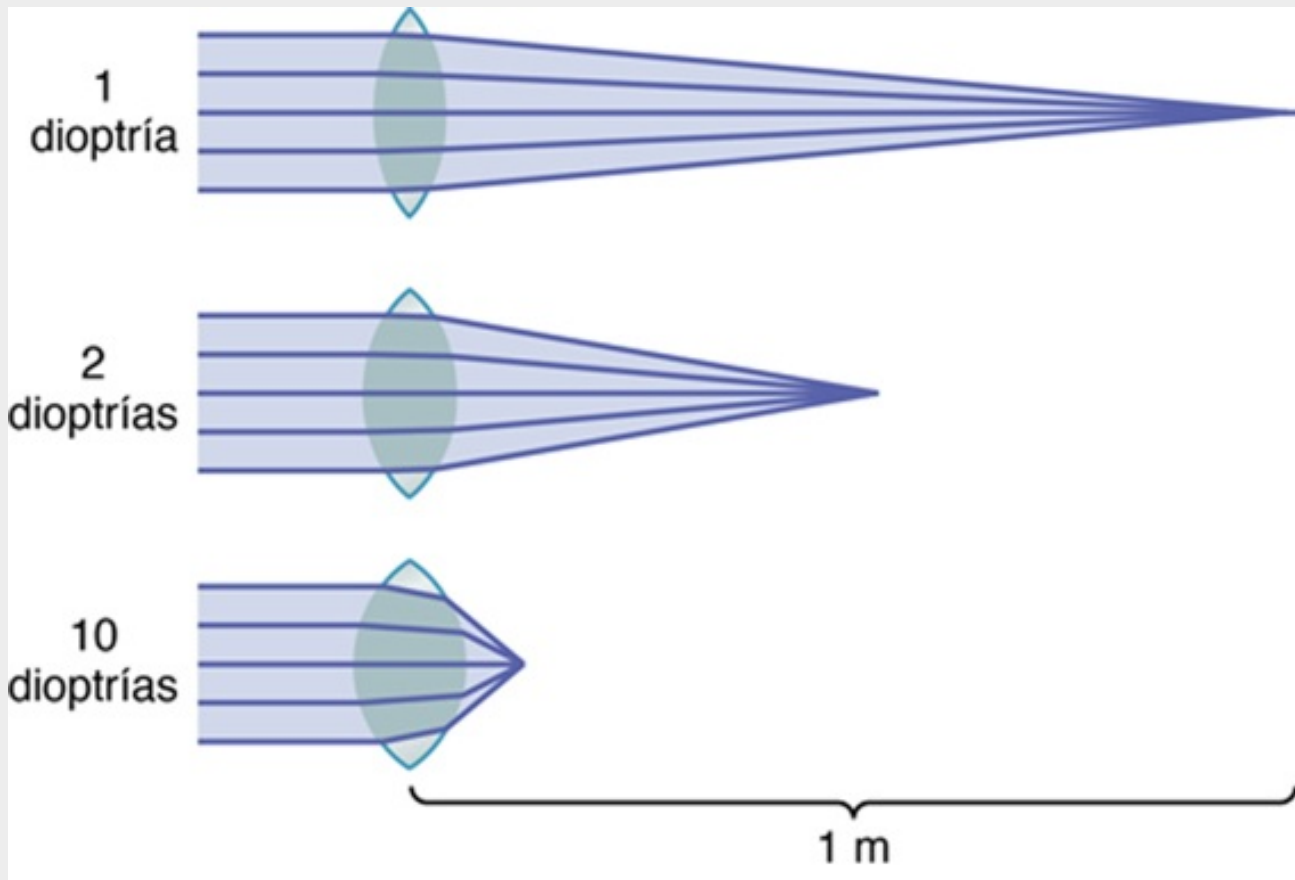


**FIGURA 50-7** A. Dos fuentes puntuales de luz están enfocadas sobre dos puntos distintos en el lado opuesto de la lente. B. Formación de una imagen por una lente convexa esférica.

Cualquier objeto situado delante de la lente, en realidad es un mosaico de fuentes puntuales de luz. Algunos de estos puntos son muy brillantes, otros son muy tenues, y varían de color. Cada fuente puntual de luz en el objeto llega a un foco puntual distinto en el lado opuesto de la lente y alineado con su centro. Si se coloca una hoja blanca de papel a la distancia de enfoque de la lente, puede verse una imagen del objeto, según se muestra en la **figura 50-7B**. Sin embargo, esta imagen está al revés que el objeto original, y sus dos extremos laterales aparecen invertidos. Mediante este método, la lente de una cámara enfoca las imágenes sobre la película.

## Determinación del poder dióptrico de una lente: «dioptría»

Cuanto más amplia sea la desviación de los rayos luminosos por una lente, mayor es su «poder dióptrico» o poder de refracción. Este poder dióptrico se mide en *dioptrías*. En el caso de una lente convexa es igual a 1 m dividido por su distancia focal. Por tanto, una lente esférica que cause la convergencia de los rayos luminosos paralelos en un punto focal a 1 m de distancia tiene un poder dióptrico de +1 dioptría, según se observa en la **figura 50-8**. Si la lente es capaz de desviarlos el doble que una lente con un poder de +1 dioptría, se dice que posee una potencia de +2 dioptrías, y los rayos de luz llegan a un punto focal que queda a 0,5 m de la lente. Una lente que provoque la convergencia de los rayos de luz paralelos en un punto focal alejado tan solo 10 cm (0,1 m) presenta un poder dióptrico de +10 dioptrías.



**FIGURA 50-8** Efectos ejercidos por la potencia de la lente sobre la distancia focal.

El poder dióptrico de las lentes cóncavas no se puede establecer en función de la distancia focal existente después de atravesarla porque los rayos luminosos divergen en vez de concentrarse en un punto. Sin embargo, si dispersa los rayos de luz en la misma proporción en que una lente convexa de 1 dioptría los reúne, se dice que la lente cóncava tiene una potencia dióptrica de  $-1$ . Análogamente, si separa los rayos luminosos tanto como los concentra una lente de +10 dioptrías, se habla de que posee una potencia de  $-10$  dioptrías.

Las lentes cóncavas «neutralizan» el poder dióptrico de las convexas. Por tanto, si se coloca una lente cóncava de 1 dioptría justo delante de una lente convexa de 1 dioptría, esto crea un sistema de lentes con un poder dióptrico nulo.

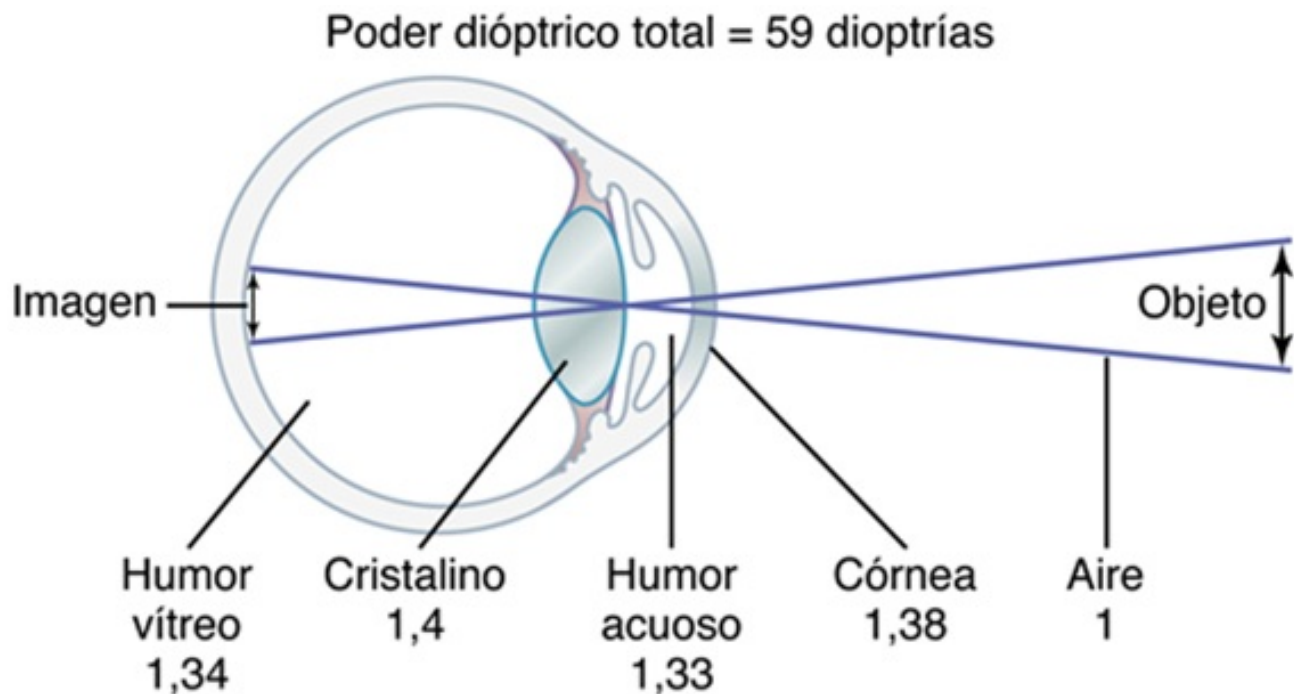
La potencia de las lentes cilíndricas se calcula de la misma manera que en el caso de las lentes esféricas, salvo por la necesidad de consignar el *eje* de las primeras además de su potencia. Si una

lente cilíndrica enfoca rayos de luz paralelos en un foco lineal a 1 m de distancia, posee una potencia de +1 dioptría. Por el contrario, si es de tipo cóncavo y causa una *divergencia* de los rayos luminosos equivalente a la *convergencia* ocasionada por otra lente cilíndrica de +1 dioptría, tiene una potencia de −1 dioptría. Si la línea enfocada es horizontal, se dice que su eje es de 0°. Si fuera vertical, su eje sería de 90°.

# Óptica del ojo

## El ojo como una cámara

El ojo, representado en la **figura 50-9**, equivale a una cámara fotográfica corriente desde el punto de vista óptico. Posee un sistema de lentes, un sistema de apertura variable (la pupila) y una retina que corresponde a la película. El sistema ocular de lentes está compuesto por cuatro superficies de refracción: 1) la separación entre el aire y la cara anterior de la córnea; 2) la separación entre la cara posterior de la córnea y el humor acuoso; 3) la separación entre el humor acuoso y la cara anterior del cristalino, y 4) la separación entre la cara posterior del cristalino y el humor vítreo. El índice de refracción para el aire es 1; el de la córnea, 1,38; el del humor acuoso, 1,33; el del cristalino (como promedio), 1,4, y el del humor vítreo, 1,34.



**FIGURA 50-9** El ojo como una cámara. Los números indican los índices de refracción.

## Consideración de todas las superficies oculares de refracción como una sola lente: «reducción» del ojo

Si todas las superficies oculares de refracción se suman algebraicamente y a continuación se tratan como una sola lente, la óptica del ojo normal puede simplificarse y representarse de forma esquemática en una «reducción del ojo». Esta representación resulta práctica para realizar cálculos sencillos. En la reducción del ojo se considera que existe una sola superficie de refracción, con su punto central 17 mm por delante de la retina y un poder dióptrico total de 59 dioptrías cuando la acomodación del cristalino corresponde a la visión de lejos.

La cara anterior de la córnea (y *no* el cristalino) aporta aproximadamente dos tercios de las 59 dioptrías del poder dióptrico ocular. La principal razón de este fenómeno estriba en que el índice de refracción de la córnea es sensiblemente distinto al del aire, mientras que el del cristalino no presenta

grandes diferencias con los índices del humor acuoso y el humor vítreo.

El poder dióptrico total del cristalino en el interior del ojo, bañado normalmente por líquido a ambos lados, solo es de 20 dioptrías, más o menos la tercera parte del poder dióptrico ocular total. Sin embargo, la importancia de este elemento radica en que, como respuesta a las señales nerviosas procedentes del encéfalo, *su curvatura puede aumentar* notablemente para permitir la «acomodación», tema que se explica más adelante en este capítulo.

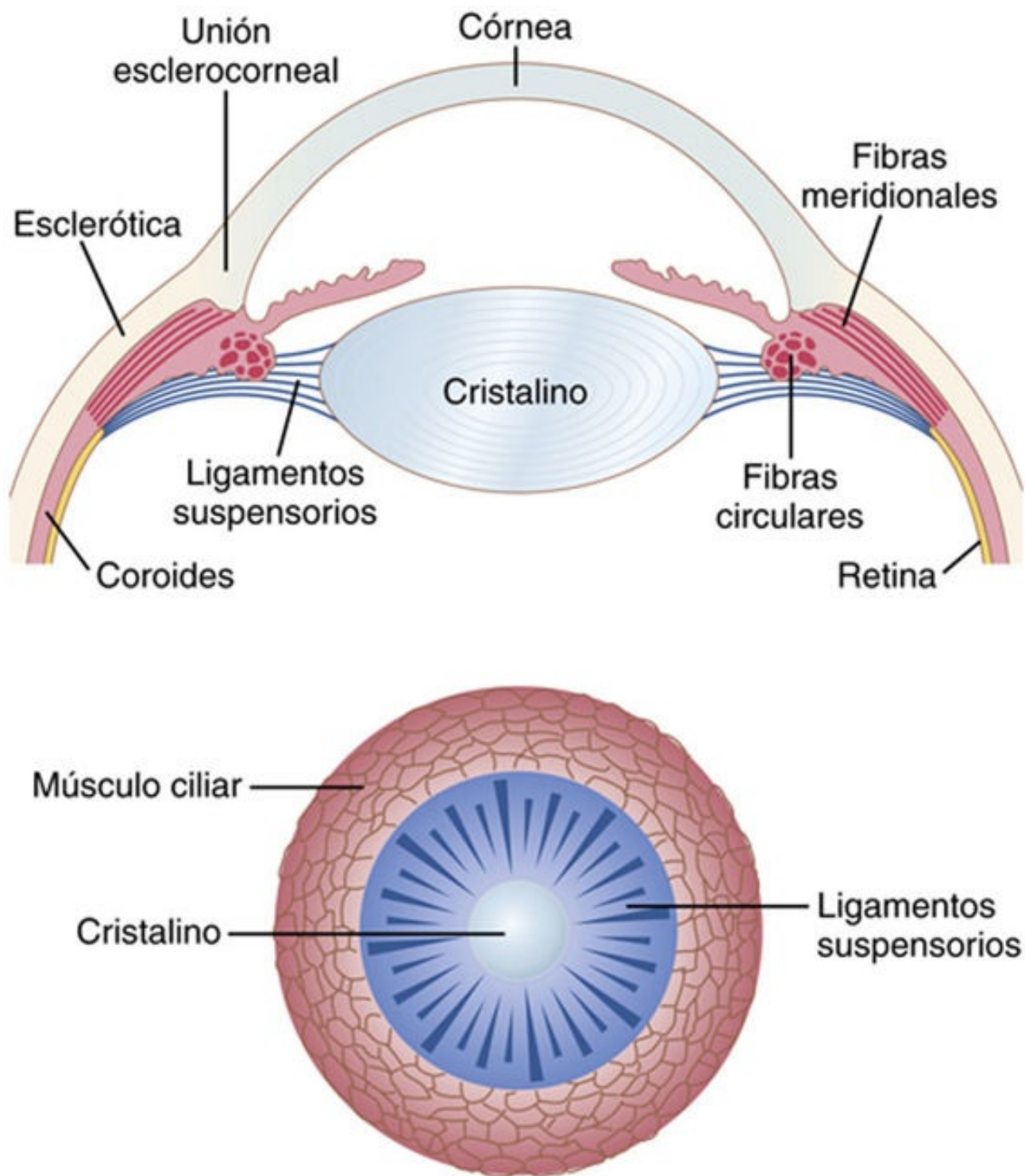
### Formación de una imagen en la retina

De la misma manera que una lente de vidrio es capaz de enfocar una imagen sobre una hoja de papel, el sistema ocular de lentes puede enfocar una imagen sobre la retina. El resultado está dado la vuelta e invertido con respecto al objeto. Sin embargo, la mente percibe los objetos en su posición derecha a pesar de su orientación al revés en la retina debido a que el cerebro está entrenado para considerar como normal una imagen invertida.

### Mecanismo de «acomodación»

En los niños, el poder dióptrico del cristalino puede aumentar a voluntad desde 20 dioptrías hasta unas 34, lo que corresponde a una «acomodación» de 14 dioptrías. Para conseguirlo, su forma cambia desde una lente con una convexidad moderada hasta una lente muy convexa.

En una persona joven, el cristalino está compuesto por una potente cápsula elástica rellena de un líquido viscoso de carácter proteináceo, pero transparente. Cuando se encuentra en estado de relajación, sin ninguna tensión aplicada sobre la cápsula, adopta una forma casi esférica, debido básicamente a la retracción elástica de este elemento. Sin embargo, según se recoge en la **figura 50-10**, unos 70 *ligamentos suspensorios* se fijan radialmente en torno al cristalino, y tiran de sus extremos hacia el perímetro exterior del globo ocular. Estos ligamentos se encuentran constantemente tensos por sus inserciones en los bordes anteriores de la coroides y de la retina. Esta situación hace que el cristalino permanezca relativamente plano si el ojo está en condiciones normales.



**FIGURA 50-10** Mecanismo de acomodación (enfoque).

Además, a nivel de las inserciones laterales de los ligamentos del cristalino en el globo ocular también está situado el *músculo ciliar*, que posee dos juegos independientes de fibras musculares lisas: las *fibras meridionales* y las *fibras circulares*. Las fibras meridionales se extienden desde el extremo periférico de los ligamentos suspensorios hasta la unión esclerocorneal. Cuando se contraen, arrastran las *inserciones periféricas* de los ligamentos del cristalino en sentido medial hacia los bordes de la córnea, lo que relaja la tensión que ejercen sobre el propio cristalino. Las otras fibras adoptan una disposición circular alrededor de todas las inserciones ligamentosas de modo que, cuando se contraen, producen una acción de tipo esfínter, que reduce el diámetro del perímetro formado por estas inserciones; esta acción también permite que los ligamentos tiren menos de la cápsula del cristalino.

Por tanto, la contracción de cualquiera de los grupos de fibras musculares lisas que forman el

músculo ciliar relaja los ligamentos que llegan a la cápsula del cristalino y este último adquiere una forma más esférica, similar a un globo, debido a la elasticidad natural de esta cápsula.

### La acomodación está controlada por nervios parasimpáticos

El músculo ciliar está controlado casi en su integridad por señales nerviosas parasimpáticas transmitidas hacia el ojo desde el núcleo del tercer par en el tronco del encéfalo a través de este nervio, según se explica en el [capítulo 52](#). La estimulación de los nervios parasimpáticos contrae los dos tipos de fibras que componen el músculo ciliar, lo que relaja los ligamentos del cristalino y propicia un aumento del grosor y del poder dióptrico de dicha estructura. Con el incremento del poder dióptrico, el ojo enfoca objetos más cercanos que cuando posee un poder menor. Por consiguiente, a medida que se aproxima un objeto distante hacia el ojo, la cantidad total de impulsos parasimpáticos que inciden sobre el músculo ciliar ha de crecer de forma progresiva para mantener el objeto constantemente enfocado. (La estimulación simpática ejerce un efecto añadido para la relajación del músculo ciliar, pero esta acción resulta tan débil que casi no desempeña ninguna función en el mecanismo normal de la acomodación; los aspectos neurológicos de este mecanismo se comentan en el [capítulo 52](#).)

### Presbicia: pérdida de acomodación en el cristalino

A medida que una persona envejece, el cristalino crece y se engruesa perdiendo mucha elasticidad, en parte debido a la desnaturalización progresiva de sus proteínas. La capacidad que posee de modificar su forma disminuye con la edad. El poder de acomodación desciende de unas 14 dioptrías en un niño hasta menos de 2 para la época en que una persona llega a los 45 o 50 años y desciende prácticamente hasta 0 dioptrías con 70 años de edad. A partir de entonces, el cristalino queda casi totalmente desprovisto de su capacidad de acomodación, situación que se conoce como presbicia.

Una vez que una persona haya llegado a un estado de presbicia, sus ojos quedan enfocados de manera permanente a una distancia casi constante; este valor depende de las características físicas que presenten los ojos en su caso concreto. Es posible que pierdan la acomodación tanto para la visión de lejos como de cerca. Si se quiere ver con nitidez a distancia y de cerca, una persona mayor debe usar unas gafas bifocales cuyo segmento superior esté enfocado con la primera misión y el inferior con la segunda (p. ej., para la lectura).

## Diámetro pupilar

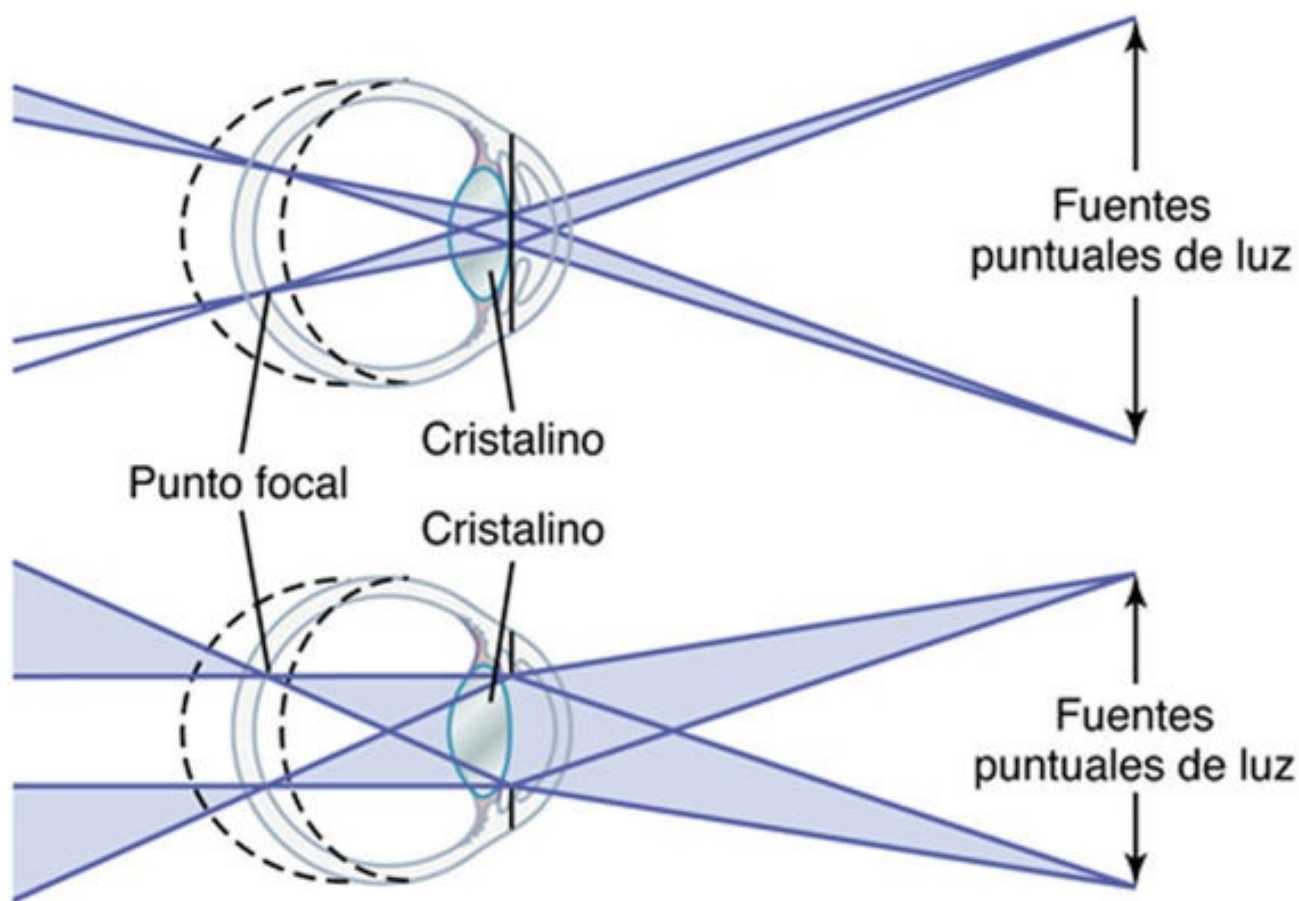
La principal función del iris consiste en incrementar la cantidad de luz que llega a los ojos en una situación de oscuridad y disminuirla durante el día. Los reflejos encargados de controlar este mecanismo se abordan en el [capítulo 52](#).

El grado de luz que penetra en los ojos a través de la pupila resulta proporcional al *área pupilar* o al *cuadrado de su diámetro*. La pupila del ojo humano puede reducirse hasta 1,5 mm más o menos y ampliarse hasta 8 mm de diámetro. La cantidad de luz que entra en los ojos puede modificarse unas 30 veces como consecuencia de los cambios en la apertura pupilar.

### La «profundidad de foco» del sistema del cristalino aumenta cuando disminuye el diámetro pupilar

La [figura 50-11](#) muestra dos ojos exactamente idénticos excepto por el diámetro de su apertura pupilar. En el de arriba esta apertura es pequeña y en el de abajo es grande. Delante de cada uno de

ellos hay dos pequeñas fuentes puntuales de luz; la luz de cada una de ellas atraviesa la apertura pupilar y se concentra en la retina. Por consiguiente, en ambos ojos la retina ve dos manchas de luz perfectamente enfocadas. Sin embargo, según los esquemas resulta evidente que si la retina se desplaza hacia delante o hacia atrás hasta ocupar una posición fuera de foco, el tamaño de cada punto no cambiará mucho en el ojo superior, pero crecerá acusadamente en el inferior, transformándose en un «círculo borroso». Dicho de otro modo, el sistema de lentes superior tiene mucha mayor *profundidad de foco* que el inferior. Cuando un sistema de lentes presenta mayor profundidad de foco, la retina se puede alejar considerablemente del plano focal o la potencia de las lentes cambiar apreciablemente desde su valor normal y la imagen aún permanecerá casi enfocada con nitidez, mientras que si su profundidad de foco es «superficial», cuando la retina se aparte un poco del plano focal surgirá una borrosidad extrema.



**FIGURA 50-11** Efecto de una apertura pupilar pequeña (*arriba*) y grande (*abajo*) sobre la profundidad de foco.

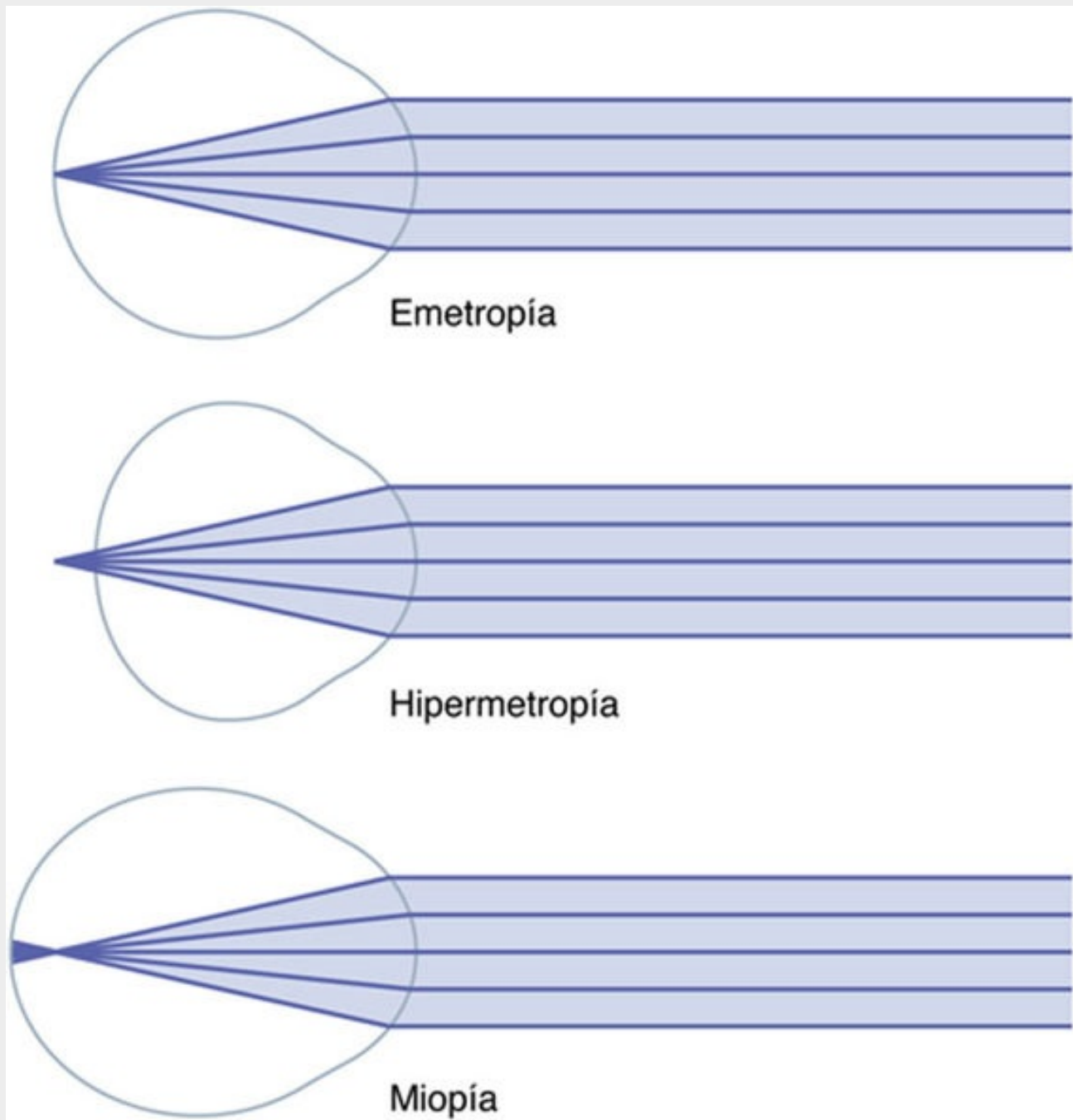
La mayor profundidad de foco posible se da cuando haya una pupila pequeñísima. La razón de este hecho reside en que, con una apertura muy pequeña, casi todos los rayos atraviesan el centro del cristalino, y los más centrales están siempre enfocados, según se ha explicado antes.

## Errores de refracción

### Emetropía (visión normal)

Según se observa en la **figura 50-12**, el ojo se considera normal, o «emétrope», si los rayos de luz paralelos procedentes de *objetos alejados* quedan enfocados con nitidez en la retina *cuando el*

*músculo ciliar esté relajado por completo.* Esto significa que el ojo emétrope es capaz de ver todos los objetos distantes con claridad mientras el músculo ciliar se mantiene relajado. Sin embargo, para enfocar los objetos de cerca, el ojo ha de contraer el músculo ciliar y aportar así el grado de acomodación oportuno.



**FIGURA 50-12** Los rayos de luz paralelos se enfocan sobre la retina en la emetropía, detrás de la retina en la hipermetropía y delante de ella en la miopía.

### Hipermetropía

La hipermetropía suele deberse a la presencia de un globo ocular demasiado corto o, a veces, de un sistema de lentes demasiado débil. En este proceso, según se observa en el dibujo central de la **figura 50-12**, el sistema de lentes relajado no desvía lo suficiente los rayos de luz paralelos como para que lleguen a estar enfocados en el momento de alcanzar la retina. Para vencer esta anomalía, el músculo ciliar ha de contraerse con el fin de incrementar la potencia del cristalino. Una persona

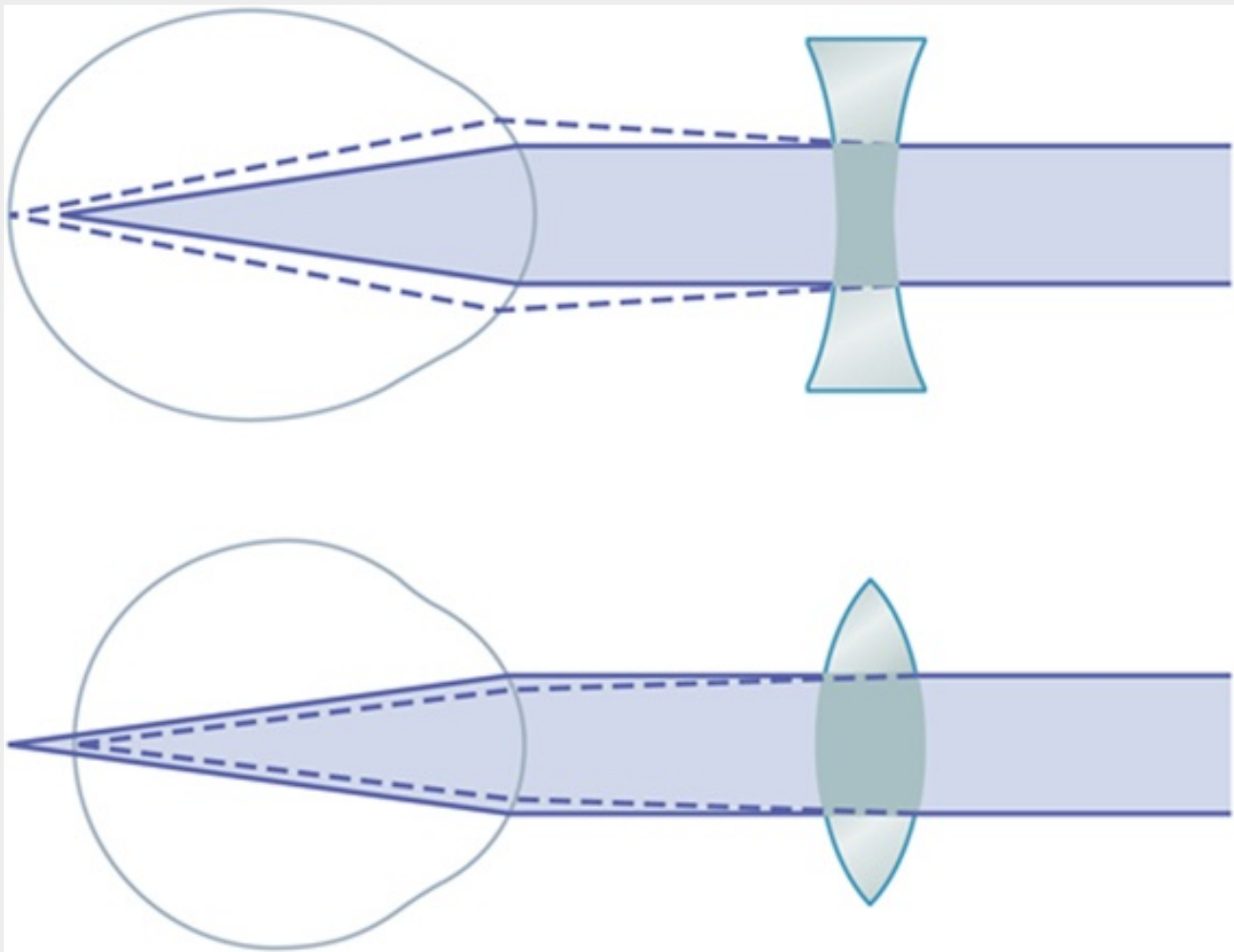
hipermétrope, cuando recurre al mecanismo de la acomodación, es capaz de enfocar los objetos alejados en la retina. Si no ha consumido más que una pequeña parte de la potencia que ofrece el músculo ciliar para acomodar la vista a los objetos distantes, aún le queda un gran poder de acomodación, y también puede enfocar con nitidez otros objetos cada vez más cercanos al ojo hasta llegar al límite de contracción del músculo ciliar. En la vejez, cuando el cristalino haya adquirido una «presbicia», una persona hipermétrope normalmente es incapaz de acomodar lo suficiente para enfocar siquiera los objetos alejados, y mucho menos aún los cercanos.

## Miopía

En la miopía, cuando el músculo ciliar está relajado del todo, los rayos de luz procedentes de objetos alejados quedan enfocados delante de la retina, según se observa en la imagen inferior de la **figura 50-12**. Este trastorno suele deberse a la existencia de un globo ocular demasiado largo, pero puede obedecer a la acción de un poder dióptrico excesivo en el sistema ocular de lentes. No existe ningún mecanismo por el que el ojo sea capaz de reducir la potencia del cristalino por debajo de la que existe cuando el músculo ciliar se encuentra relajado por completo. Las personas miopes (o «cortas de vista») carecen de una herramienta para enfocar con nitidez los objetos alejados sobre la retina. Sin embargo, a medida que se acerca el objeto al ojo, acaba por aproximarse lo suficiente como para poder enfocar su imagen. Más tarde, si llega aún más cerca del ojo, puede apelarse al mecanismo de la acomodación para conservar la imagen enfocada con claridad. Una persona miope posee un «punto lejano» concreto que es el límite para la visión nítida.

## Corrección de la miopía y de la hipermetropía mediante el empleo de lentes

Si las superficies oculares de refracción poseen demasiado poder dióptrico, como en la *miopía*, este exceso puede neutralizarse colocando una lente cóncava esférica delante del ojo, que provocará la divergencia de los rayos. Tal corrección se ofrece en el esquema superior de la **figura 50-13**.



**FIGURA 50-13** Corrección de la miopía con una lente cóncava (*arriba*), y de la hipermetropía con una lente convexa (*abajo*).

En cambio, en una persona con *hipermetropía*, es decir, alguien cuyo sistema de lentes sea demasiado débil, la visión anormal puede corregirse si se añade poder dióptrico recurriendo a una lente convexa delante del ojo. Esta corrección se muestra en el esquema inferior de la **figura 50-13**.

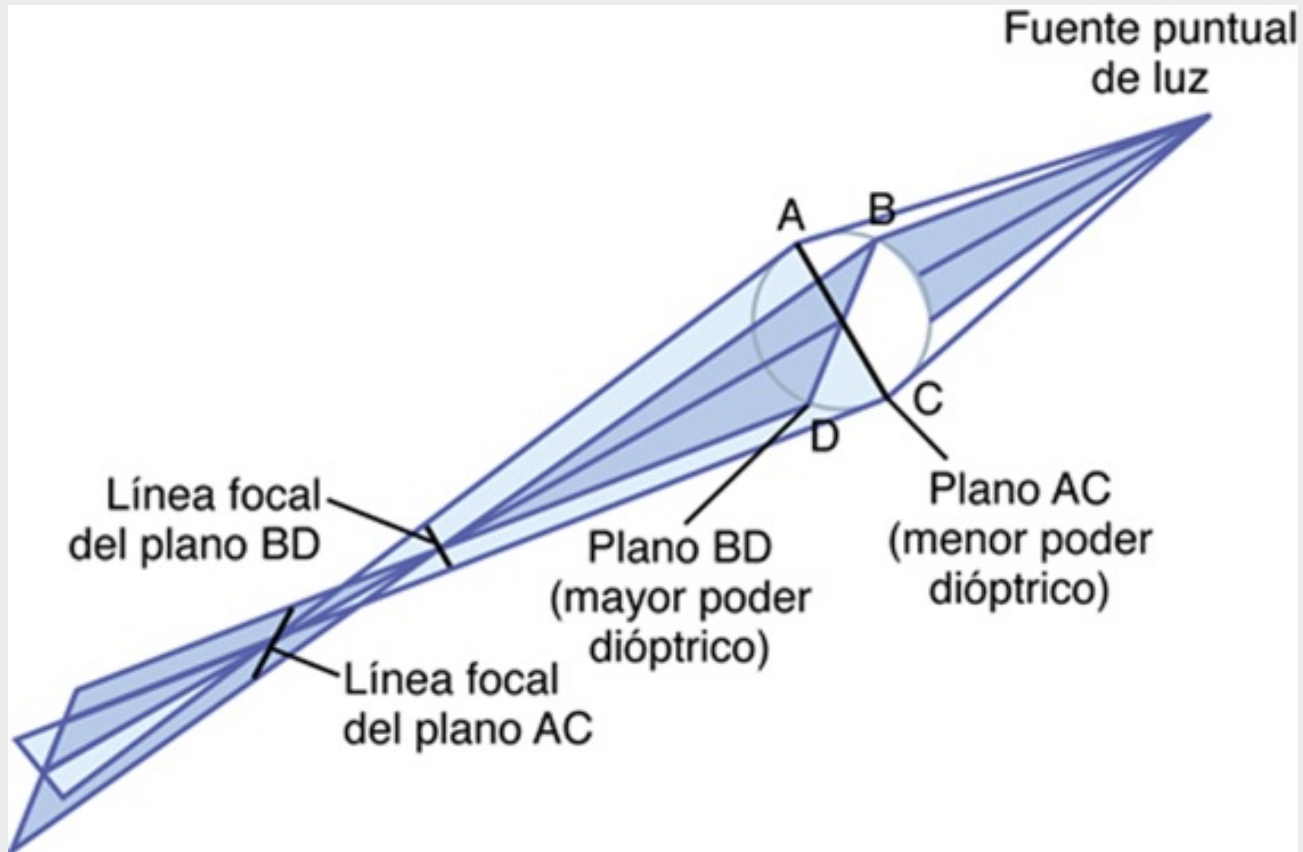
Normalmente la potencia de la lente cóncava o convexa necesaria para obtener una visión nítida se determina por «ensayo y error», es decir, probando primero una lente potente y después otra más potente o más débil hasta descubrir la que aporta la mejor agudeza visual.

### Astigmatismo

El astigmatismo es un error de la refracción ocular que hace que la imagen visual de un plano quede enfocada a una distancia diferente de la que corresponde a su plano perpendicular. Lo más frecuente es que el astigmatismo obedezca a una curvatura de la córnea demasiado grande en uno de los planos del ojo. Un ejemplo de lente astigmática sería una superficie como la de un huevo situado de lado frente a la luz incidente. El grado de curvatura que presenta el plano correspondiente al eje mayor del huevo no llega a ser tan acusado como el del correspondiente al eje menor.

Dado que la curvatura de una lente astigmática a lo largo de un plano es menor que a lo largo de otro, los rayos luminosos que chocan con sus porciones periféricas en uno de ellos ni con mucho se desvían tanto como los que inciden sobre las porciones periféricas del otro. Este efecto queda de manifiesto en la **figura 50-14**, donde están representados unos rayos de luz originados en una fuente puntual y que atraviesan una lente alargada astigmática. Los rayos luminosos del plano vertical, señalado como BD, sufren una gran refracción al pasar por la lente astigmática debido a su mayor curvatura vertical que horizontal. Por el contrario, los del plano horizontal, indicado como AC, no se

desvían ni de lejos tanto como los del plano vertical BD. Es evidente que no todos los rayos de luz que atraviesan una lente astigmática llegan a un punto focal común, pues los que cruzan un plano quedan enfocados a una distancia por delante de los que cruzan el otro.



**FIGURA 50-14** Astigmatismo: imagen que pretende poner de manifiesto que los rayos luminosos se enfocan a una distancia focal en un plano focal (*plano AC*) y a otra distancia focal en el plano perpendicular (*plano BD*).

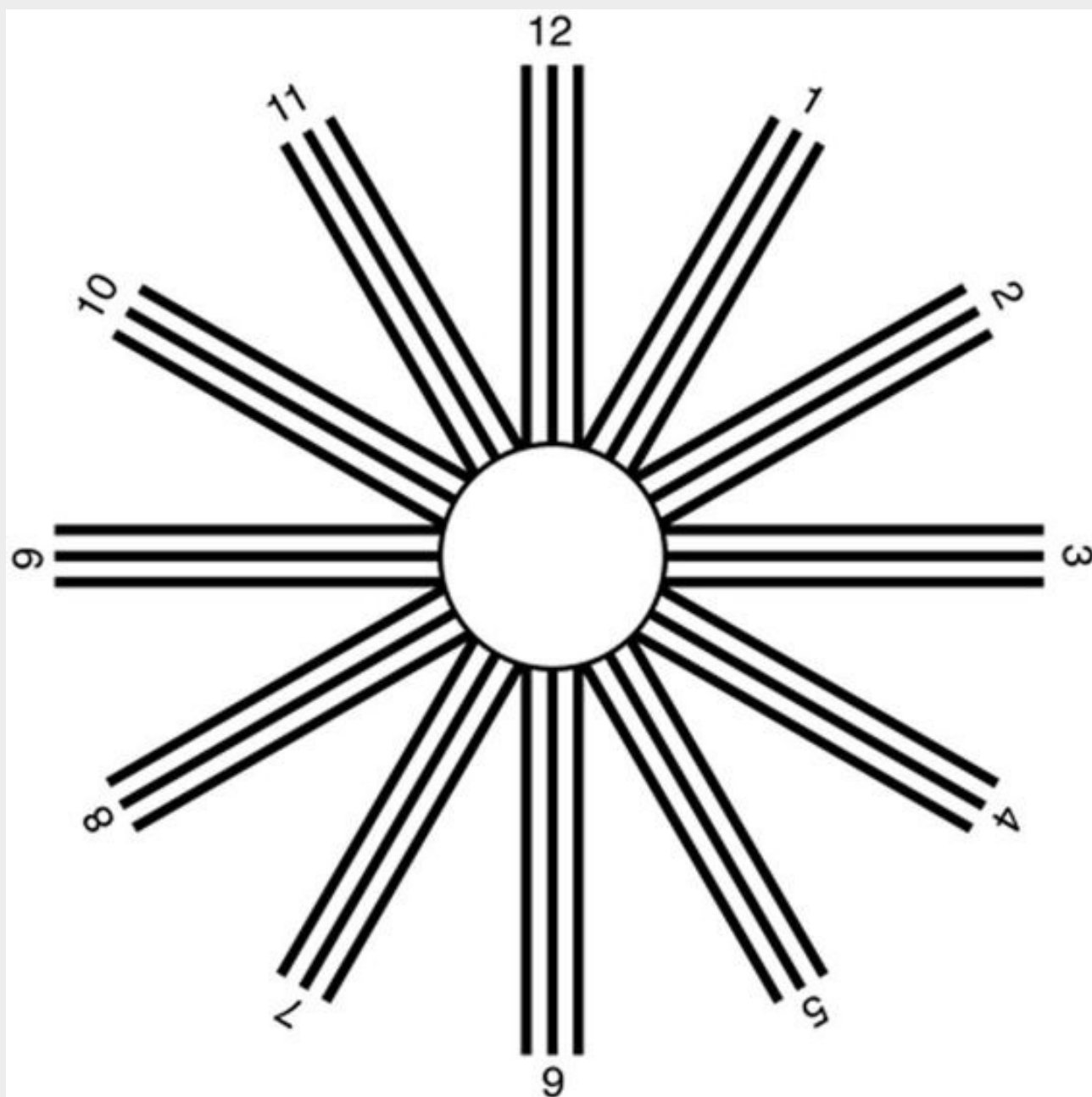
El poder de acomodación del ojo nunca es capaz de compensar el astigmatismo porque su acción cambia la curvatura del cristalino aproximadamente lo mismo en ambos planos; por tanto, en este proceso, cada uno de los dos planos requiere un grado diferente de acomodación. Así pues, sin la ayuda de unas gafas una persona con astigmatismo jamás puede ver las cosas enfocadas con nitidez.

### Corrección del astigmatismo con una lente cilíndrica

El ojo astigmático puede plantearse como si su sistema de lentes estuviera constituido por dos lentes cilíndricas de potencia diferente colocadas perpendiculares entre sí. Para corregir esta situación, el procedimiento habitual consiste en encontrar por ensayo y error una lente esférica que sea capaz de corregir el foco en uno de los dos planos de la lente astigmática. Entonces, para corregir el error restante en el plano que queda se recurre a una lente cilíndrica más. Con este fin, hay que determinar el *eje* y la *potencia* de la lente cilíndrica requerida.

Existen varios métodos para determinar el eje del componente cilíndrico anormal en el sistema ocular de lentes. Uno de ellos se basa en el empleo de barras negras paralelas del tipo que se muestra en la **figura 50-15**. Parte son verticales, parte horizontales y otras poseen diversos ángulos con respecto a los ejes vertical y horizontal. Tras colocar varias lentes esféricas delante del ojo astigmático, suele descubrirse una potencia que permite enfocar con nitidez un juego de barras paralelas, pero no corregir la borrosidad del grupo perpendicular a las barras nítidas. Según los

principios físicos de la óptica expuestos antes en este capítulo, puede afirmarse que el *eje* del componente cilíndrico del sistema óptico *desenfocado* es paralelo a las barras que quedan borrosas. Una vez que se descubra este eje, el explorador va probando lentes *cilíndricas* positivas o negativas cada vez más potentes o más débiles, cuyo eje esté alineado a las barras desenfocadas, hasta que el paciente vea todas las barras cruzadas con idéntica claridad. Una vez que se haya conseguido este objetivo, encarga al óptico pulir una lente especial que combine la corrección esférica y la corrección cilíndrica en el eje correspondiente.



**FIGURA 50-15** Lámina formada por barras negras paralelas con diferentes orientaciones en ángulo para determinar el eje del astigmatismo.

### Corrección de las anomalías ópticas con lentillas

Las lentes de contacto de cristal o de plástico pueden colocarse hasta acoplarlas perfectamente encajadas contra la cara anterior de la córnea. Estas lentes se mantienen en su sitio mediante una fina película de líquido lagrimal que llene el espacio entre la lente de contacto y la superficie anterior del ojo.

Un rasgo especial de la lente de contacto es que anula casi por completo la refracción que se produce normalmente en la cara anterior de la córnea. La razón de esta anulación estriba en que las lágrimas situadas entre la lente de contacto y la córnea tienen un índice de refracción prácticamente igual que el de esta última, por lo que su cara anterior deja de ocupar un lugar de relieve en el sistema óptico del ojo. En su lugar, es la cara externa de la lentilla la que desempeña la función principal. Por tanto, la refracción de esta superficie sustituye a la habitual de la córnea. Este factor resulta especialmente importante en las personas cuyos errores de refracción oculares están ocasionados por una forma anormal de esta estructura, como los que tienen una córnea abombada de configuración extraña, proceso denominado *queratocono*. Sin la lente de contacto, la disposición saliente de la córnea origina una alteración tan acusada de la visión que casi es imposible corregirla satisfactoriamente con gafas; sin embargo, cuando se recurre a una lentilla, se neutraliza la refracción de la córnea, que queda reemplazada por la refracción normal de la nueva superficie externa.

La lente de contacto ofrece varias ventajas más, entre ellas el hecho de que: 1) gira con el ojo y aporta un campo de visión nítida más amplio que las gafas, y 2) ejerce escasos efectos sobre las dimensiones del objeto observado por la persona a su través, mientras que las lentes colocadas en torno a 1 cm delante del ojo influyen sobre el tamaño de la imagen, además de corregir el foco.

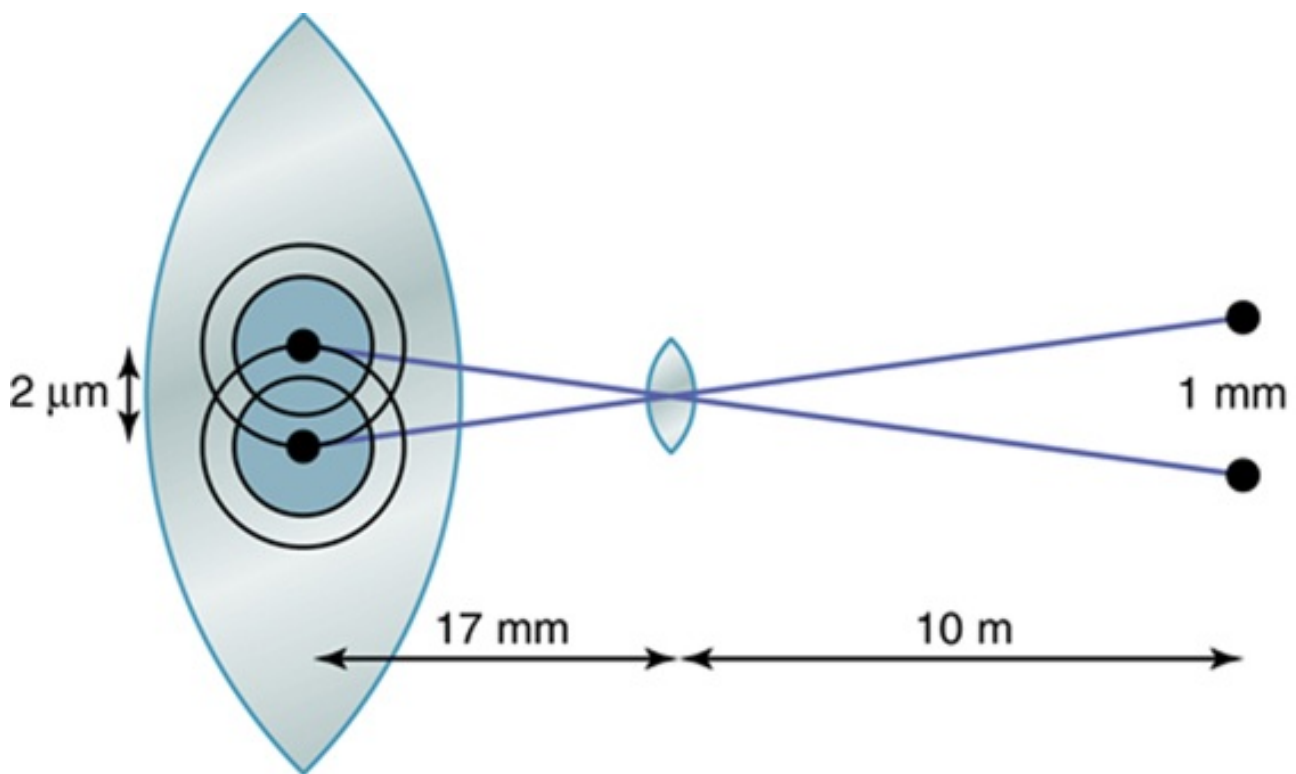
### **Cataratas: zonas opacas en el cristalino**

Las «cataratas» son una alteración ocular especialmente frecuente que sucede sobre todo en las personas mayores. Una catarata consiste en una o varias zonas turbias u opacas en el interior del cristalino. Durante la primera etapa de su formación se desnaturalizan las proteínas de algunas fibras del cristalino. Más adelante, estas mismas proteínas se coagulan para generar áreas opacas en lugar de las fibras proteicas transparentes normales.

Cuando una catarata ha oscurecido la transmisión de luz tanto como para afectar seriamente la visión, la situación puede corregirse mediante la extirpación quirúrgica del cristalino. Si se lleva a cabo esta intervención, el ojo pierde una gran parte de su poder dióptrico, que ha de restituirse mediante la colocación de una lente convexa potente delante del mismo; sin embargo, por lo común se implanta una lente artificial de plástico dentro del ojo en el lugar que ocupaba el cristalino extraído.

## **Agudeza visual**

En teoría, la luz procedente de una fuente puntual alejada, cuando se enfoca sobre la retina, debería ser infinitamente pequeña. Sin embargo, dado que el sistema ocular de lentes nunca es perfecto, dicho punto retiniano corrientemente posee un diámetro total de unos 11  $\mu\text{m}$ , incluso cuando el ojo presenta un sistema óptico normal dotado de su máxima resolución. La mancha resulta más brillante en su centro y se va oscureciendo gradualmente hacia los bordes, según queda representado en las imágenes de dos puntos de la **figura 50-16**.



**FIGURA 50-16** Agudeza visual máxima para dos fuentes puntuales de luz.

El diámetro medio de los conos en la *fóvea* de la retina, que es su porción central, donde la visión está más desarrollada, es de unos  $1,5 \mu\text{m}$ , lo que supone la séptima parte del diámetro del punto luminoso. No obstante, como la mancha de luz tiene un núcleo central brillante y se difumina hacia los bordes, una persona normalmente puede distinguir dos puntos separados si su centro queda a un mínimo de  $2 \mu\text{m}$  de distancia en la retina, lo que excede ligeramente la anchura de los conos en la fóvea. Esta capacidad para distinguir entre dos puntos también se recoge en la [figura 50-16](#).

La agudeza visual normal del ojo humano que permite distinguir entre las fuentes puntuales de luz es de unos  $25 \text{ s de arco}$ . Es decir, cuando los rayos luminosos procedentes de dos puntos distintos chocan con el ojo formando un ángulo mínimo de  $25 \text{ s}$  entre ellos, normalmente pueden identificarse como dos puntos en vez de uno. Esto significa que una persona con una agudeza visual normal que mire dos minúsculos puntos brillantes de luz a  $10 \text{ m}$  de distancia apenas puede distinguirlos como entidades independientes cuando estén separados por  $1,5$  a  $2 \text{ mm}$ .

La fóvea mide menos de  $0,5 \text{ mm}$  ( $<500 \mu\text{m}$ ) de diámetro, lo que quiere decir que la agudeza visual máxima ocupa menos de  $2^\circ$  del campo visual. Fuera de esta zona, se va perdiendo agudeza poco a poco, siendo más de  $10$  veces menor al acercarse a la periferia. Este fenómeno está ocasionado por el número cada vez mayor de conos y bastones que quedan conectados a cada fibra del nervio óptico en las porciones más periféricas de la retina tras abandonar la fóvea, según se explica en el [capítulo 52](#).

### Procedimiento clínico para establecer la agudeza visual

La tabla de exploración ocular suele constar de letras de diferentes tamaños colocadas a  $6 \text{ m}$  de la persona examinada. Se dice que la visión de esta persona es de  $20/20$  (una visión normal) si puede ver bien las letras de unas dimensiones que debería ser capaz de ver a esa distancia. Si esto no sucede hasta mostrarle letras que debería ser capaz de ver a  $60 \text{ m}$ , se dice que tiene una visión de  $20/200$ . Dicho de otro modo, el procedimiento clínico para expresar la agudeza visual consiste en utilizar una fracción matemática que contenga el cociente entre dos distancias, lo que también corresponde al cociente entre la agudeza visual de un individuo y la de una persona con una agudeza normal.

# Determinación de la distancia de un objeto al ojo: «percepción de la profundidad»

Una persona normalmente percibe la distancia por tres medios principales: 1) el tamaño que poseen las imágenes de los objetos conocidos sobre la retina; 2) el efecto del movimiento de paralaje, y 3) el fenómeno de la estereopsia. Esta capacidad para determinar la distancia se llama *percepción de la profundidad*.

## Determinación de la distancia según el tamaño de las imágenes retinianas de objetos conocidos

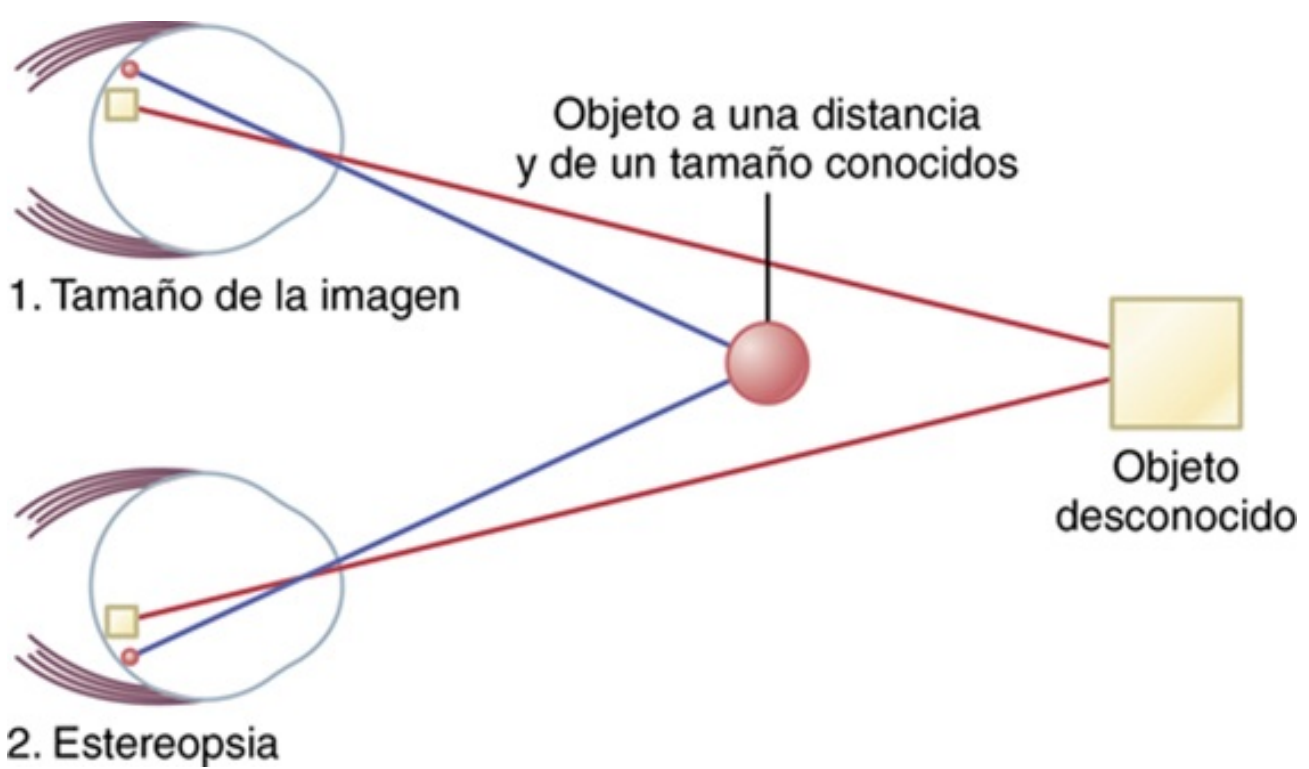
Si se sabe que una persona observada mide 1,8 m de altura, puede determinarse la distancia a la que se encuentra simplemente por el tamaño de su imagen en la retina. Uno no piensa conscientemente en ello, pero el cerebro ha aprendido a calcular automáticamente la distancia de los objetos según las dimensiones de una imagen cuando se conocen sus medidas.

## Determinación de la distancia mediante el movimiento de paralaje

Otro medio importante al que recurren los ojos para determinar la distancia es el movimiento de paralaje. Si una persona mira hacia lo lejos con los ojos completamente quietos, no percibe este fenómeno, pero cuando desplaza su cabeza hacia un lado o hacia el otro, las imágenes de los objetos cercanos se mueven con rapidez a través de la retina, mientras que en el caso de los objetos alejados permanecen casi inmóviles del todo. Por ejemplo, al apartar la cabeza 3 cm hacia un lado cuando un objeto se encuentra solo a 3 cm delante del ojo, su imagen recorre casi toda la retina, mientras que la de otro objeto a 60 m de distancia no muestra ningún desplazamiento perceptible. Por tanto, mediante este mecanismo del movimiento de paralaje, puede afirmarse la *distancia relativa* de los diferentes objetos, aunque no se esté utilizando más que un ojo.

## Determinación de la distancia por estereopsia: visión binocular

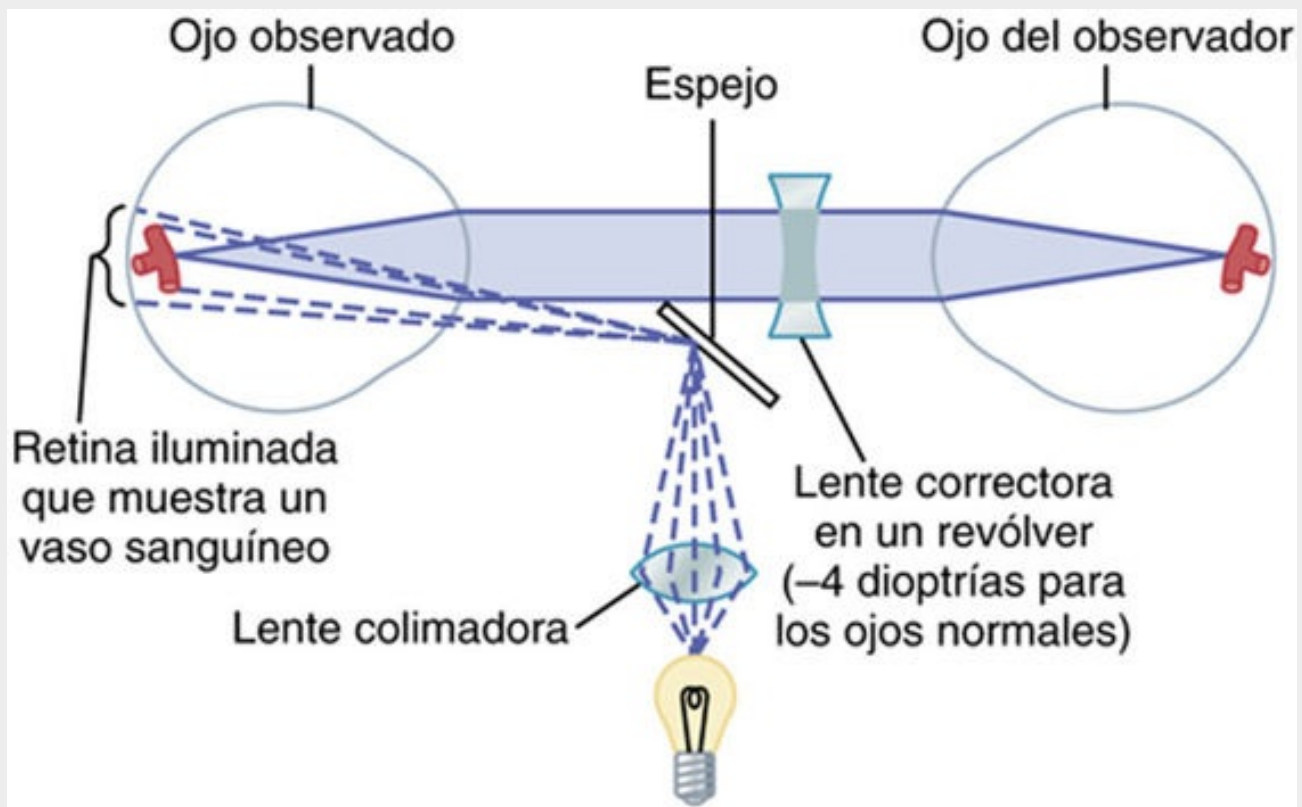
Otro método por el que se percibe el paralaje es el de la «visión binocular». Dado que un ojo está a poco más de 5 cm del otro, las imágenes formadas en las dos retinas son diferentes entre sí. Por ejemplo, un objeto a 3 cm delante de la nariz crea una imagen en el lado izquierdo de la retina del ojo izquierdo y en el lado derecho de la retina del ojo derecho, mientras que la imagen de otro objeto pequeño 6 m por delante de la nariz ocupa puntos prácticamente correspondientes en el centro de las dos retinas. Este tipo de paralaje queda de manifiesto en la [figura 50-17](#), que muestra hasta la inversión de las imágenes correspondientes a un punto rojo y un cuadrado amarillo en las dos retinas porque se encuentran a distancias diferentes delante de los ojos. Esto facilita un tipo de paralaje que está presente siempre que se utilizan los dos ojos. Es este paralaje binocular (o *estereopsia*) casi en su integridad el que otorga a las personas con dos ojos una capacidad mucho mayor para calcular las distancias relativas *cuando los objetos están próximos* que si solo funciona uno de ellos. Sin embargo, la estereopsia resulta prácticamente inútil para la percepción de la profundidad cuando se trata de distancias superiores a 15 a 60 m.



**FIGURA 50-17** Percepción de la distancia: mediante el tamaño de la imagen formada en la retina (1) y como consecuencia de la estereopsia (2).

## Oftalmoscopio

El oftalmoscopio es un instrumento por el que un observador puede mirar dentro del ojo de otra persona y ver la retina con claridad. Aunque parece un aparato relativamente complicado, sus principios son sencillos. Los componentes básicos se ofrecen en la **figura 50-18** y su funcionamiento puede explicarse de la manera siguiente.



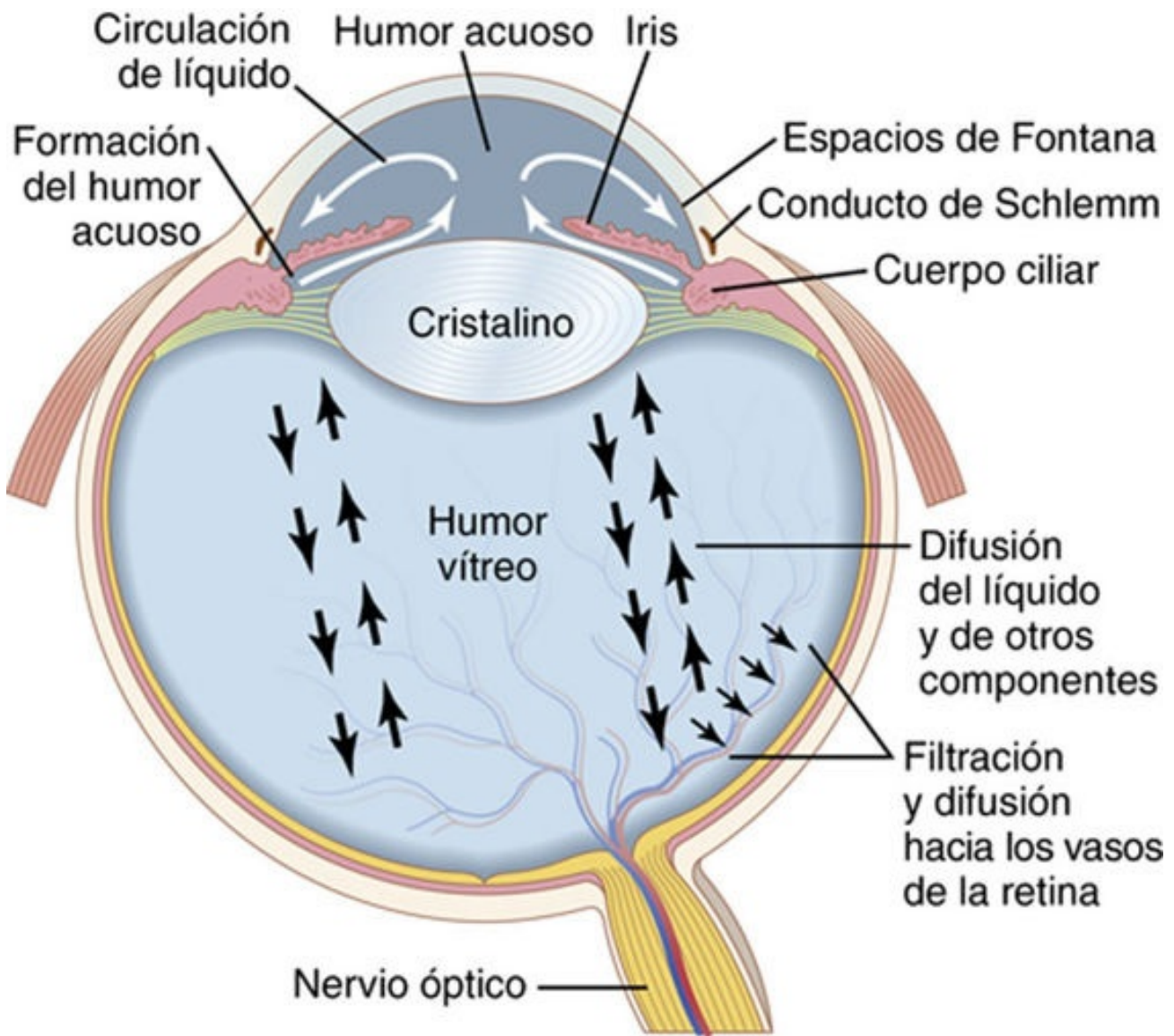
**FIGURA 50-18** Sistema óptico del oftalmoscopio.

Si en la retina de un *ojo emétrope* hay un punto de luz brillante, los rayos luminosos divergen desde él hacia el sistema ocular de lentes. Después de atravesarlo, son paralelos entre sí porque la retina está separada una distancia focal por detrás de dicho sistema. A continuación, cuando estos rayos paralelos entran en el ojo emétrope de otra persona, se concentran de nuevo en un foco puntual de la retina de esta segunda persona, porque en ella también queda a una distancia focal por detrás de la lente. Cualquier punto de luz en la retina del ojo observado se proyecta a un punto focal en la retina del ojo observador. Por tanto, si se hace que la retina de una persona emita luz, su imagen quedará enfocada en la retina del observador, siempre que los dos ojos sean emétopes, nada más que con que estén mirándose el uno al otro.

Si el poder dióptrico del ojo observado o del ojo del observador no es normal, resulta necesario corregirlo para que el observador vea una imagen nítida de la retina examinada. Un oftalmoscopio normal posee una serie de lentes muy pequeñas montadas en un revólver de manera que pueda pasarse de una a otra hasta que se logre corregir la refracción anormal mediante la selección de una lente con la potencia adecuada. En una persona joven normal, los reflejos naturales de acomodación provocan un aumento aproximado de +2 dioptrías en la potencia del sistema de lentes de cada ojo. Para subsanar esta situación es necesario rotar el revólver de las lentes aproximadamente hasta una corrección de -4 dioptrías.

# Sistema humoral del ojo: líquido intraocular

El ojo está relleno de *líquido intraocular*, que mantiene una presión suficiente en el globo ocular para que siga estando dilatado. La **figura 50-19** muestra que este líquido puede dividirse en dos componentes: el *humor acuoso*, que se halla delante del cristalino, y el *humor vítreo*, que está entre la cara posterior del cristalino y la retina. El humor acuoso es un líquido que circula con libertad, mientras que el humor vítreo, a veces denominado *cuerpo vítreo*, es una masa gelatinosa cuya cohesión se mantiene por una fina red fibrilar compuesta básicamente por moléculas de proteoglucanos muy largas. Tanto el agua como las sustancias disueltas pueden *difundir* con lentitud por el humor vítreo, pero el *flujo* de líquido es escaso.

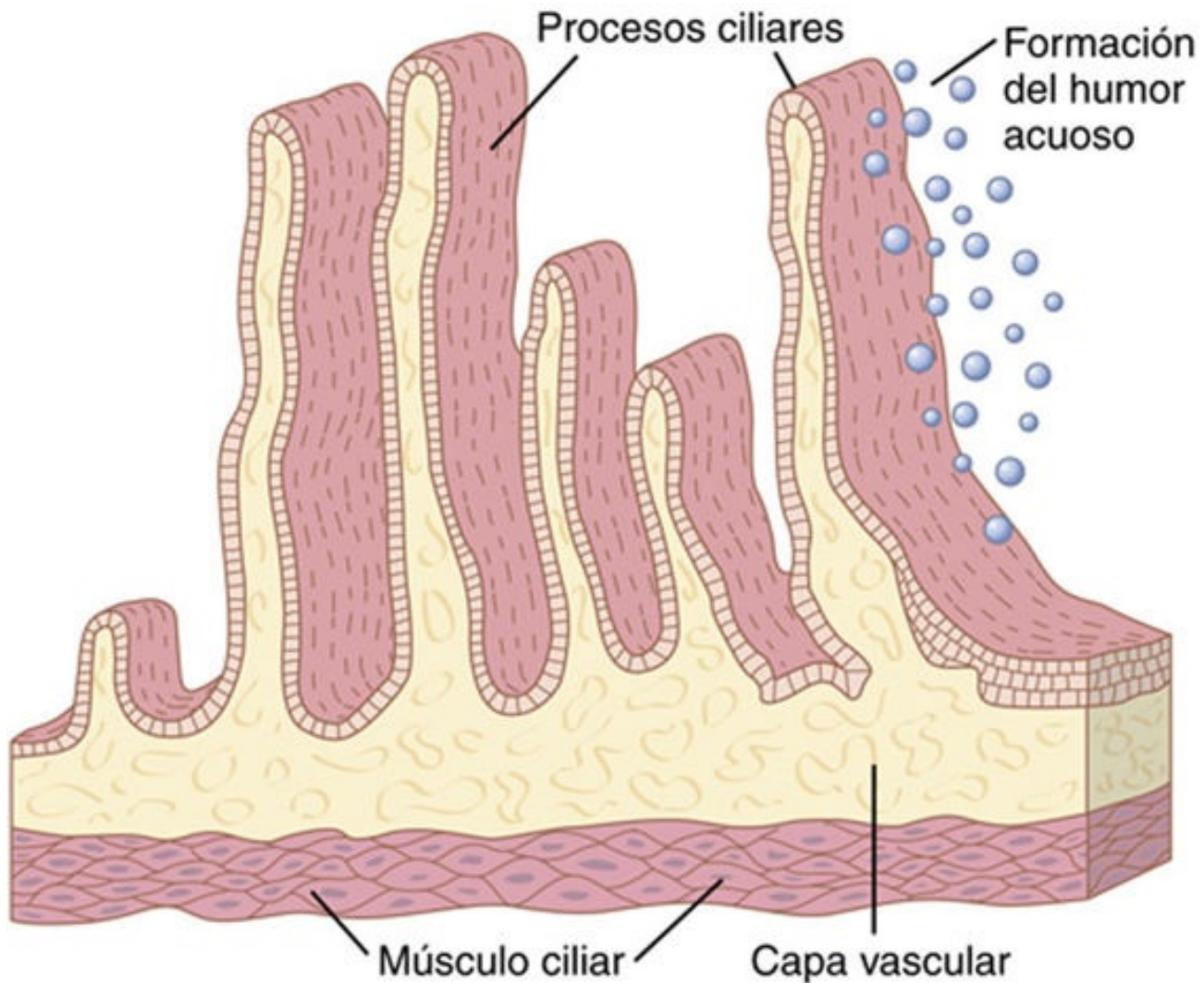


**FIGURA 50-19** Formación y circulación de líquido en el ojo.

El humor acuoso se está formando y reabsorbiendo constantemente. El balance entre su formación y su reabsorción regula el volumen y la presión totales del líquido intraocular.

## Formación del humor acuoso por el cuerpo ciliar

El humor acuoso se forma en el ojo a una velocidad media de 2 a 3 ml/min. Básicamente se segrega en su integridad por los *procesos ciliares*, unos pliegues lineales que sobresalen desde el *cuerpo ciliar* hacia el espacio que queda detrás del iris donde se fijan los ligamentos del cristalino y el músculo ciliar en el globo ocular. En la [figura 50-20](#) se ofrece un corte transversal de estos procesos ciliares, y su relación con las cámaras de líquido oculares puede verse en la [figura 50-19](#). Debido a su arquitectura plegada, el área total que posee la superficie de los procesos ciliares mide unos 6 cm<sup>2</sup> en cada ojo, una gran extensión si se tiene en cuenta el pequeño tamaño del cuerpo ciliar. Las superficies de estos procesos están cubiertas por unas células epiteliales de carácter muy secretor, y justo por debajo de ellas queda una zona muy vascular.



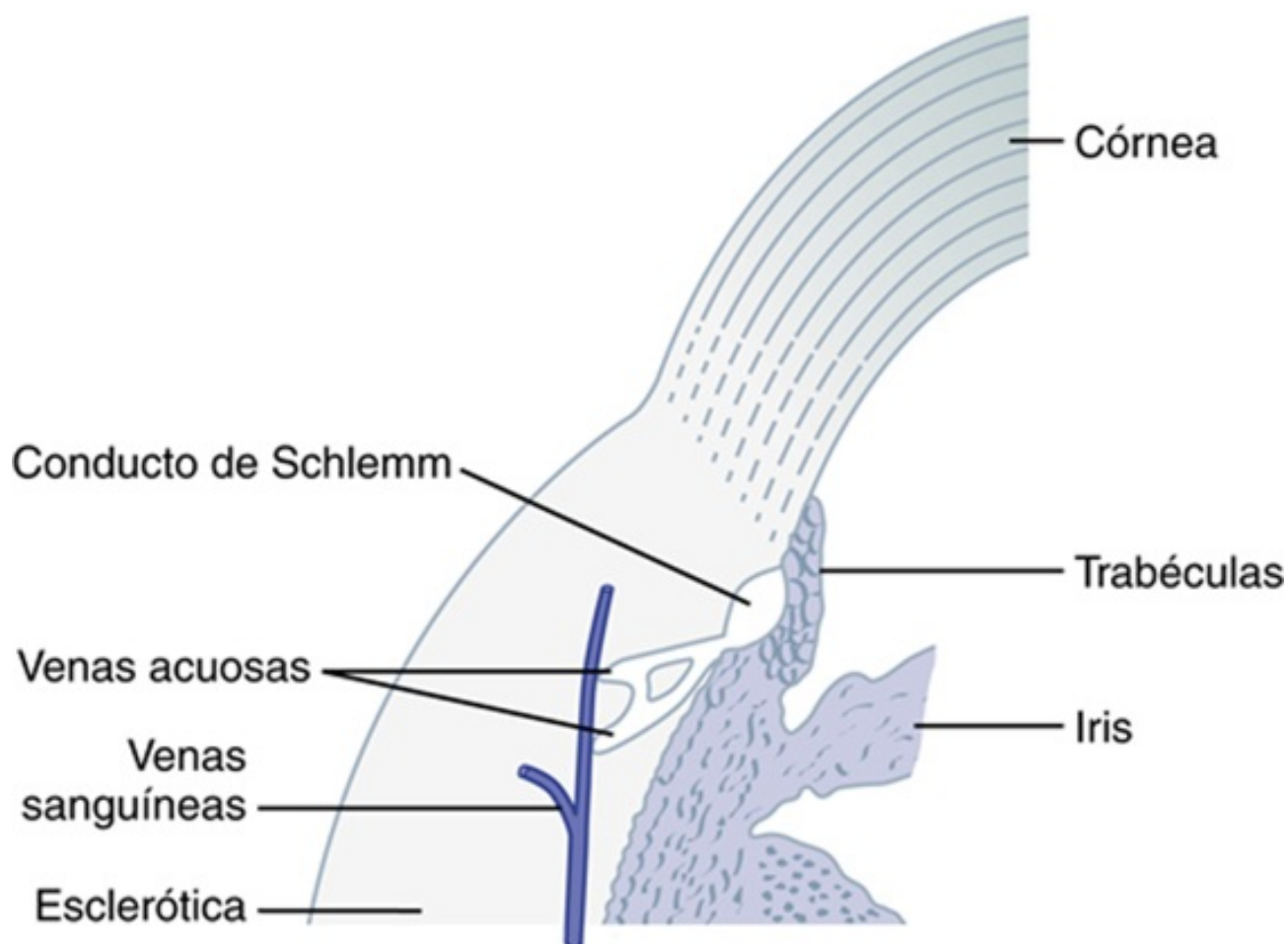
**FIGURA 50-20** Anatomía de los procesos ciliares. El humor acuoso se forma en su superficie.

El humor acuoso se forma casi por completo mediante un mecanismo de secreción activa por el epitelio de los procesos ciliares. Este proceso comienza con el transporte activo de los iones sodio hacia los espacios que quedan entre las células. Su paso arrastra con ellos a los iones cloruro y bicarbonato para mantener la neutralidad eléctrica. A continuación, todos estos iones sumados provocan el desplazamiento osmótico del agua desde los capilares sanguíneos que se hallan debajo de los mismos espacios intercelulares en el epitelio, y la solución resultante fluye desde estos espacios de los procesos ciliares hacia la cámara anterior del ojo. Por ende, diversos nutrientes atraviesan el epitelio por transporte activo o difusión facilitada; entre ellos figuran los aminoácidos, el ácido

ascórbico y la glucosa.

## Salida del humor acuoso desde el ojo

Una vez que se ha formado el humor acuoso en los procesos ciliares, primero fluye *a través de la pupila hacia la cámara anterior del ojo*, según se muestra en la **figura 50-19**. Desde aquí, circula *por delante del cristalino y hacia el ángulo que queda entre la córnea y el iris*, después sigue por una trama de *trabéculas* y finalmente entra en el *conducto de Schlemm*, que desemboca en las venas extraoculares. La **figura 50-21** muestra las estructuras anatómicas de este ángulo iridocorneal, dejando ver que los espacios existentes entre las trabéculas se extienden a lo largo de todo el trayecto desde la cámara anterior hasta el conducto de Schlemm. Este último es una vena de paredes delgadas que recorre el perímetro alrededor del ojo en su integridad. Tiene una membrana endotelial tan porosa que incluso las moléculas grandes de proteínas pueden pasar desde la cámara anterior hacia el conducto de Schlemm, lo mismo que las pequeñas partículas materiales con un tamaño hasta el de los eritrocitos. Aunque en realidad se trate de un vaso sanguíneo venoso, normalmente es tan grande la cantidad de humor acuoso que entra en el conducto de Schlemm que este líquido lo llena por completo en vez de la sangre. Los pequeños vasos que se extienden desde el conducto de Schlemm hasta las venas más grandes del ojo solo suelen contener humor acuoso, y se denominan *venas acuosas*.



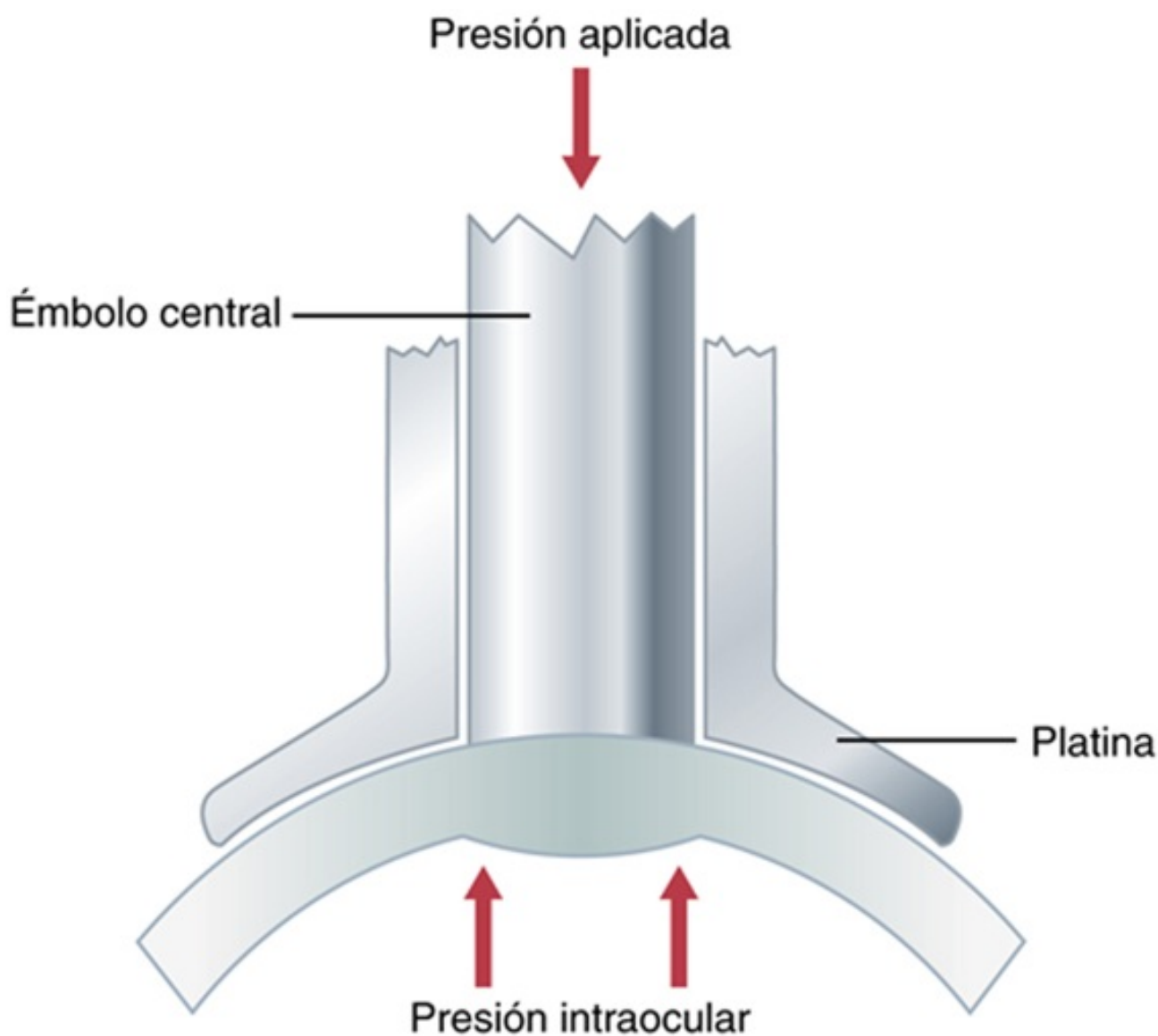
**FIGURA 50-21** Anatomía del ángulo iridocorneal, que muestra el sistema para la salida del humor acuoso desde el globo ocular hacia las venas conjuntivales.

# Presión intraocular

La presión intraocular normal media es de unos 15 mmHg, con un intervalo desde 12 hasta 20 mmHg.

## Medida de la presión intraocular por tonometría

Dado que no es nada práctico meter una aguja en el ojo del paciente para medir la presión intraocular, en la clínica esta maniobra se realiza mediante un «tonómetro», cuyo principio está recogido en la **figura 50-22**. Después de anestesiarse la córnea ocular con un anestésico local, se apoya la platina del tonómetro sobre ella. A continuación, se aplica una pequeña presión sobre su émbolo central, lo que empuja hacia dentro la porción de la córnea que queda bajo él. La magnitud del desplazamiento queda patente en la escala del tonómetro, y se calibra en forma de presión intraocular.



**FIGURA 50-22** Principios del tonómetro.

## Regulación de la presión intraocular

La presión intraocular permanece constante en un ojo sano, habitualmente en torno a  $\pm 2$  mmHg de su valor normal, cuya media es de unos 15 mmHg. Su nivel queda determinado sobre todo por la

resistencia a la salida del humor acuoso desde la cámara anterior hacia el conducto de Schlemm. Esta resistencia al flujo deriva de la malla trabecular por la que ha de filtrarse el líquido en su trayecto desde los ángulos laterales de la cámara anterior hasta la pared del conducto de Schlemm. Estas trabéculas poseen unos orificios minúsculos que miden tan solo de 2 a 3  $\mu\text{m}$ . La velocidad de flujo del líquido hacia el conducto aumenta notablemente cuando la presión asciende. A los 15 mmHg que existen aproximadamente en condiciones normales, la cantidad de líquido que abandona el ojo a través del conducto de Schlemm suele suponer un promedio de 2,5  $\mu\text{l}/\text{min}$ , y equivale a su entrada desde el cuerpo ciliar. La presión habitualmente permanece en torno a este nivel de 15 mmHg.

### **Mecanismo para limpiar los espacios trabeculares y el líquido intraocular**

Cuando existe una gran cantidad de partículas en el humor acuoso, como sucede después de una hemorragia en el ojo o durante una infección intraocular, hay probabilidades de que se acumulen los residuos en los espacios trabeculares que conducen desde la cámara anterior hasta el conducto de Schlemm; estos restos pueden impedir una reabsorción suficiente de líquido en la cámara anterior, lo que a veces origina un «glaucoma», según se explica más adelante. Sin embargo, sobre la superficie de las láminas trabeculares existe un gran número de células fagocíticas. Inmediatamente por fuera del conducto de Schlemm hay una capa intersticial de carácter gelatinoso que contiene una gran cantidad de células reticuloendoteliales dotadas de una elevadísima capacidad para rodear los desechos y digerirlos en pequeñas sustancias moleculares que puedan absorberse más tarde. Por tanto, este sistema fagocítico mantiene limpios los espacios trabeculares. La superficie del iris y otras superficies oculares detrás de él están cubiertas por un epitelio que es capaz de fagocitar proteínas y pequeñas partículas en el humor acuoso, lo que contribuye a mantener el líquido limpio.

### **El «glaucoma» provoca una alta presión intraocular y es una causa fundamental de ceguera**

El glaucoma, una de las causas más frecuentes de ceguera, es una enfermedad ocular en la que asciende la presión intraocular hasta un nivel patológico, subiendo en ocasiones bruscamente hasta 60 o 70 mmHg. Las presiones por encima de 25 a 30 mmHg pueden provocar una pérdida de visión si se mantienen durante un período prolongado. Unas presiones altísimas son capaces de ocasionar la ceguera en un plazo de días o incluso de horas. Cuando sube la presión, los axones del nervio óptico quedan comprimidos en su salida del globo ocular a través del disco óptico. Se cree que esta compresión bloquea el flujo axónico del citoplasma desde los somas neuronales situados en la retina hacia las fibras del nervio óptico que se dirigen al cerebro. El resultado es una ausencia de la nutrición pertinente para las fibras, lo que a la larga produce la muerte de las que se vean afectadas. Es posible que la compresión de la arteria de la retina, que penetra en el globo ocular por el disco óptico, también se sume al daño neuronal al reducir la nutrición que recibe la retina.

En la mayoría de los casos de glaucoma, la presión anormalmente alta depende de la mayor resistencia ofrecida contra la salida de líquido a través de los espacios trabeculares hacia el conducto de Schlemm situado en la unión iridocorneal. Por ejemplo, en una inflamación aguda del ojo, los leucocitos y los residuos tisulares pueden bloquear estos espacios y ocasionar una elevación rápida de la presión intraocular. En los procesos crónicos, sobre todo en los ancianos, la oclusión fibrosa de los espacios trabeculares parece la causa más probable.

A veces, el glaucoma puede tratarse aplicando un colirio que contenga un fármaco capaz de difundirse hacia el globo ocular y reducir la secreción del humor acuoso o aumentar su absorción. Cuando el tratamiento farmacológico fracasa, las técnicas operatorias para abrir los espacios trabeculares o crear conductos que permitan la circulación directa del líquido desde la cavidad que lo alberga en el globo ocular hacia el espacio subconjuntival exterior muchas veces son capaces de



# Bibliografía

- Buisseret P. Influence of extraocular muscle proprioception on vision. *Physiol Rev.* 1995;75:323.
- Candia OA, Alvarez LJ. Fluid transport phenomena in ocular epithelia. *Prog Retin Eye Res.* 2008;27:197.
- Congdon NG, Friedman DS, Lietman T. Important causes of visual impairment in the world today. *JAMA.* 2003;290:2057.
- De Groef L, Van Hove I, Dekeyster E, et al. MMPs in the trabecular meshwork: promising targets for future glaucoma therapies? *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2013;54:7756.
- Grossniklaus HE, Nickerson JM, Edelhauser HF, et al. Anatomic alterations in aging and age-related diseases of the eye. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2013;54(14):ORSF23.
- Krag S, Andreassen TT. Mechanical properties of the human lens capsule. *Prog Retin Eye Res.* 2003;22:749.
- Kwon YH, Fingert JH, Kuehn MH, Alward WL. Primary open-angle glaucoma. *N Engl J Med.* 2009;360:1113.
- Lichtinger A, Rootman DS. Intraocular lenses for presbyopia correction: past, present, and future. *Curr Opin Ophthalmol.* 2012;23:40.
- Mathias RT, Rae JL, Baldo GJ. Physiological properties of the normal lens. *Physiol Rev.* 1997;77:21.
- Petrash JM. Aging and age-related diseases of the ocular lens and vitreous body. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2013;54:ORSF54.
- Quigley HA. Glaucoma. *Lancet.* 2011;377:1367.
- Vazirani J, Basu S. Keratoconus: current perspectives. *Clin Ophthalmol.* 2013;7:2019.
- Weinreb RN, Aung T, Medeiros FA. The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review. *JAMA.* 2014;311:1901.

# CAPÍTULO 51

# El ojo: II. Función receptora y nerviosa de la retina

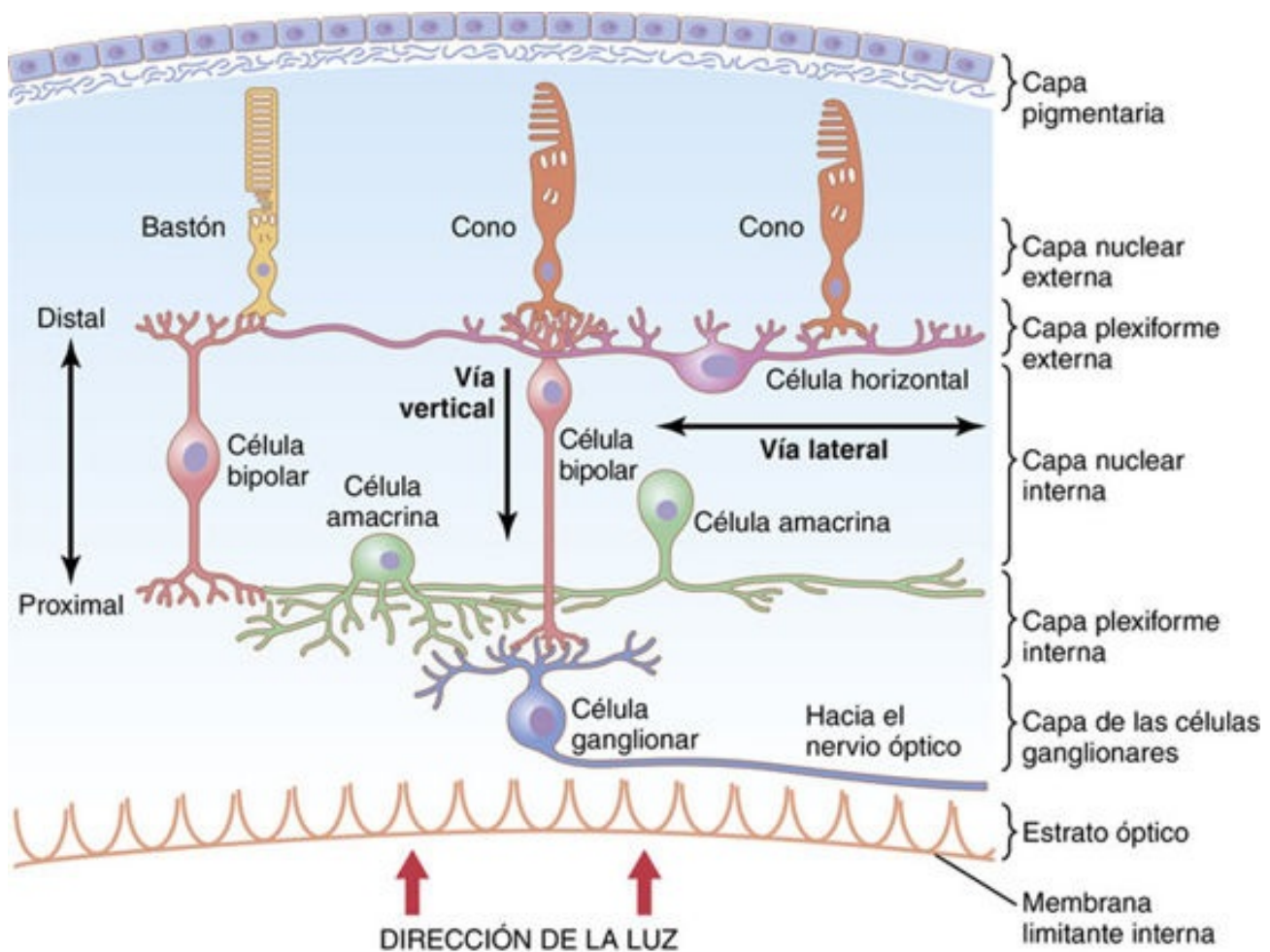
---

La retina es la porción del ojo sensible a la luz que contiene: 1) los *conos*, responsables de la visión de los colores, y 2) los *bastones*, que pueden detectar luz tenue y están encargados básicamente de la visión en blanco y negro y de la visión en la oscuridad. Ante la excitación de cualquiera de estas células, los impulsos se transmiten primero por la retina a través de las sucesivas capas de neuronas y, finalmente, siguen hacia las fibras del nervio óptico y la corteza cerebral. En este capítulo se explican los mecanismos por los que los conos y los bastones detectan la luz y el color y convierten una imagen visual en las señales del nervio óptico.

# Anatomía y función de los elementos estructurales de la retina

## Capas de la retina

La **figura 51-1** muestra los componentes funcionales de la retina que se disponen en las siguientes capas desde el exterior hacia el interior: 1) capa pigmentaria; 2) capa de conos y bastones que aloja las prolongaciones de estos receptores hacia la capa anterior; 3) capa nuclear externa que contiene los somas de los conos y los bastones; 4) capa plexiforme externa; 5) capa nuclear interna; 6) capa plexiforme interna; 7) capa ganglionar; 8) capa de las fibras del nervio óptico, y 9) membrana limitante interna.

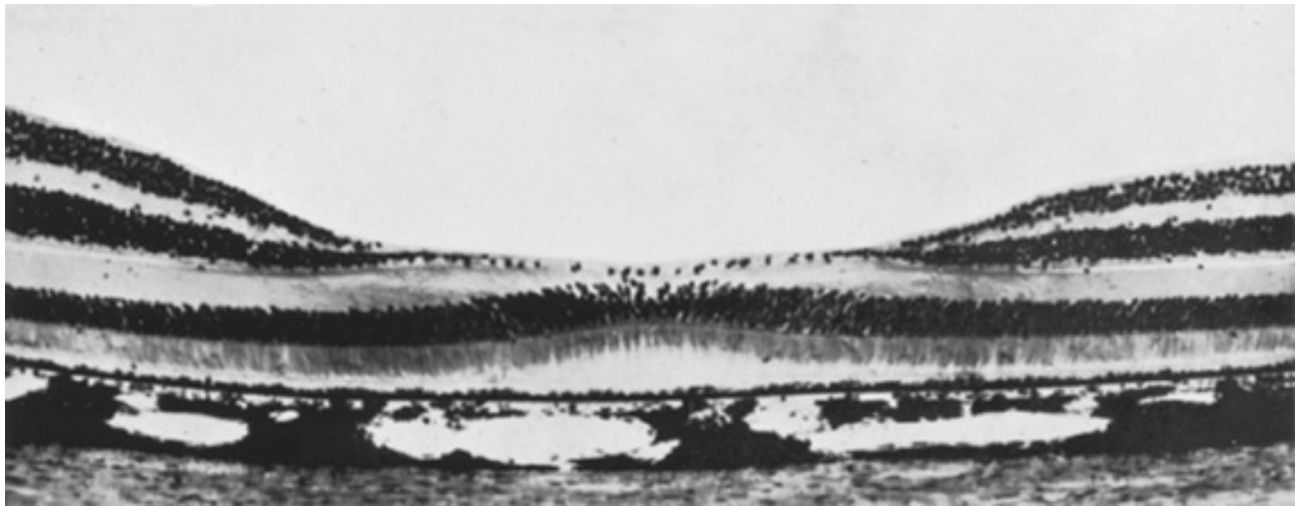


**FIGURA 51-1** Capas de la retina.

Una vez que la luz atraviesa el sistema ocular de lentes y después el humor vítreo, *penetra en la retina desde su interior* (v. **fig. 51-1**); es decir, pasa primero a través de las células ganglionares y después recorre las capas plexiformes y nucleares antes de llegar finalmente a la capa de los conos y los bastones situada a lo largo de todo el borde externo de la retina. Esta distancia tiene un grosor de varios cientos de micrómetros; la agudeza visual baja debido a este trayecto por un tejido tan poco homogéneo. Sin embargo, según se comenta más adelante, en la *región central de la fovea de la retina* las capas internas de la retina quedan apartadas para atenuar esta pérdida de agudeza.

## Región de la fovea de la retina y su importancia en la visión aguda

La *fovea* es una zona diminuta en el centro de la retina, representada en la **figura 51-2**, que ocupa un área total un poco mayor de  $1 \text{ mm}^2$ ; se encuentra especialmente capacitada para la visión aguda y detallada. La *fovea central*, de solo  $0,3 \text{ mm}$  de diámetro, está compuesta por conos casi en su integridad. Estos elementos poseen una estructura especial que contribuye a la detección de detalles en la imagen visual, es decir, los conos de la fovea presentan un cuerpo especialmente largo y delgado, en contraposición a los conos situados hacia la periferia de la retina, que son mucho más gruesos. Asimismo, en la región de la fovea los vasos sanguíneos, las células ganglionares, la capa de células nuclear interna y las capas plexiformes quedan desplazadas hacia un lado en vez de apoyarse directamente sobre la parte superior de los conos, lo que permite que la luz llegue hasta estos sin ningún impedimento.



**FIGURA 51-2** Microfotografía de la mácula y de la fovea en su centro. Obsérvese que las capas internas de la retina están apartadas hacia los lados para disminuir su interferencia en la transmisión de la luz. (Tomado de Fawcett DW: Bloom and Fawcett: A Textbook of Histology, 11th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1986; por cortesía de H. Mizoguchi.)

## Conos y bastones

La **figura 51-3** es una representación esquemática de los componentes esenciales de un fotorreceptor (un cono o un bastón). Según se observa en la **figura 51-4**, el segmento externo del cono posee una forma cónica. En general, los bastones son más estrechos y largos, pero esto no siempre es así. En las porciones periféricas de la retina, los bastones alcanzan un diámetro de  $2$  a  $5 \mu\text{m}$ , mientras que los conos miden de  $5$  a  $8$ ; en la parte central de la retina, la fovea, hay bastones, y los conos son delgados y su diámetro solo es de  $1,5 \mu\text{m}$ .

Estratos membranosos  
revestidos de rodopsina  
o de pigmento del color

Segmento  
externo

Mitocondrias

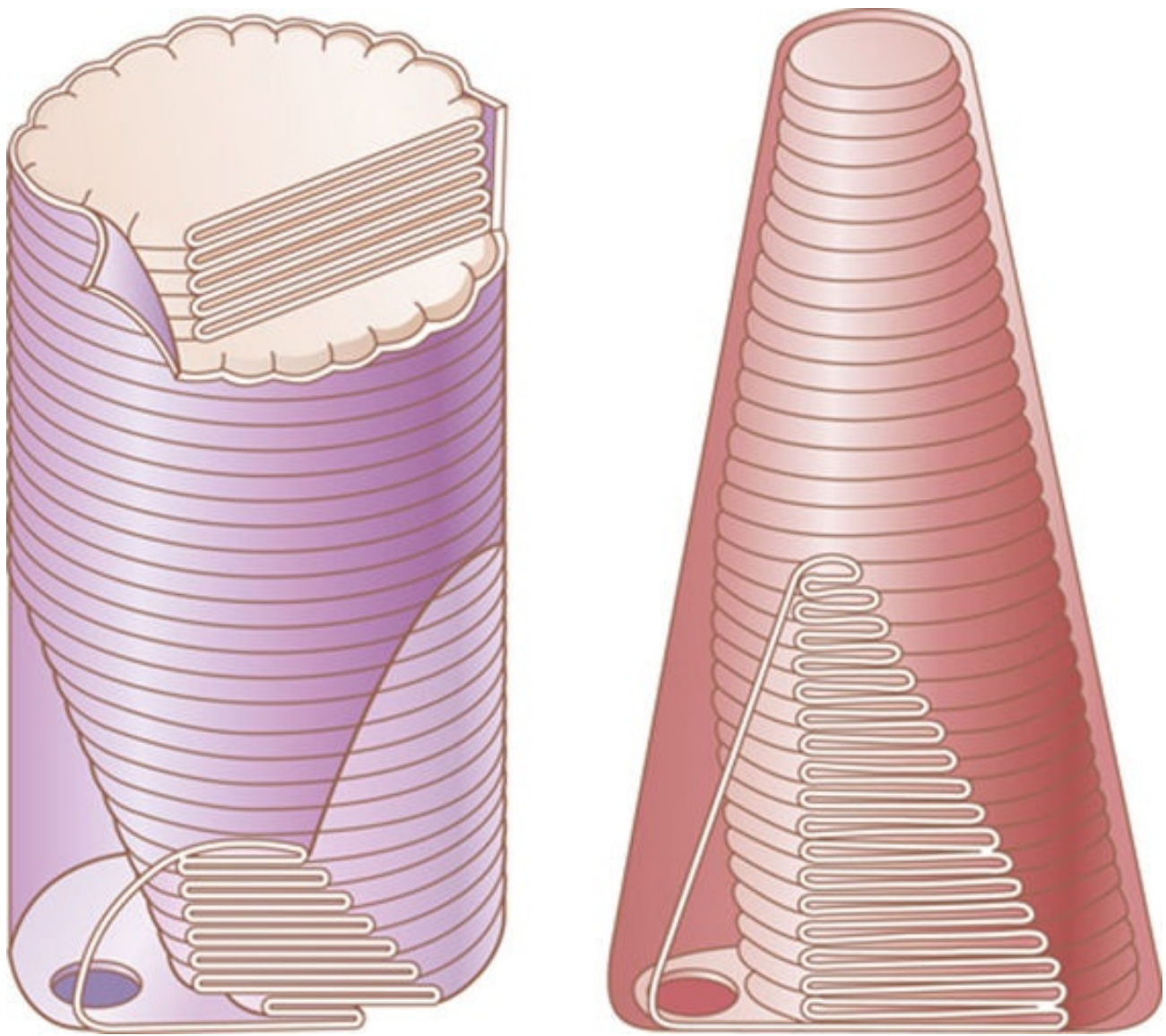
Segmento  
interno

Membrana  
limitante  
externa

Núcleo

Cuerpo sináptico

**FIGURA 51-3** Dibujo esquemático de las partes funcionales de los conos y los bastones.



**FIGURA 51-4** Estructuras membranosas de los segmentos externos de un bastón (izquierda) y un cono (derecha). (Por cortesía del Dr. Richard Young.)

En la [figura 51-3](#) están señalados los principales segmentos funcionales de un cono o de un bastón: 1) el *segmento externo*; 2) el *segmento interno*; 3) el *núcleo*, y 4) el *cuerpo sináptico*. La sustancia fotosensible se sitúa en el segmento externo. En el caso de los bastones, esta sustancia fotosensible es la *rodopsina*; en los conos, es una de las tres sustancias fotosensibles al «color», que suelen denominarse simplemente *pigmentos del color*, y funcionan casi exactamente igual que la rodopsina excepto por sus diferencias de sensibilidad dentro del espectro.

En las [figuras 51-3](#) y [51-4](#) se observa el gran número de *discos* que existen en los *segmentos externos* de los conos y los bastones. Cada disco en realidad es un estrato replegado de membrana celular. En cada cono o bastón llega a haber hasta 1.000 discos.

Tanto la rodopsina como los pigmentos de color son proteínas conjugadas. Se incorporan a las membranas de los discos bajo la forma de proteínas transmembrana. Las concentraciones de estos pigmentos fotosensibles en los discos son tan grandes que ellos mismos constituyen aproximadamente el 40% de toda la masa del segmento externo.

El *segmento interno* del cono o del bastón contiene el citoplasma habitual con los orgánulos citoplásmicos. Especialmente importantes son las mitocondrias que, según se explica más adelante, cumplen la decisiva misión de proporcionar energía para el funcionamiento de los fotorreceptores.

El *cuerpo sináptico* es la porción del bastón o del cono que conecta con las siguientes estructuras

neuronales, las *células horizontales y bipolares*, que representan las siguientes etapas en la cadena visual.

## Capa pigmentaria de la retina

El pigmento negro *melanina* de la capa pigmentaria impide la reflexión lumínica por toda la esfera del globo ocular, lo que resulta importantísimo para una visión nítida. El pigmento cumple la misma función en el ojo que el color negro en el interior de los fuelles de una cámara. Sin él, los rayos de luz se reflejarían en todas las direcciones dentro del globo y generarían una iluminación difusa de la retina en vez del contraste normal entre los puntos claros y oscuros necesario para la formación de una imagen precisa.

La trascendencia de la melanina en la capa pigmentaria queda bien patente por su ausencia en los *albinos* (personas que carecen de ella en cualquier zona de su cuerpo por causas hereditarias). Cuando un albino entra en una habitación radiante, la luz que incide sobre la retina se refleja en todas las direcciones dentro del globo ocular por sus superficies internas desprovistas de pigmentos y por la esclerótica subyacente, de modo que un solo punto de luz aislado que en condiciones normales no excitaría nada más que a unos pocos conos y bastones, se refleja por todas partes y activa muchos receptores. Por tanto, la agudeza visual de los albinos, incluso con la mejor corrección óptica, rara vez supera los 20/100 a 20/200 en vez de los valores normales de 20/20.

La capa pigmentaria también alberga grandes cantidades de *vitamina A*. Esta sustancia se intercambia hacia dentro y hacia fuera a través de las membranas celulares en los segmentos externos de los conos y los bastones, que están a su vez inmersos en el pigmento. Más adelante señalamos que la vitamina A es un precursor importante de las sustancias fotosensibles de los conos y los bastones.

## Irrigación de la retina: la arteria central de la retina y la coroides

El aporte sanguíneo de nutrientes para las capas internas de la retina deriva de la arteria central de la retina, que penetra en el globo ocular a través del centro del nervio óptico y a continuación se divide para *irrigar toda la cara interna de la retina*. Así pues, las capas internas poseen su propia irrigación independiente de las demás estructuras del ojo.

Sin embargo, la capa más externa está adherida a la *coroides*, que también es un tejido muy vascularizado situado entre la retina y la esclerótica. Las capas externas de la retina, sobre todo los segmentos externos de los conos y los bastones, dependen para su nutrición básicamente de la difusión desde los vasos sanguíneos de la coroides, en especial para recibir el oxígeno.

## Desprendimiento de retina

La porción nerviosa de la retina a veces se *desprende del epitelio pigmentario*. En algunos casos, la causa de este desprendimiento es una lesión del globo ocular que permite la acumulación de líquido o de sangre entre ambos elementos, la retina nerviosa y el epitelio pigmentario. En otras ocasiones, el desprendimiento está ocasionado por una contractura de las fibrillas delgadas de colágeno presentes en el humor vítreo, que tiran de zonas de la retina hacia el interior del globo.

En parte por la difusión que se produce a través del espacio del desprendimiento y en parte por la irrigación independiente de su porción nerviosa a través de la arteria central de la retina, la retina desprendida es capaz de resistir a la degeneración durante días y puede llegar a ser de nuevo funcional si recupera su relación normal con el epitelio pigmentario mediante tratamiento quirúrgico. Sin embargo, si no se vuelve a colocar pronto en su lugar, se destruirá y no será funcional incluso después de su reparación quirúrgica.



# Fotoquímica de la visión

Tanto los conos como los bastones contienen productos químicos que se descomponen ante la exposición a la luz y, en el curso del proceso, excitan a las fibras nerviosas que salen del ojo. La sustancia sensible a la luz en los *bastones* se llama *rodopsina*; en los *conos*, donde se denominan *pigmentos de los conos* o *pigmentos del color*, su composición no es nada más que un poco diferente a la que presenta la rodopsina.

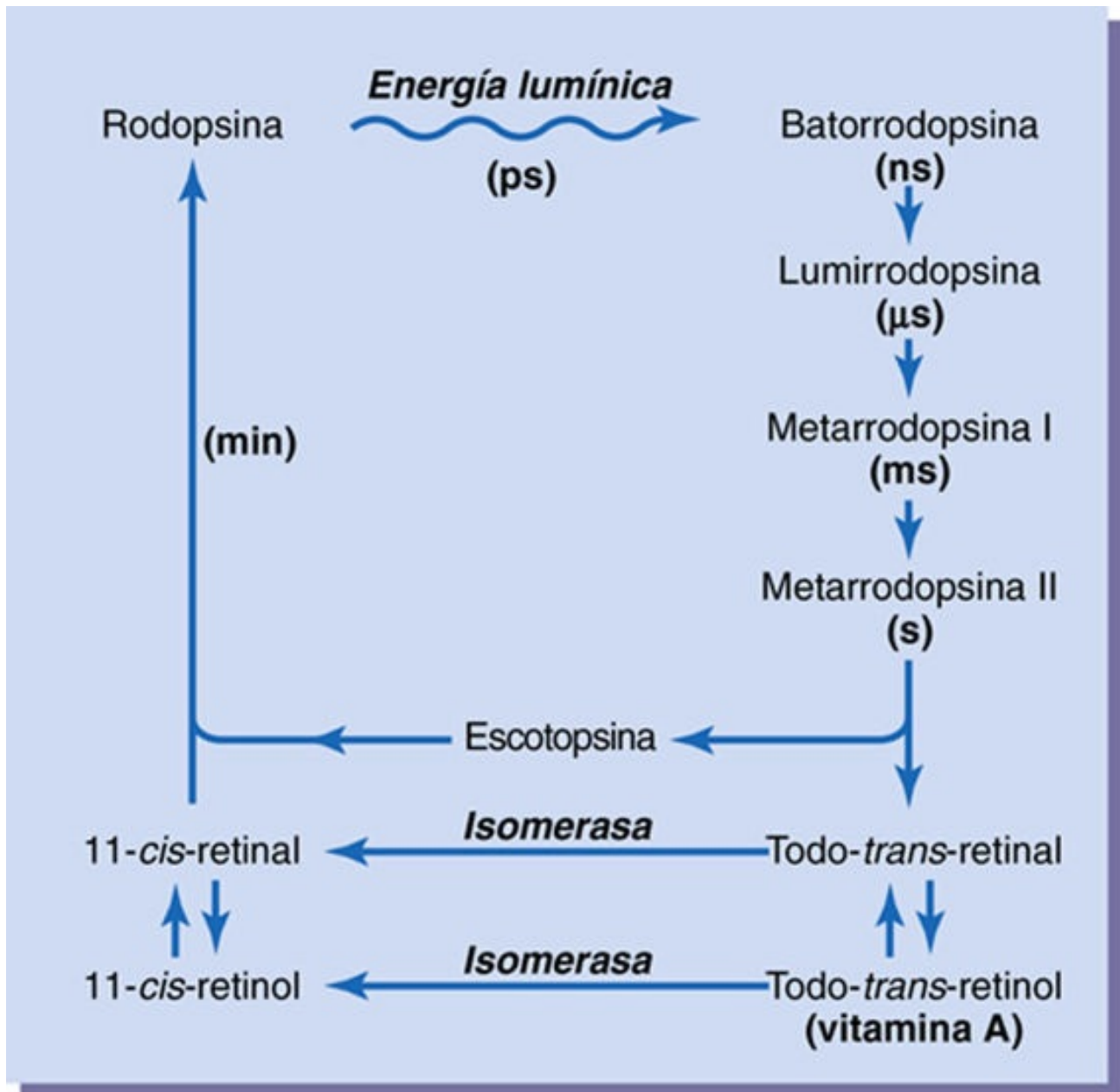
En este apartado exponemos especialmente la fotoquímica de la rodopsina, pero los mismos principios pueden aplicarse a los pigmentos de los conos.

## Ciclo visual rodopsina-retinal y excitación de los bastones

### La rodopsina y su descomposición por la energía lumínica

El segmento externo de los bastones que se extiende hacia la capa pigmentaria de la retina presenta una concentración aproximada del 40% del pigmento sensible a la luz llamado *rodopsina*, o *púrpura visual*. Esta sustancia es una combinación de la proteína *escotopsina* y el pigmento carotenoide *retinal* (también llamado «retineno»). Además, el retinal es de un tipo especial denominado 11-*cis*-retinal. Esta forma *cis* resulta importante porque solo ella puede unirse a la escotopsina para sintetizar rodopsina.

Cuando la rodopsina absorbe la energía lumínica, empieza a descomponerse en una fracción muy pequeña de segundo, según se observa en la parte superior de la **figura 51-5**. El origen de esta rápida descomposición se sitúa en la fotoactivación de los electrones situados en la porción retinal de esta sustancia, que desemboca en la transformación instantánea de la forma *cis* del retinal en una forma *todo-trans* que conserva la misma estructura química que la forma *cis* pero presenta una estructura física diferente: es una molécula recta en vez de plegada. Como la orientación tridimensional de los lugares reactivos en el *todo-trans*-retinal deja de coincidir con la orientación correspondiente en la proteína *escotopsina*, el *todo-trans*-retinal empieza a soltarse de ella. El producto inmediato es la *batorrodopsina*, que representa una combinación parcialmente disociada del *todo-trans*-retinal y la escotopsina. La batorrodopsina resulta sumamente inestable y se degrada en cuestión de nanosegundos en *lumirrodopsina*. Después de unos microsegundos, este producto se descompone en *metarrodopsina I*, en 1 ms más aproximadamente pasa a *metarrodopsina II*, y por último, con mucha mayor lentitud (en un plazo de segundos), se convierte en los productos escindidos por completo de la *escotopsina* y el *todo-trans*-retinal.



**FIGURA 51-5** Ciclo visual de la rodopsina-retinal en el bastón, que muestra la descomposición de la rodopsina ante la exposición a la luz y su posterior regeneración lenta mediante procesos químicos.

Es la metarrodopsina II, también llamada *rodopsina activada*, la que estimula los cambios eléctricos en los bastones, y tras ello estos receptores ya transmiten la imagen visual hacia el sistema nervioso central bajo la forma de un potencial de acción en el nervio óptico, según estudiamos más adelante.

### Regeneración de la rodopsina

La primera etapa en la regeneración de la rodopsina, según está representado en la [figura 51-5](#), consiste en reconvertir el todo-*trans*-retinal en 11-*cis*-retinal. Este proceso requiere energía metabólica y está catalizado por la enzima *isomerasa de retinal*. Una vez que se ha formado el 11-*cis*-retinal, automáticamente se recombina con la escotopsina para reconstituir la rodopsina, que a continuación permanece estable hasta que se desencadena una vez más su descomposición por la nueva absorción de energía lumínica.

### Función de la vitamina A en la formación de la rodopsina

Obsérvese en la [figura 51-5](#) que existe una segunda vía química por la que el todo-*trans*-retinal puede

convertirse en 11-*cis*-retinal. Esta segunda ruta consiste en la transformación primero del todo-*trans*-retinal en todo-*trans*retinol, que es una forma de la vitamina A. A continuación, el todo-*trans*-retinol pasa a 11-*cis*-retinol bajo la influencia de la enzima isomerasa. Finalmente, el 11-*cis*-retinol da lugar a 11-*cis*-retinal, que se combina con la escotopsina para generar nueva rodopsina.

La vitamina A está presente en el citoplasma de los bastones y en la capa pigmentaria de la retina. Por tanto, normalmente siempre se encuentra disponible para producir nuevo retinal cuando haga falta. A la inversa, si hay un exceso de retinal en la retina, vuelve a transformarse en vitamina A, lo que reduce la cantidad de pigmento sensible a la luz que existe en ella. Más adelante veremos que esta interconversión entre el retinal y la vitamina A resulta especialmente importante para la adaptación prolongada de la retina a las diferentes intensidades de luz.

### Ceguera nocturna

La ceguera nocturna o hesperanopía aparece en personas con hipovitaminosis A grave ya que, sin vitamina A, la cantidad de retinal y de rodopsina que puede formarse disminuye acusadamente. Esta situación se denomina *ceguera nocturna* porque la magnitud de luz existente por la noche es demasiado escasa como para permitir una visión suficiente en las personas aquejadas de una deficiencia de vitamina A.

Para que surja una ceguera nocturna, las personas habitualmente deben seguir una alimentación desprovista de vitamina A durante meses, dado que en condiciones normales hay grandes cantidades almacenadas en el hígado, que pueden quedar a disposición de los ojos. Una vez que se contrae esta alteración, a veces puede desaparecer en menos de 1 h mediante la inyección intravenosa de vitamina A.

## Excitación del bastón cuando la luz activa la rodopsina

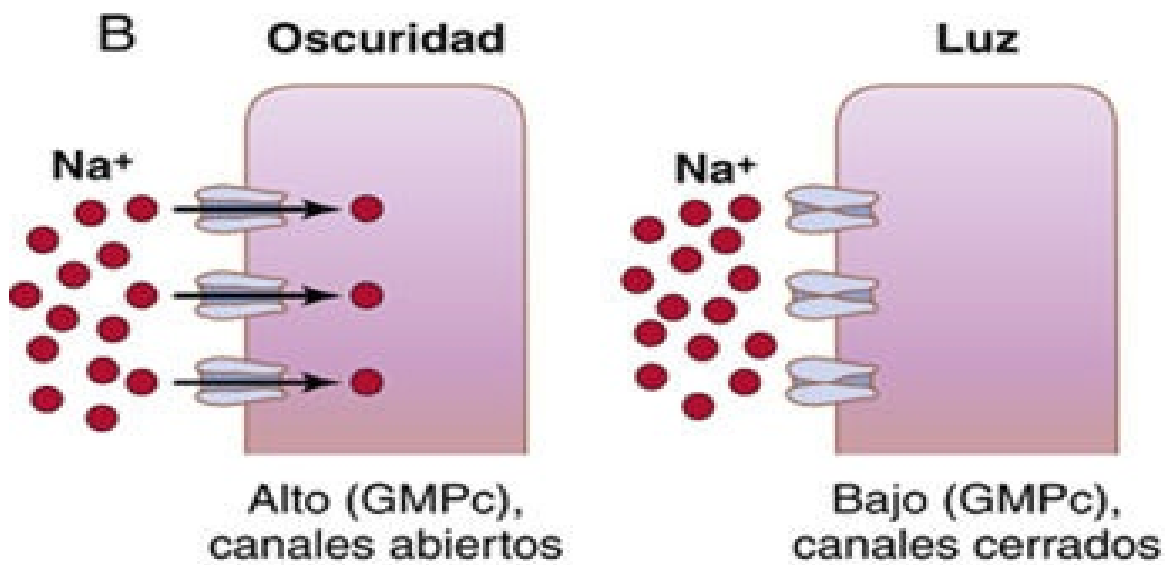
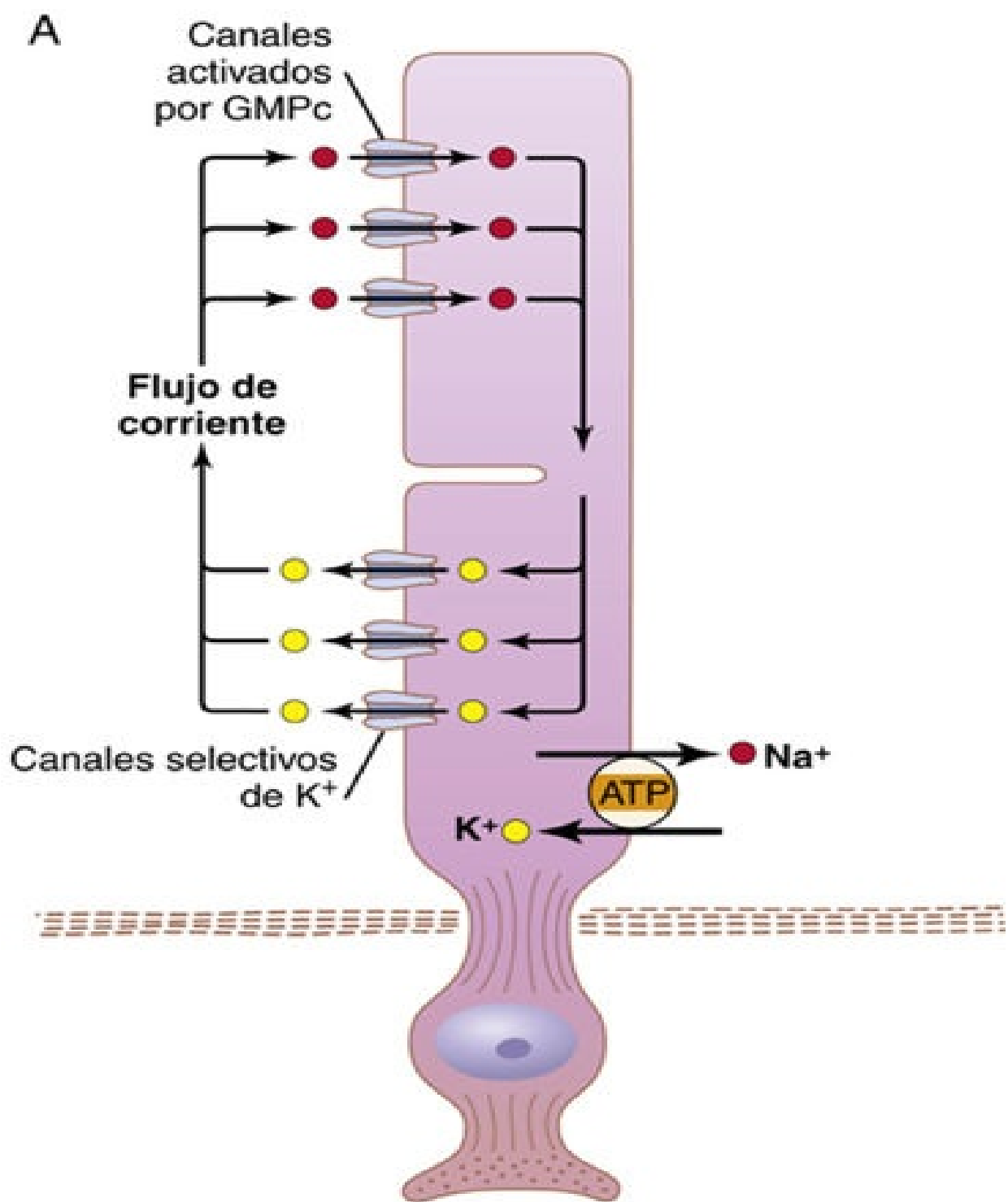
### El potencial de receptor del bastón es hiperpolarizante, no despolarizante

Cuando el bastón se encuentra expuesto a la luz, el potencial de receptor resultante es diferente del que existe en casi todos los demás receptores sensitivos, dado que la excitación de un bastón provoca un *aumento de la negatividad* en el potencial de membrana en su interior, lo que supone un estado de *hiperpolarización*. Este fenómeno es exactamente lo contrario del descenso de la negatividad (el proceso de «despolarización») que sucede en casi todos los demás receptores sensitivos.

Pero la activación de la rodopsina, ¿cómo suscita la hiperpolarización? La solución a esta pregunta dice que *cuando se descompone la rodopsina, disminuye la conductancia de la membrana del bastón para los iones sodio en su segmento externo*. Esto provoca una hiperpolarización de toda la membrana del bastón por el siguiente mecanismo.

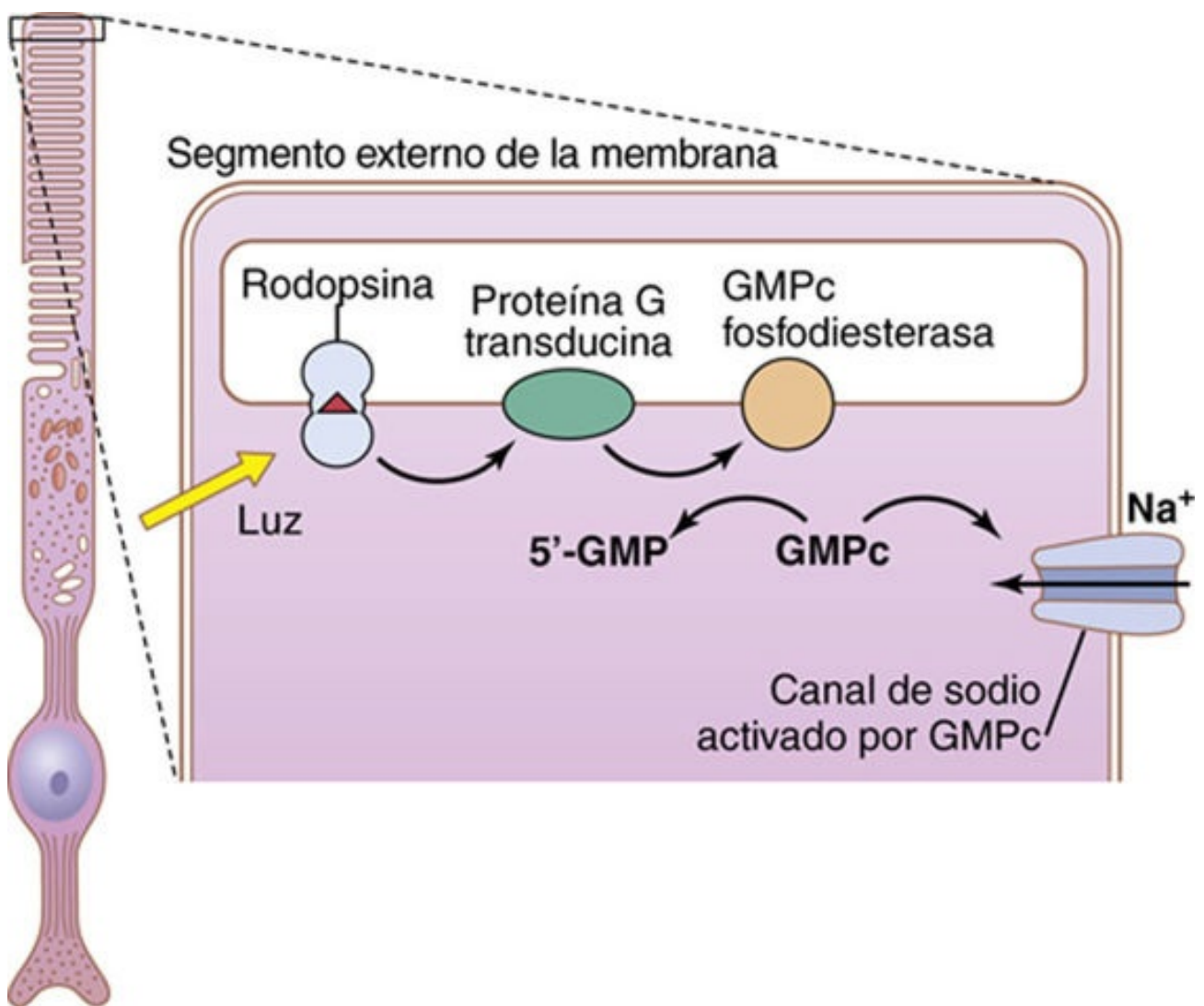
La **figura 51-6** muestra el movimiento de los iones sodio y potasio en un circuito eléctrico completo que atraviesa los segmentos interno y externo del bastón. El segmento interno bombea sodio sin interrupción desde el interior del bastón hacia su exterior y se bombean iones potasio hacia el interior de la célula. Los iones potasio se filtran de la célula a través de canales de potasio no activados que están confinados en el segmento interno del bastón. Como en otras células, esta bomba de sodio-potasio crea un potencial negativo dentro de la célula tomada en su integridad. Sin embargo, el segmento externo, donde están situados los discos fotorreceptores, es totalmente diferente; aquí, la membrana del bastón, en situación de *oscuridad*, resulta permeable para los iones sodio que fluyen a

través de canales activados por monofosfato de guanosina cíclico (GMPC). En el estado de oscuridad, los niveles de GMPC son elevados, lo que hace posible que estos iones de carga positiva se filtren permanentemente hacia el interior del bastón y neutralicen así gran parte de la negatividad que hay dentro de toda la célula. Por tanto, *en condiciones de oscuridad normales, cuando el bastón no está excitado, hay una baja electronegatividad* en la parte interna a su membrana, que mide unos  $-40$  mV en vez de los habituales  $-70$  a  $-80$  presentes en la mayoría de los receptores sensitivos.



**FIGURA 51-6** **A.** El sodio fluye a un fotorreceptor (p. ej., un bastón) a través de canales activados por GMPc. El potasio se filtra de la célula a través de canales de potasio no activados. Una bomba de sodio-potasio mantiene niveles constantes de sodio y potasio en el interior de la célula. **B.** En la oscuridad, los niveles de GMPc se elevan y los canales de sodio se abren. Cuando hay luz, los niveles de GMPc se reducen y los canales de sodio se cierran, lo que hace que la célula se hiperpolarice.

Cuando la rodopsina del segmento externo del bastón queda expuesta a la luz, se activa y empieza a descomponerse. A continuación, los canales de sodio activados por GMPc se cierran y la conductancia al sodio de la membrana del segmento externo hacia el interior del bastón se reduce a través de un proceso en tres etapas (**fig. 51-7**): 1) la luz es absorbida por la rodopsina, lo que provoca la fotoactivación de los electrones en la parte retiniana, según se ha descrito anteriormente; 2) la rodopsina activada estimula una proteína G denominada *transducina*, que después activa la GMPc fosfodiesterasa, una enzima que cataliza la descomposición de GMPc en 5'-GMPc, y 3) la reducción en GMPc cierra los canales de sodio activados por GMPc y reduce la corriente de sodio hacia el interior. Los iones sodio siguen siendo bombeados hacia fuera a través de la membrana del segmento interno. Por tanto, ahora los iones sodio que salen del bastón son más que los que vuelven a entrar. Como se trata de iones positivos, su pérdida desde el interior crea más negatividad por dentro de la membrana, y cuanto mayor sea la magnitud de la energía lumínica que llega al bastón, más acusada se vuelve la electronegatividad (es decir, mayor es el grado de *hiperpolarización*). Con una intensidad máxima de luz, el potencial de membrana se aproxima a  $-70$  o  $-80$  mV, que está cerca del potencial de equilibrio para los iones potasio a través de la membrana.



**FIGURA 51-7** Fototransducción en el segmento externo de la membrana del fotorreceptor (bastón o cono). Cuando la luz incide sobre el fotorreceptor (p. ej., célula de bastón), se activa la parte retiniana fotoabsorbente de rodopsina. Esta activación estimula la transducina, una proteína G, que después activa la GMPc fosfodiesterasa. Esta enzima cataliza la degradación de GMPc a 5'-GMP. La reducción de GMPc provoca entonces el cierre de los canales de sodio, que, a su vez, inducen la hiperpolarización del fotorreceptor.

## Duración del potencial de receptor y relación logarítmica entre dicho potencial y la intensidad de la luz

Cuando un pulso repentino de luz alcanza la retina, la hiperpolarización transitoria (*potencial de receptor*) que se produce en los bastones llega a su máximo en cuestión de unos 0,3 s y dura más de 1 s. En los conos, el cambio sucede cuatro veces más rápido que en los bastones. Una imagen visual que incida sobre los bastones de la retina tan solo durante una millonésima de segundo, a veces puede causar la sensación de verla por un tiempo superior a 1 s.

Otra característica del potencial de receptor es que resulta aproximadamente proporcional al logaritmo de la intensidad de la luz. Esta característica es importantísima porque le permite al ojo distinguir esta variable a lo largo de un intervalo muchos miles de veces mayor de lo que sería posible en caso contrario.

## Mecanismo por el que la descomposición de la rodopsina disminuye la conductancia al sodio de la membrana: la «cascada» de excitación

En condiciones óptimas, un solo fotón de luz, la unidad cuántica de energía lumínica más pequeña

posible, puede generar un potencial de receptor de 1 mV aproximadamente en un bastón. Ya con 30 fotones de luz se logrará producir la mitad de la saturación del bastón. ¿Cómo es posible que una cantidad tan pequeña de luz suscite una excitación tan potente? La respuesta señala que los fotorreceptores poseen una cascada química sumamente sensible que amplifica los efectos estimuladores en torno a un millón de veces, del modo siguiente:

1. El *fotón activa un electrón* en la porción 11-*cis*-retinal de la rodopsina; esta activación propicia la generación de *metarrodopsina II*, que es la forma activa de la rodopsina, según se ha señalado y mostrado ya en la [figura 51-5](#).
2. La *rodopsina activada* funciona como una enzima que estimula muchas moléculas de *transducina*, una proteína presente en su forma inactiva en las membranas de los discos y en la membrana celular del bastón.
3. La *transducina activada* estimula otras muchas moléculas más de *fosfodiesterasa*.
4. La *fosfodiesterasa activada* es otra enzima; su acción hidroliza de inmediato muchas moléculas de GMPc, destruyéndolas. Antes de su desaparición, el GMPc se había ligado a la proteína del canal de sodio en la membrana externa del bastón de un modo que lo «inmoviliza» en su estado abierto. Sin embargo, ante la llegada de la luz, la hidrólisis por el GMPc de la fosfodiesterasa elimina la inmovilización y permite la oclusión de los canales de sodio. Por cada molécula de rodopsina activada inicialmente se cierran varios cientos de canales. Dado que el flujo de sodio a través de cada uno de estos canales ha sido rapidísimo, el paso de más de un millón de iones sodio queda bloqueado por el cierre del canal antes de que se abra de nuevo. Este descenso en la circulación del ion sodio es lo que excita al bastón, como ya se ha explicado.
5. En cuestión de 1 s más o menos, otra enzima, la *cinasa de rodopsina*, que está presente siempre en el bastón, desactiva la rodopsina activada (la metarrodopsina II), y toda la cascada se invierte hasta volver a su estado normal con los canales de sodio abiertos.

Por tanto, los bastones han adquirido una importante cascada química que amplifica el efecto de un solo fotón de luz hasta provocar el movimiento de millones de iones sodio. Este mecanismo explica la sensibilidad extrema de estos receptores en condiciones de oscuridad.

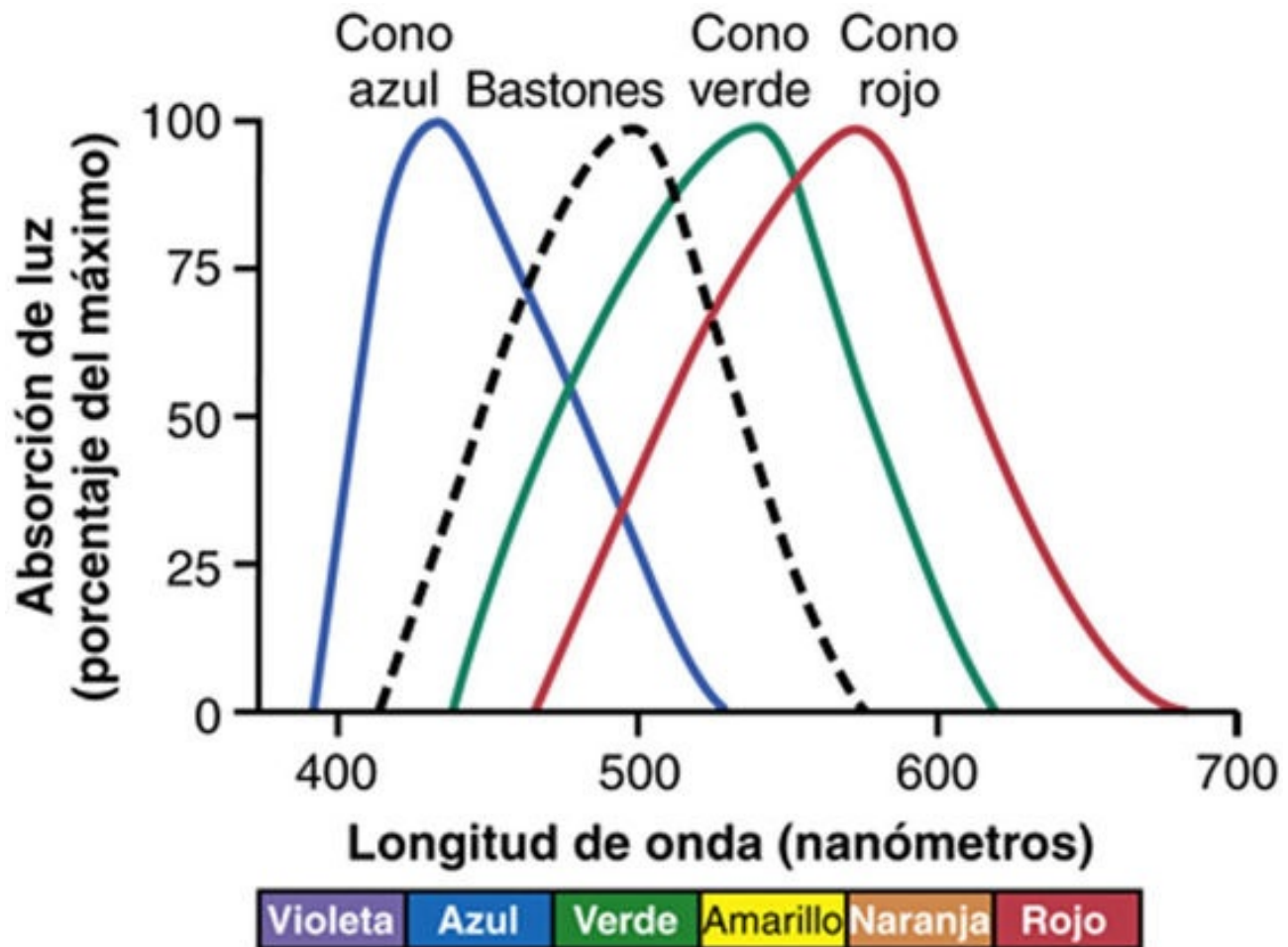
Los conos son de 30 a 300 veces menos sensibles que los bastones, pero incluso este grado de sensibilidad permite la visión de los colores a cualquier intensidad de luz superior a la de un crepúsculo sumamente tenebroso.

## Fotoquímica de la visión de los colores por los conos

Anteriormente se ha señalado que las sustancias fotosensibles de los conos poseen casi exactamente la misma composición química que la rodopsina de los bastones. La única diferencia radica en que sus porciones proteicas u opsinas (llamadas *fotopsinas* en los conos) son un poco distintas de la escotopsina de los bastones. La porción de todos los pigmentos visuales correspondiente al *retinal* es absolutamente idéntica en los conos y en los bastones. Por tanto, los pigmentos sensibles al color de los conos consisten en combinaciones de retinal y fotopsinas.

En la explicación sobre la visión de los colores que se ofrece más adelante en este capítulo, quedará patente que solo uno de los tres tipos de pigmentos destinados a este fin está presente en cualquiera de los diferentes conos, lo que les concede una sensibilidad selectiva a los diversos colores: azul, verde o rojo. Estos pigmentos para el color se llaman, respectivamente, *pigmento sensible al azul*, *pigmento sensible al verde* y *pigmento sensible al rojo*. Sus características de absorción en los tres tipos de conos muestran unas absorbencias máximas ante la luz de las longitudes de onda de 445, 535 y

570 nm, respectivamente. Estas son también las longitudes de onda con una sensibilidad extrema a la luz en cada tipo de cono, lo que empieza a sentar las condiciones para poder explicar cómo distingue los colores la retina. Las curvas de absorción aproximadas para estos tres pigmentos se muestran en la **figura 51-8**. También se ofrece la curva de absorción de la rodopsina en los bastones, con un pico a 505 nm.



**FIGURA 51-8** Absorción de la luz por el pigmento de los bastones y por los pigmentos de los tres conos receptores del color en la retina humana. (Datos de Marks WB, Dobelle WH, MacNichol EF Jr: Visual pigments of single primates cones. Science 143:1181, 1964, y Brown PK, Wald G: Visual pigments in single rods and cones of the human retina: direct measurements reveal mechanisms of human night and color vision. Science 144:45, 1964.)

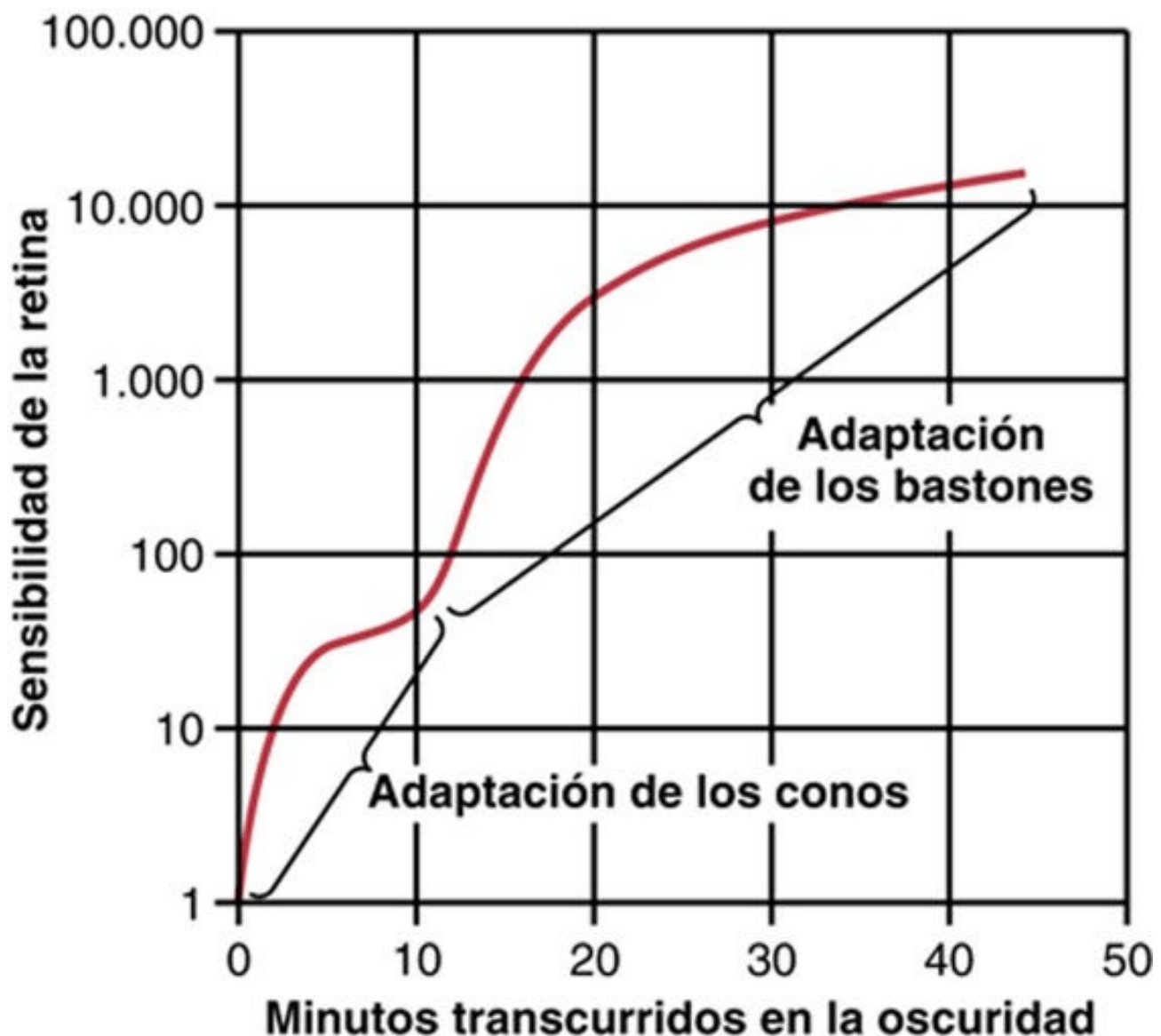
## Regulación automática de la sensibilidad retiniana: adaptación a la luz y a la oscuridad

Si una persona ha estado expuesta a una luz radiante durante horas, una gran parte de las sustancias fotosensibles en los conos y los bastones habrá quedado reducida a retinal y opsinas. Por añadidura, gran parte del retinal presente en ambos tipos de receptores se habrá convertido en vitamina A. Debido a estos dos efectos, las concentraciones de productos fotosensibles que quedan en los conos y los bastones son considerablemente bajas, y la sensibilidad del ojo a la luz está reducida de forma proporcional. Este proceso se llama *adaptación a la luz*.

Por el contrario, si una persona permanece en la oscuridad durante un período prolongado, el retinal y las opsinas de los conos y los bastones han vuelto a convertirse en los pigmentos sensibles a la luz.

Por ende, la vitamina A se transforma de nuevo en retinal para aumentar los pigmentos fotosensibles, quedando fijado el límite final en función de la cantidad de opsinas presente en los conos y los bastones preparada para combinarse con el retinal. Este proceso se denomina *adaptación a la oscuridad*.

La **figura 51-9** recoge el curso de la adaptación a la oscuridad cuando una persona está expuesta a unas condiciones totales de este tipo después de haberlo estado a una luz radiante durante varias horas. Obsérvese que la sensibilidad de la retina es muy baja nada más entrar en la oscuridad, pero en un plazo de 1 min ya ha aumentado 10 veces: es decir, la retina puede responder a una luz de la décima parte de intensidad que la necesaria antes. Pasados 20 min, la sensibilidad ha aumentado unas 6.000 veces, y a los 40 min, se ha incrementado unas 25.000 veces.



**FIGURA 51-9** Adaptación a la oscuridad, en la que se manifiesta la relación entre la adaptación de los conos y de los bastones.

La curva resultante de la **figura 51-9** se llama *curva de adaptación a la oscuridad*. Obsérvese la inflexión que presenta. La primera porción está originada por la adaptación de los conos, debido a que todos los fenómenos químicos de la visión, incluida la adaptación, ocurren a una velocidad unas cuatro veces mayor en los conos que en los bastones. Sin embargo, estos receptores no llegan ni de lejos a alcanzar un cambio de sensibilidad en la oscuridad de la misma magnitud que los bastones. Por

tanto, pese a su rápida adaptación, pierden esta propiedad pasados nada más que unos minutos, mientras que los bastones de adaptación lenta siguen adaptándose durante muchos minutos e incluso horas, con un incremento tremendo de su sensibilidad. Asimismo, este rasgo está aún potenciado en ellos por la convergencia de las señales neuronales originadas en 100 bastones o más sobre una sola célula ganglionar de la retina; estos receptores se suman para incrementar su sensibilidad, tal como se explica más adelante en este capítulo.

### Otros mecanismos de adaptación a la luz y a la oscuridad

Además de la adaptación ocasionada por los cambios en las concentraciones de la rodopsina o de las sustancias fotosensibles al color, el ojo posee otros dos mecanismos para adaptarse a la luz y a la oscuridad. El primero consiste en un *cambio del diámetro pupilar*, según se expone en el capítulo 50. Este cambio puede lograr una adaptación de unas 30 veces en una fracción de segundo, debido a la modificación de la cantidad de luz que se deja pasar a través de la abertura pupilar.

El otro mecanismo es la *adaptación nerviosa*, en el que participan las neuronas que integran las sucesivas etapas de la cadena visual en la propia retina y en el encéfalo. Es decir, cuando la intensidad de la luz empieza a aumentar, las señales transmitidas por las células bipolares, horizontales, amacrinas y ganglionares son potentes. Sin embargo, la mayoría de ellas disminuyen con rapidez a lo largo de las diversas fases de la transmisión por el circuito nervioso. Aunque el grado de adaptación solo aporta unas cuantas veces más en comparación con los varios miles que corresponden al sistema fotoquímico, la adaptación nerviosa sucede en una fracción de segundo, a diferencia de los muchos minutos u horas necesarios para alcanzar una adaptación plena mediante las sustancias fotosensibles.

### Valores de la adaptación visual a la luz y a la oscuridad

Entre los límites de la adaptación máxima a la oscuridad y a la luz, el ojo puede modificar su sensibilidad lumínica hasta de 500.000 a 1 millón de veces, con una corrección automática ante los cambios de iluminación.

Dado que la recepción de las imágenes por la retina requiere la detección de puntos luminosos y oscuros en la figura, resulta fundamental que su sensibilidad esté siempre ajustada de modo que los receptores respondan a las zonas más luminosas, pero no a las más oscuras. Un ejemplo de mala regulación de la adaptación retiniana que puede citarse ocurre cuando una persona sale de un cine y recibe la luz radiante del sol. En ese instante, incluso los puntos oscuros de las imágenes parecen extraordinariamente brillantes y, como consecuencia, la imagen visual en su integridad está decolorada, con un contraste escaso entre sus diferentes partes. Esta visión deficiente se prolonga hasta que la retina se haya adaptado lo suficiente para que las áreas más oscuras de la imagen dejen de estimular en exceso a los receptores.

A la inversa, nada más entrar una persona en la oscuridad, la sensibilidad de la retina suele ser tan baja que ni siquiera los puntos luminosos de la imagen son capaces de excitarla. Después de adaptarse a la nueva situación, estos puntos comienzan a percibirse. Como ejemplo de una adaptación extrema a la luz y a la oscuridad, la intensidad de la luz solar supera en unas 10.000 millones de veces la de las estrellas; con todo, el ojo puede funcionar con un sol radiante después de adaptarse a la luz y con las estrellas después de hacerlo a la oscuridad.

# Visión en color

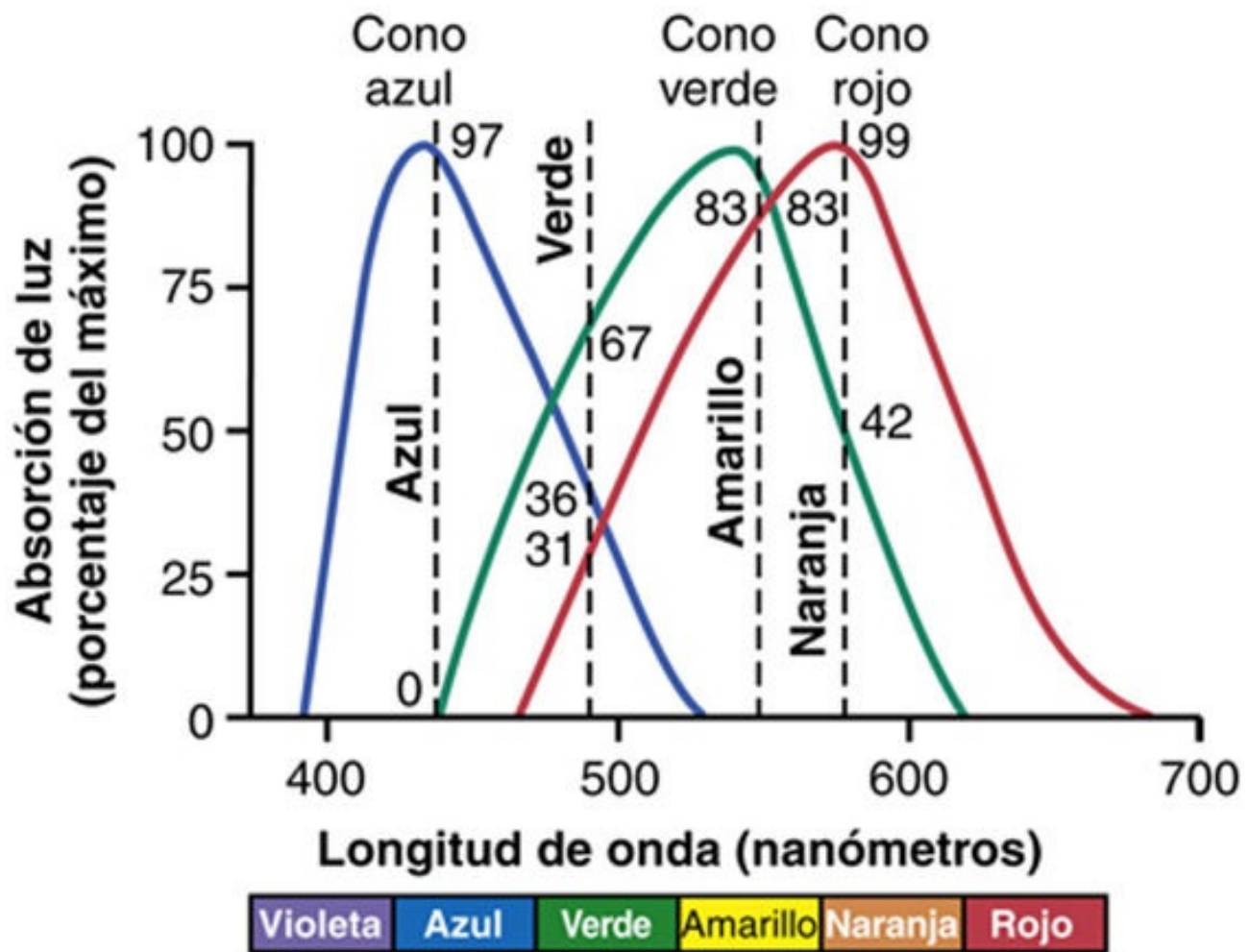
En los apartados precedentes hemos aprendido que los distintos conos son sensibles a los diferentes colores de la luz. Este próximo apartado presenta un estudio de los mecanismos a los que recurre la retina para detectar las diversas gradaciones de color en el espectro visual.

## Mecanismo tricolor para la detección del color

Cualquier teoría sobre la visión de los colores está basada en la célebre observación de que el ojo humano es capaz de detectar casi todas las gradaciones de color cuando solo las luces roja, verde y azul monocromáticas se mezclan adecuadamente en diversas combinaciones.

### Sensibilidades espectrales de los tres tipos de conos

A partir de las exploraciones sobre visión de los colores, se ha comprobado que las sensibilidades espectrales de los tres tipos de conos son básicamente idénticas en el hombre a las curvas de absorción de la luz para los tres tipos de pigmentos presentes en estas células. Estas curvas están representadas en la **figura 51-8** y con unas pequeñas variaciones en la **figura 51-10** y permiten explicar la mayoría de los fenómenos relacionados con la visión de los colores.



**FIGURA 51-10** Demostración del grado de estimulación de los diferentes conos sensibles a la luz ante una iluminación monocromática de cuatro colores: azul, verde, amarillo y naranja.

## Interpretación del color en el sistema nervioso

En la [figura 51-10](#) se puede ver que una luz monocromática naranja dotada de una longitud de onda de 580 nm estimula los conos rojos hasta un valor más o menos de 99 (el 99% de la estimulación máxima con la longitud de onda óptima); en el caso de los conos verdes los activa con un valor del estímulo de 42 aproximadamente, pero no causa ningún efecto en absoluto sobre los conos azules. Por tanto, las proporciones de estimulación de los tres tipos de conos en este caso son 99:42:0. El sistema nervioso interpreta esta colección de proporciones como la sensación correspondiente al naranja. En cambio, una luz monocromática azul con una longitud de onda de 450 nm estimula los conos rojos hasta un valor de 0, los verdes hasta un valor de 0 y los azules hasta un valor de 97. El sistema nervioso interpreta este juego de proporciones (0:0:97) como azul. En el mismo sentido, los cocientes 83:83:0 se interpretan como amarillo y 31:67:36 como verde.

## Percepción de la luz blanca

Una estimulación aproximadamente equivalente de los conos rojo, verde y azul da lugar a la sensación visual del blanco. Con todo, la luz no tiene una sola longitud de onda que corresponda al blanco; en su lugar, este color es una combinación de todas las longitudes del espectro. Además, la percepción del blanco puede lograrse mediante la estimulación de la retina con la combinación oportuna tan solo de tres colores escogidos que activen los tipos de conos respectivos más o menos por igual.

# Daltonismo

## Daltonismo rojo-verde

Cuando en el ojo solo falta un grupo de conos receptores del color, la persona es incapaz de distinguir algunos colores de otros. Por ejemplo, en la **figura 51-10** puede verse que los colores verde, amarillo, naranja y rojo, que son los que figuran entre las longitudes de onda de 525 a 675 nm, normalmente se diferencian entre sí mediante los conos rojo y verde. Si no existe cualquiera de estos dos conos, la persona no está en condiciones de recurrir a este mecanismo para discernir entre los cuatro colores; sobre todo fallará en la distinción entre el rojo y el verde y, por tanto, se dice que tiene un *daltonismo rojo-verde*.

Una persona que carezca de los conos rojos tiene una *protanopía*; su espectro visual global se encuentra acortado perceptiblemente en el extremo de las longitudes de onda largas debido a la ausencia de los conos rojos. Un daltónico sin conos verdes sufre *deuteranopía*; esta persona tiene una anchura del espectro visual perfectamente normal porque existen conos rojos para detectar este color de longitud de onda larga.

El daltonismo rojo-verde es un trastorno genético que aparece casi exclusivamente en los varones. Es decir, los genes del cromosoma X femenino codifican para los conos respectivos. Con todo, el daltonismo casi nunca ocurre en las mujeres porque uno de los dos cromosomas X casi siempre posee como mínimo un gen normal para cada tipo de cono. Dado que el varón solo tiene un cromosoma X, la ausencia de un gen puede desembocar en un daltonismo.

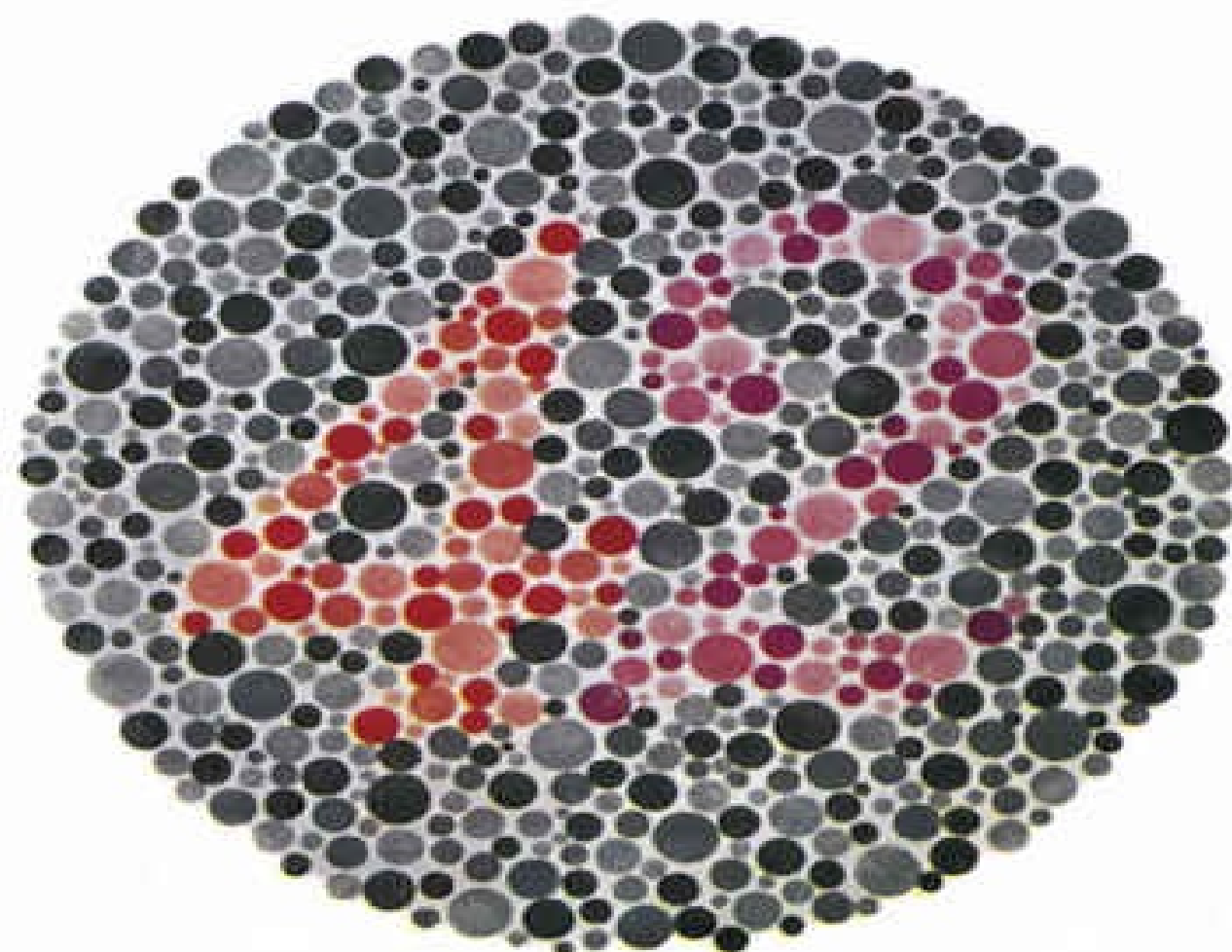
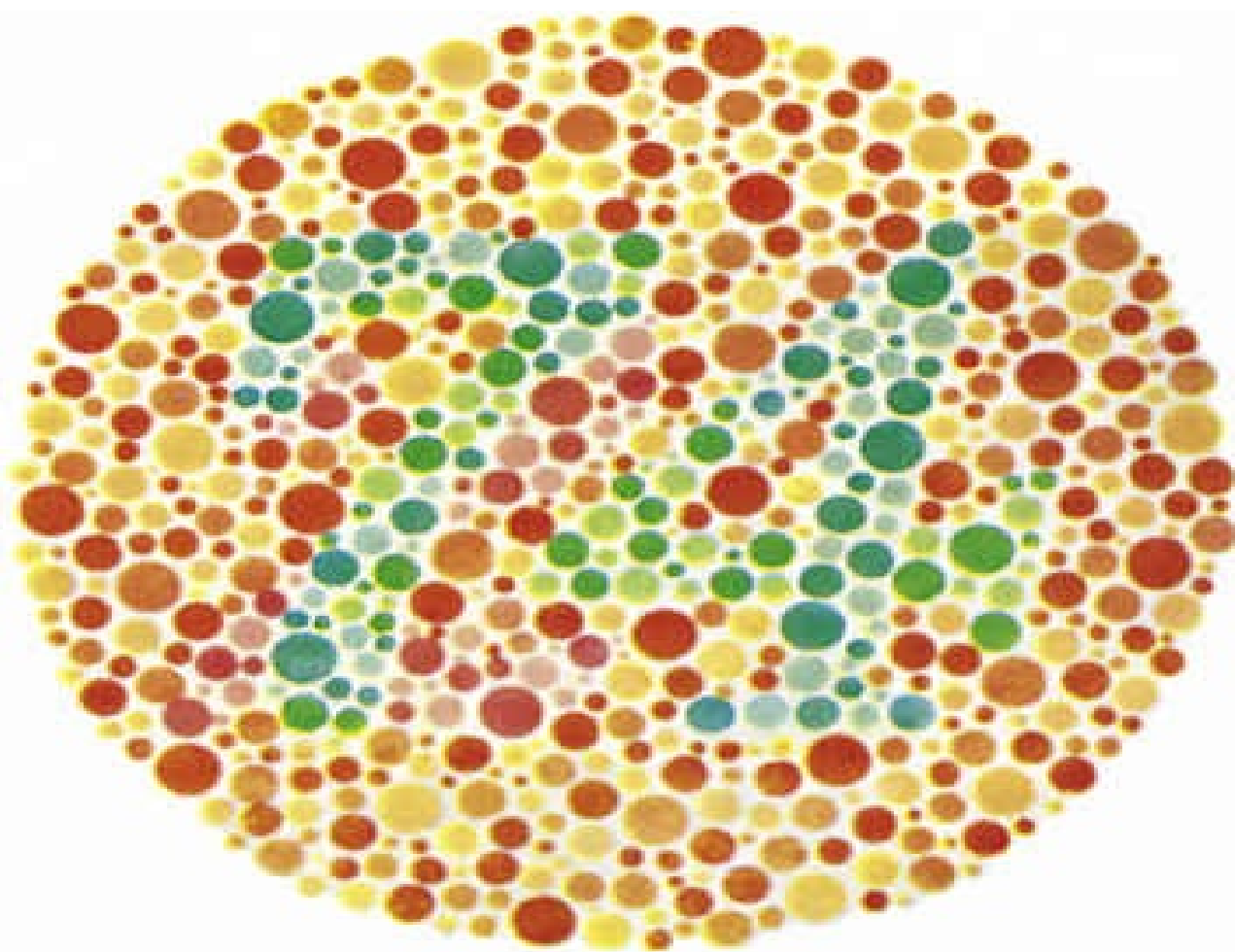
Como el cromosoma X del varón siempre se hereda de la madre, nunca del padre, esta alteración se transmite de la madre al hijo, y se dice que la madre es una *portadora del daltonismo*; aproximadamente el 8% de las mujeres son portadoras de daltonismo.

## Debilidad para el azul

Solo rara vez faltan los conos azules, aunque en ocasiones están infrarrepresentados, lo que constituye un trastorno genéticamente hereditario que da origen al fenómeno llamado *debilidad para el azul*.

## Láminas para la exploración del color

Un método rápido para determinar el daltonismo se basa en el empleo de unas cartas con manchas como las que se ofrecen en la **figura 51-11**. En estas cartas se dispone una confusa mezcla de puntos de diversos colores diferentes. En la superior, una persona con visión normal de los colores lee «74», mientras que el daltónico rojo-verde lee «21». En la inferior, la persona con una visión en color normal lee «42», mientras que el daltónico ciego para el rojo lee «2» y el ciego para el verde «4».



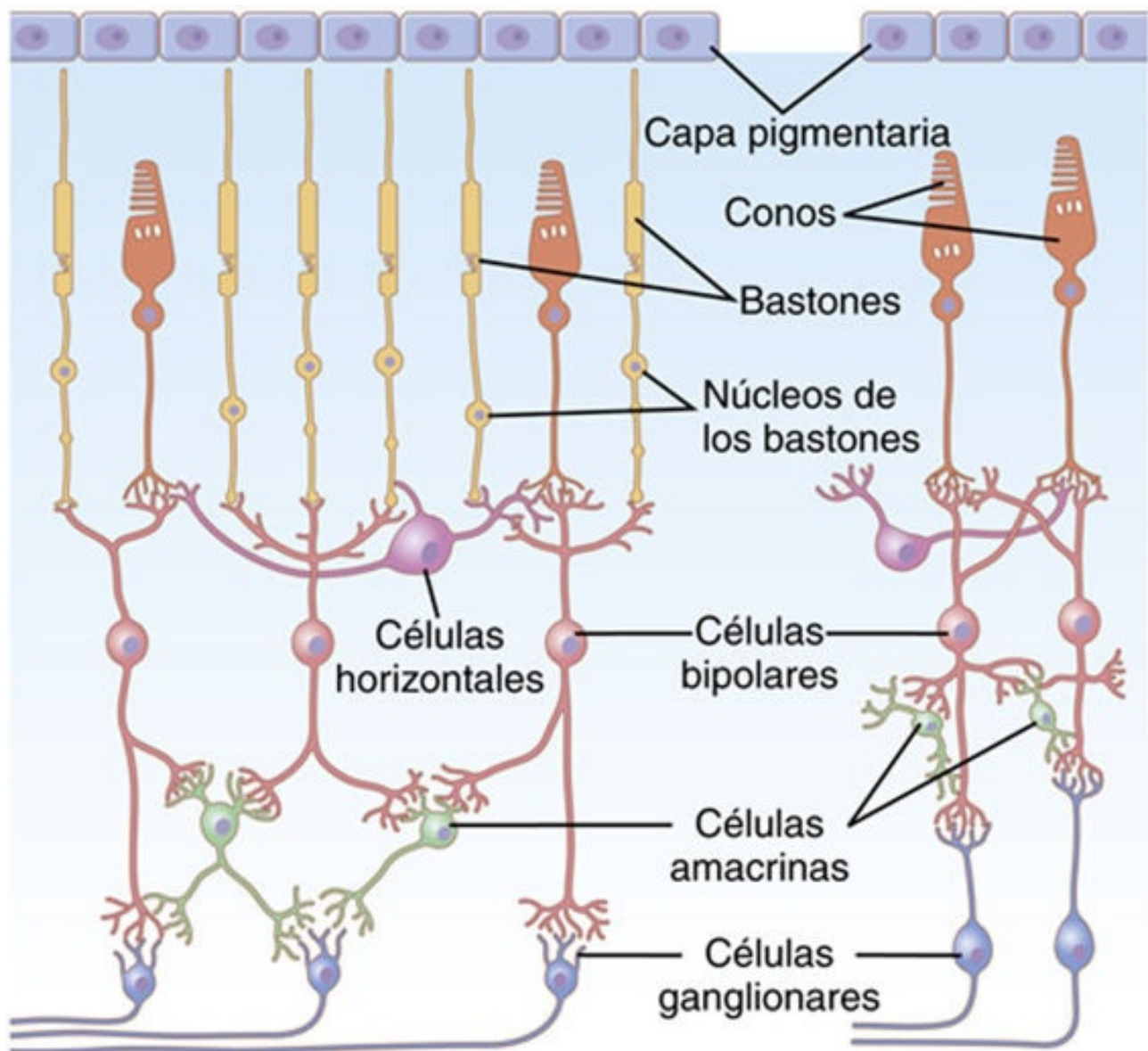
**FIGURA 51-11** Dos cartas de Ishihara. **Superior:** en esta carta, una persona con visión normal lee «74», pero el daltónico para los colores rojo-verde lee «21». **Inferior:** en esta carta, el daltónico ciego al rojo (con protanopía) lee «2», pero el ciego al verde (con deuteranopía) lee «4». Una persona con visión normal lee «42». (Tomado de Ishihara's Tests for Colour Blindness. Tokyo: Kanehara & Co. Debe observarse que las pruebas para el daltonismo no pueden llevarse a cabo con este material. Para realizar una exploración precisa habría que utilizar las láminas originales.)

Si se estudian estas cartas y al mismo tiempo se observan las curvas de sensibilidad espectral que poseen los diferentes conos dibujadas en la **figura 51-10**, es posible entender sin problemas la excesiva viveza que puedan tener las manchas de ciertos colores para los daltónicos.

# Función nerviosa de la retina

La **figura 51-12** presenta los puntos fundamentales donde se producen sus conexiones nerviosas, con el circuito de la retina periférica a la izquierda y el circuito de la zona de la fovea a la derecha. Los diversos tipos neuronales son los siguientes:

1. Los fotorreceptores, los *conos* y los *bastones*, que transmiten las señales hacia la capa plexiforme externa, donde hacen sinapsis con las células bipolares y horizontales.
2. Las *células horizontales*, que transmiten las señales en sentido horizontal por la capa plexiforme externa desde los conos y los bastones hasta las células bipolares.
3. Las *células bipolares*, que transmiten las señales en sentido vertical desde los conos, los bastones y las células horizontales hacia la capa plexiforme interna, donde hacen sinapsis con las células ganglionares y amacrinas.
4. Las *células amacrinas*, que transmiten las señales en dos direcciones, directamente desde las células bipolares hasta las células ganglionares, u horizontalmente en el seno de la capa plexiforme interna desde los axones de las células bipolares hasta las dendritas de las células ganglionares o hasta otras células amacrinas.
5. Las *células ganglionares*, que transmiten las señales de salida desde la retina hacia el cerebro a través del nervio óptico.



**FIGURA 51-12** Organización nerviosa de la retina, con la zona periférica a la izquierda y la zona de la fovea a la derecha.

Un sexto tipo neuronal en la retina, que no es muy abundante y está ausente en la figura, es la célula *interplexiforme*. Este elemento transmite señales en sentido retrógrado desde la capa plexiforme interna hacia la capa plexiforme externa. Su carácter es inhibitorio y se cree que controla la dispersión lateral de los impulsos visuales por las células horizontales en esta última capa. Su cometido puede consistir en contribuir a regular el grado de contraste de la imagen visual.

### La vía visual desde los conos hacia las células ganglionares funciona de forma diferente a la vía de los bastones

Igual que sucede en muchos de los demás sistemas sensitivos, la retina posee un tipo antiguo de visión basado en los bastones y otro nuevo que reposa en los conos. Las neuronas y las fibras nerviosas encargadas de conducir las señales visuales correspondientes a la visión de los conos son considerablemente mayores que las encargadas de la visión de los bastones y los impulsos se envían al cerebro con una velocidad de dos a cinco veces superior. Asimismo, los circuitos de ambos sistemas son un poco diferentes, según se explica a continuación.

A la derecha de la **figura 51-12** aparece la vía visual que nace en la *porción de la fovea de la retina*, y representa el nuevo sistema rápido formado por los conos. En su vía directa, en esta ilustración se

observan tres neuronas: 1) conos; 2) células bipolares, y 3) células ganglionares. Además, las células horizontales transmiten señales inhibitoras en sentido lateral por la capa plexiforme externa, y las amacrinas envían señales laterales por la capa plexiforme interna.

A la izquierda de la **figura 51-12** se muestran las conexiones nerviosas procedentes de la retina periférica, donde existen conos y bastones. Se observan tres células bipolares; la central no está conectada más que con bastones, y representa el tipo de sistema visual existente en muchos animales inferiores. La salida de la célula bipolar solo llega a las células amacrinas, que transmiten sus señales hacia las ganglionares. Por tanto, para la visión pura de los bastones, la vía visual directa está formada por cuatro neuronas: 1) bastones; 2) células bipolares; 3) células amacrinas, y 4) células ganglionares. Asimismo, las células horizontales y las amacrinas suministran la conectividad lateral.

Las otras dos células bipolares que integran el circuito de la retina periférica en la **figura 51-12** están conectadas tanto a los conos como a los bastones; su salida va directamente hacia las células ganglionares y también pasa por las células amacrinas.

### Neurotransmisores liberados por las neuronas de la retina

No se han aclarado por completo todas las sustancias químicas neurotransmisoras que participan en la transmisión sináptica de la retina. Sin embargo, los conos y los bastones liberan *glutamato* en sus sinapsis con las células bipolares.

Los estudios histológicos y farmacológicos han demostrado la existencia de muchas clases de células amacrinas que segregan un mínimo de ocho tipos de sustancias transmisoras, como *ácido  $\gamma$ -aminobutírico (GABA)*, *glicina*, *dopamina*, *acetilcolina* e *indolamina*, cuya acción normalmente posee en general un carácter inhibitor. Los de las células bipolares, horizontales e interplexiformes no están nada claros, pero al menos parte de las células horizontales liberan transmisores inhibidores.

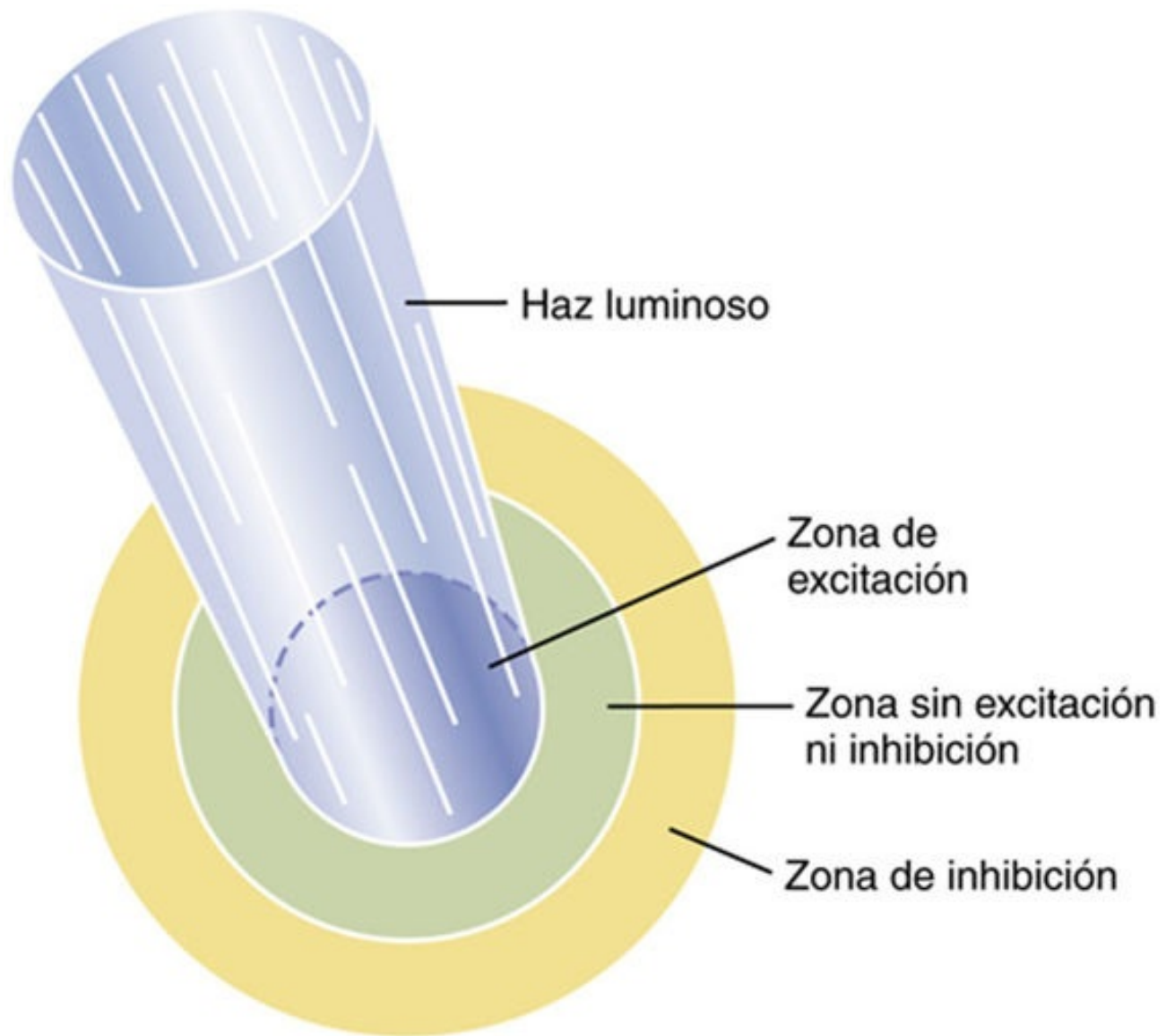
### La transmisión de la mayoría de los impulsos en las neuronas de la retina se produce por conducción electrotónica, no por potenciales de acción

Las únicas neuronas de la retina que siempre transmiten señales visuales por medio de potenciales de acción son las células ganglionares, que las envían hasta el cerebro a través del nervio óptico. A veces, también se han registrado potenciales de acción en las células amacrinas, aunque su importancia sea dudosa. Por lo demás, todas las neuronas de la retina envían su información visual mediante *conducción electrotónica*, que puede explicarse del modo siguiente: la conducción electrotónica significa el flujo directo de una corriente eléctrica, y no de unos potenciales de acción, a lo largo del citoplasma neuronal y los axones nerviosos desde el punto de excitación hasta las sinapsis de salida. Incluso en los conos y los bastones, la conducción desde sus segmentos externos, donde se generan las señales visuales, hasta los cuerpos sinápticos es de tipo electrotónico. Es decir, cuando se produce la hiperpolarización como respuesta a la luz en el segmento externo de un cono o de un bastón, se transmite casi con la misma magnitud mediante un flujo de corriente eléctrica directo por el citoplasma hasta el cuerpo sináptico, sin que haga falta ningún potencial de acción. Entonces, cuando el transmisor de un cono o de un bastón estimula una célula bipolar u horizontal, una vez más la señal avanza desde la entrada hasta la salida por un flujo directo de corriente eléctrica, y no por potenciales de acción.

La importancia de la transmisión electrotónica radica en que permite una *conducción escalonada* de la potencia de la señal. Por tanto, en el caso de los conos y los bastones, la magnitud del impulso de salida hiperpolarizante está directamente relacionada con la intensidad de la iluminación; no queda reducida a todo o nada, como sucedería con cada potencial de acción aislado.

# Inhibición lateral para potenciar el contraste visual: función de las células horizontales

Las células horizontales, representadas en la [figura 51-12](#), establecen conexiones laterales con los cuerpos sinápticos de los conos y los bastones, igual que con las dendritas de las células bipolares. Su salida *siempre es inhibidora*. Por tanto, estas uniones hacia los lados aportan el mismo fenómeno de inhibición lateral que resulta importante en todos los demás sistemas sensitivos: a saber, sirve para garantizar la transmisión de los patrones visuales con el debido contraste. Este hecho se muestra en la [figura 51-13](#), que presenta un minúsculo punto de luz enfocado sobre la retina. La vía visual procedente de la zona más central adonde llega la luz está excitada, mientras que una región a su alrededor está inhibida. Dicho de otro modo, en vez de producirse una amplia dispersión de las señales excitadoras por la retina debido a la extensión de los árboles dendríticos y axónicos a lo largo de las capas plexiformes, la transmisión a través de las células horizontales pone freno a este proceso al suministrar una inhibición lateral de sus zonas adyacentes. Este proceso resulta fundamental para lograr una acusada precisión en la transmisión de los márgenes de contraste contenidos en la imagen visual.



**FIGURA 51-13** Excitación e inhibición de una zona de la retina ocasionadas por un haz pequeño de luz, que pone de manifiesto el principio de la inhibición lateral.

Algunas de las células amacrinas probablemente aporten una inhibición lateral complementaria y un mayor realce del contraste visual también en la capa plexiforme interna de la retina.

## Células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes

Dos son los tipos de células bipolares que suministran señales excitadoras e inhibidoras opuestas en la vía visual: 1) la *célula bipolar despolarizante*, y 2) la *célula bipolar hiperpolarizante*. Es decir, algunas células bipolares se despolarizan con la excitación de los conos y los bastones, y otras se hiperpolarizan.

Existen dos posibles explicaciones para esta diferencia. La primera señala que estas células bipolares pertenecen a dos clases totalmente distintas, de manera que una responde con una despolarización frente a la liberación del neurotransmisor glutamato por parte de los conos y los bastones, y la otra lo hace con una hiperpolarización. La opción alternativa defiende que una de las células bipolares recibe una excitación directa procedente de los conos y los bastones, mientras que el impulso llega a la otra por un camino indirecto a través de una célula horizontal. Dado que esta última es una célula inhibidora, se invertiría la polaridad de la respuesta eléctrica.

Sea cual sea el mecanismo que siguen los dos tipos de respuestas, la importancia de este fenómeno

reside en que permite que la mitad de las células bipolares envíe señales positivas y la otra mitad las envíe negativas. Más adelante veremos que la transmisión de la información visual hacia el cerebro recurre a estos dos tipos de impulsos.

Otro aspecto importante de esta relación recíproca entre las células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes consiste en que proporciona un segundo mecanismo de inhibición lateral, además del correspondiente a las células horizontales. Como las células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes se hallan justo unas frente a las otras, esto aporta un procedimiento para separar los márgenes de contraste en la imagen visual, incluso en el caso de que este margen quede situado exactamente entre dos fotorreceptores adyacentes. En cambio, el mecanismo de inhibición lateral por parte de las células horizontales opera a una distancia mucho mayor.

## Células amacrinas y sus funciones

Se han identificado unas 30 clases de células amacrinas por medios morfológicos e histoquímicos. Ya se ha podido caracterizar la función más o menos de una docena de ellas y todas son diferentes.

- Un tipo de célula amacrina forma parte de la vía directa para la visión de los bastones, a saber, la compuesta por el bastón, las células bipolares, las células amacrinas y las células ganglionares.
- Otro tipo de célula amacrina responde potentemente cuando comienza una señal visual continua, pero su actividad se extingue con rapidez.
- Otras células amacrinas presentan una respuesta enérgica al desaparecer las señales visuales, pero, una vez más, su descarga cesa a gran velocidad.
- Otro tipo responde cuando se enciende o se apaga una luz, para indicar simplemente un cambio de iluminación, sin tener en cuenta su sentido.
- Otro tipo más responde al movimiento de un punto a través de la retina en una dirección específica; por tanto, se dice que estas células amacrinas son *sensibles a la dirección*.

Así pues, y en un cierto sentido, muchas de las células amacrinas o su mayoría son interneuronas que sirven para analizar las señales visuales antes de que lleguen a abandonar la retina.

## Células ganglionares y fibras del nervio óptico

Cada retina contiene unos 100 millones de bastones y 3 millones de conos; con todo, el número de células ganglionares solo llega a 1,6 millones más o menos. Por tanto, como promedio son 60 bastones y 2 conos los que convergen sobre cada célula ganglionar y la fibra del nervio óptico que sale desde ella hacia el cerebro.

Sin embargo, existen grandes diferencias entre la retina periférica y la retina central. A medida que nos acercamos hacia la fovea, disminuye la cantidad de conos y de bastones que convergen sobre cada fibra óptica, y los propios receptores también se vuelven más escasos. Estos efectos acentúan progresivamente la agudeza visual en la retina central. En su mismo centro, la *fovea central*, no hay más que unos pocos conos finos (en torno a 35.000) y ningún bastón. Asimismo, el número de fibras del nervio óptico que nace en esta porción de la retina coincide casi exactamente con el número de conos, según se observa a la derecha de la **figura 51-12**. Este fenómeno explica el enorme grado de agudeza visual que presenta la retina central en comparación con su nivel mucho más limitado en la periferia.

Otra diferencia existente entre las porciones central y periférica de la retina consiste en la sensibilidad mucho mayor de esta última a la luz tenue, lo que obedece en parte al hecho de que los